

발 간 등 록 번 호
11-1492000-001006-01

이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구용역 사업의 일환으로 연구되었음

직종별사업체노동력조사 표본설계 및 추정방법 연구(2023) 최종보고서

2023. 9.

연구기관 : 한국조사연구학회

고용노동부

제 출 문

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구과제 『직종별사업체 노동력조사 표본설계 및 추정방법 연구(2023)』의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 9월

한국조사연구학회 회장 이 기 재

연구진

연구책임자 이 기 재 (한국방송통신대 통계·데이터과학과 교수)

공동연구자 박 현 아 (연세대(원주) 정보통계학과 시간강사)

연구보조원 임 대 호 (한국방송통신대 통계·데이터과학과 조교)

차 례

제 1 장 서 론	1
1.1 연구목적 및 필요성	1
1.2 연구내용	4
1.3 연구방법	6
제 2 장 현행 조사결과 분석	10
2.1 현행 표본설계 개요	10
2.2 추정방법	13
2.3 표본사업체 현황	17
2.4 현원 추정에 대한 상대표준오차 분석	20
2.5 부족인원 추정에 대한 상대표준오차 분석	26
2.6 시도별 분석	34
2.7 새로운 표본설계에 대한 시사점	46
제 3 장 모집단 현황 분석	47
3.1 사업체노동실태현황	47
3.2 사업체노동실태현황 분석: 사업체 현황	47
3.3 사업체노동실태현황 분석: 종사자 현황	50
3.4 사업체노동실태현황 분석: 시도별 현황	56
제 4 장 새로운 표본설계	60
4.1 표본설계의 기본원칙	60
4.2 층화	61
4.3 목표오차 설정 및 표본크기 결정	62

4.4 표본배분 및 표본추출	74
4.5 추정방법	82
 제 5 장 공표범위 세분화, 특이치 검출, 표본 관리 방안	87
5.1 공표범위 세분화 검토	87
5.2 특이치 검출 및 처리 방안	90
5.3 표본 관리 방안	96
 제 6 장 요약 및 결론	99
 참 고 문 헌	101
 <부록 1> 현행조사의 산업중분류별 현원 현황 : 2022년 4월, 10월	104
<부록 2> 현행조사의 산업중분류별 부족인원 현황 : 2022년 4월, 10월	106
<부록 3> 산업중분류 및 사업체 규모별 모집단 사업체 현황	108
<부록 4> 각 시도별 산업대분류 및 사업체 규모별 표본사업체 현황	110
<부록 5> 산업소분류별 부족인원 추정값 및 상대표준오차(2022년 4월, 10월)	119

〈표 목 차〉

<표 2-1> 산업대분류별 사업체 규모별 조사 사업체 수 현황 (2022년 4월)	17
<표 2-2> 산업대분류별 사업체 규모별 조사 사업체 수 현황 (2022년 10월)	18
<표 2-3> 현행 조사의 사업체 규모별 가중값 현황	19
<표 2-4> 산업대분류별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월) ...	22
<표 2-5> 산업대분류별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월) ..	23
<표 2-6> 직종별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월, 10월) ...	24
<표 2-7> 산업대분류별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)	28
<표 2-8> 산업대분류별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %)현황(2022년 10월)	29
<표 2-9> 직종별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %)현황(2022년 4, 10월) ...	30
<표 2-10> 사업체 규모별 부족인원 분포 현황	32
<표 2-11> 산업대분류 및 사업체 규모별 부족인원 보유 사업체 비율(2022년 4월)	33
<표 2-12> 산업대분류 및 사업체 규모별 부족인원 보유 사업체 비율(2022년 10월) ..	34
<표 2-13> 시도별 산업대분류별 조사 사업체 수 현황(2022년 4월)	36
<표 2-14> 시도별 산업대분류별 조사 사업체 수 현황(2022년 10월)	37
<표 2-15> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)	38
<표 2-16> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)	40
<표 2-17> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)	42
<표 2-18> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)	44
<표 3-1> 산업대분류 및 사업체 규모별 사업체 현황: 2019~2021년 기준	48
<표 3-2> 시도별 사업체 규모별 사업체 현황 : 2021년 기준	50
<표 3-3> 산업대분류, 사업체 규모별 상용근로자 수 현황: 2021년 기준	52
<표 3-4> 산업대분류, 사업체 규모별 임시 및 일용근로자 수 현황: 2021년 기준	53
<표 3-5> 산업대분류, 사업체 규모별 기타 종사자 수 현황: 2021년 기준	54
<표 3-6> 산업대분류, 사업체 규모별 전체 종사자 수 현황: 2021년 기준	55
<표 3-7> 시도별 사업체 및 종사상 지위별 종사자 현황: 2021년 기준	57
<표 3-8> 시도별 사업체 규모별 사업체 수 현황: 2021년 기준	58
<표 3-9> 시도별 사업체 규모별 종사자 수 현황: 2021년 기준	59
<표 4-1> 현원 총수 추정값과 상대표준오차 현황	65
<표 4-2> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황	66
<표 4-3> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황: 2022년 4월 조사	67
<표 4-4> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황: 2022년 10월 조사	68

<표 4-5> 시도별 사업체 규모별 표본크기, 부족인원 총수, 상대표준오차: 2022년 4월과 10월 분석결과와 평균	69
<표 4-6> 300인 이상 모집단 사업체 수 현황	70
<표 4-7> 시도별 사업체 및 종사자 수, 현원 및 부족인원 추정 결과	71
<표 4-8> 새로운 표본설계의 시도별 부족인원 총수 추정에 대한 목표오차 현황	72
<표 4-9> 새로운 표본설계의 시도별 표본크기 최종 방안	73
<표 4-10> 현행 조사와 새로운 표본설계의 표본크기 비교	74
<표 4-11> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 모집단 사업체 수 현황: 300인 미만 사업체 대상	76
<표 4-12> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 표본사업체 수 현황: 300인 미만 사 업체 대상(제공근비례배분법)	77
<표 4-13> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 표본사업체 수 현황: 300인 미만 사 업체 대상(우선할당 비례배분법)	78
<표 4-14> 산업대분류 및 사업체 규모별 표본배분 결과: 네이만배분법	80
<표 4-15> 산업대분류 및 사업체 규모별 표본배분 결과: 제공근비례배분법	81
<표 5-1> 산업소분류별 현원 추정에서 표본크기와 상대표준오차(%) 교차표	87
<표 5-2> 산업소분류별 부족인원 추정에서 표본크기와 상대표준오차(%) 교차표	88
<표 5-3> 산업대분류와 규모별 현원에 대한 z_{it} 의 분포 현황	92
<표 5-4> 산업대분류와 규모별 부족인원에 대한 z_{it} 의 분포 현황	93
<표 5-5> 현원과 부족인원에 대해 특이치로 검출된 사업체 수	93
<표 5-6> 산업대분류 및 사업체 규모별 현원과 부족인원에 대한 특이치 검출 사업체 현황	94

<그림 목차>

- <그림 4-1> 부족인원과 현원의 산점도(상관계수=0.432): 2022년 4월 조사 63
- <그림 4-2> 부족인원과 현원의 산점도(상관계수=0.337): 2022년 10월 조사 ... 63

제 1 장 서 론

1.1 연구목적 및 필요성

(1) 연구목적 및 필요성

본 연구는 「직종별사업체노동력조사」의 표본을 최신 모집단 산업구조 변화를 반영할 수 있도록 표본설계하여 조사 결과의 신뢰성 제고 및 조사결과 활용도를 높일 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

「직종별사업체노동력조사」는 종사자의 직종별, 산업별, 사업체 규모별 현재 인원과 구인·채용인원 및 부족인력 현황 등을 조사하여 사업체의 전반적인 노동력 수급 상황 및 고용증감 상황 등을 파악하여 인력정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위한 목적으로 조사되고 있다. 이 조사는 매년 상반기와 하반기로 나누어 두 차례씩 진행되고 있다.

「직종별사업체노동력조사」의 관련 고용통계 조사로는 「사업체노동력조사」를 들 수 있다. 「사업체노동력조사」는 종사자 수, 빈일자리 수, 입·이직자 수 등의 조사항목에 대해서 매월 조사하고 있으며, 시도 및 산업대분류별 고용통계 산출을 목표로 한다.

본 연구의 결과인 새로운 표본설계는 최신 모집단 자료인 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과를 이용하여 표본설계함으로써 모집단의 대표성과 통계적 정확도가 높은 고용 통계 산출을 가능하게 할 것으로 기대된다. 이 조사를 통해서 얻게 되는 고용 통계는 사업체 종사자의 고용 변동실태를 파악하여 고용정책의 방향 설정과 정책 과제 도출에 기여할 수 있을 것이다.

(2) 직종별사업체노동력조사 개요

이 조사의 모집단은 매년 12월 말을 기준으로 작성된 「사업체노동실태현황」 결과 중 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U) 및 공무원 재직기관을 제외한 종사자¹⁾ 1인 이상을 고용하고 있는 전 사업체이다.

1) 자영업자 및 무급가족종사자를 제외한 상용근로자, 임시 및 일용 근로자, 기타 종사자만을 의미하며, 이하 종사자로 표기함.

「직종별사업체노동력조사」의 주요 조사내용은 전체 종사자(상용근로자, 기타(임시·일용근로자, 기타 종사자))에 대한 현원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 부족인원, 채용계획인원 등이다. 각 조사항목에 대하여 내국인(상용근로자, 기타)과 외국인으로 구분하여 조사하고, 내국인 중 기타는 임시·일용 근로자(고용계약기간이 1년 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 매일매일 고용되어 일한 대가를 받고 일하는 자)와 기타 종사자(일정한 급여를 받지 않고 일한 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 받는 자 또는 기타 그 외 종사자)가 해당된다.

한국조사연구학회(2020)를 통해서 연구된 현행 「직종별사업체노동력조사」의 표본크기는 약 72,900개소이다. 주요 통계공표 단위는 전국 단위로 산업대분류 및 중분류별, 직종소분류별, 규모별, 직능수준별 구분이고, 이들 공표 단위에 대하여 현원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 부족인원, 채용계획인원, 부족률 등의 통계를 산출하고 있다. 또한 17개 시·도를 대상으로 산업대분류별, 직종중분류별, 규모별, 직능수준별, 현원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 부족인원, 채용계획인원 등에 대한 통계를 작성하여 공표하고 있다.

「직종별사업체노동력조사」에서 표본사업체에 대한 가중값 작성은 설계 가중값 산출, 무응답 조정, 모집단 정보에 대한 벤치마킹의 과정을 거친다.

(i) 설계 가중값

$$d_{hij} = \frac{\text{각 층별 모집단 사업체 수}}{\text{각 층별 표본 사업체 수}} = \frac{N_{hij}}{n_{hij}}$$

단, N_{hij} : h 시도, i 산업대분류, j 규모의 모집단 사업체 수

n_{hij} : h 시도, i 산업대분류, j 규모의 표본사업체 수

(ii) 무응답 조정값

$$NRAF_{hij} = \frac{\sum_{\text{조사가능}} d_{hijk}}{\sum_{\text{응답}} d_{hijk}}$$

(iii) h 시도, i 산업대분류, j 규모의 k 표본사업체의 가중값

$$w_{hijk} = d_{hijk} \times NRAF_{hij}$$

(iv) 설계 가중값과 무응답 조정을 통해 표본사업체에 대한 가중값 산정 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거친다.

$$BMKF_{i \in d} = \frac{M_d}{\sum_h \sum_{i \in d} \sum_j \sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{hijk} \times e_{hijk}} : \text{벤치마킹 조정값}$$

여기서 e_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 총 종사자 수

w_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

M_d : d 지역*산업*규모에 대한 총 종사자 수

(v) 최종 가중값 : $w_{hijk}^f = d_{hijk} \times NRAF_{hij} \times BMKF_{i \in d}$

「직종별사업체노동력조사」에서 각 분류별 각종 총계에 대한 추정값은 다음과 같다.

(i) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종별 종사자 수 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot p_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

p_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 특정 직종 종사자 수

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

(ii) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 부족인원 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot JO_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

JO_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 부족인원

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

1.2 연구내용

(1) 최신 모집단 분석

「직종별사업체노동력조사」의 모집단은 최신 「사업체노동실태현황」 결과 중 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U) 및 공무원 재직기관을 제외한 종사자 1인 이상을 고용하고 있는 전 사업체이다. 조사 대상은 이들 사업체에 종사하고 있는 전체 종사자(상용근로자, 기타(임시·일용근로자, 기타 종사자))이다.

새로운 표본설계는 현행 표본설계와 마찬가지로 종사자 1인 이상의 사업체를 대상으로 표본설계하며, 전국 및 17개 시·도에 대하여 산업분류별 및 사업체 규모별 안정적인 통계 생산을 위해서는 모집단 자료에 대한 세부적인 분석이 필요하다. 이 조사의 모집단 자료인 최신 「사업체노동실태현황」 결과를 대상으로 조사대상 사업체의 지역, 산업분류(제10차 산업대분류), 규모별 모집단 현황을 분석하여 이를 반영한 표본설계 방안을 마련한다.

(2) 새로운 모집단 구조를 반영한 표본설계 방안 마련

현행 「직종별사업체노동력조사」 표본설계는 전국과 각 시도에서 산업대분류별, 직종중분류별 부족인원, 구인·채용인원, 미충원인원 등에 대한 통계 작성을 목표로 한다. 현행 표본설계는 부족인원 추정에 대한 상대표준오차를 전국 단위에서 약 2% 수준, 각 시도 단위에서는 6~10% 수준으로 관리하는 것을 목표로 하였고, 각 시도별 표본사업체 수 결정을 위한 목표 상대표준오차는 각 시도별 부족인원 추정 결과와 종사자 규모에 따라 차등을 두어 정하였다(한국조사연구학회, 2019).

그 동안의 표본설계는 「사업체노동실태현황」 결과에 대한 분석을 통해 전국 단위에 대해서는 산업중분류별, 직종소분류별로, 17개 시도(세종시 포함) 단위에서는 산업대분류별, 직종중분류별로 대표성 있는 통계 산출이 가능하도록 설계하는 것을 원칙으로 하였다. 이를 위해 17개 각 시도를 부차모집단으로 간주하여 산업분류와 사업체 규모에 따라서 사업체를 층화하고, 모집단의 지역별 특성을 파악하여 표본설계에 반영하였다.

본 연구에서는 앞서 제시한 표본설계의 기본원칙을 유지하면서 새로운 모집단의

구조를 반영할 수 있도록 각 시도별 표본크기 결정을 위한 목표오차를 새롭게 결정하여 표본크기를 결정해야 한다. 표본설계 단계에서는 부족인원 추정 결과와 종사자 수(상용+임시·일용+기타 종사자) 규모에 따라서 차등을 주어 관리하는 방안을 연구한다. 또한 종사자 현원과 부족인원에 큰 영향을 미칠 수 있는 대규모 사업체를 대상으로 전수층을 구성하여 추정의 정도(精度)를 높이는 방안을 모색한다. 모집단의 특성을 잘 반영할 수 있는 표본설계가 양질의 통계 생산을 보장한다.

(3) 조사결과의 시계열 안정성 유지를 위한 추정방법 연구

「직종별사업체노동력조사」는 각 산업분류 및 사업체 규모별, 직종분류별 구분에서 종사자의 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계 작성을 목표로 한다. 아울러 각 시도별 종사자 현원 및 부족인원 추정의 정확도를 평가하는 것도 중요하다.

본 연구에서는 현행 「직종별사업체노동력조사」에서 사용되고 있는 가중값 작성 및 추정방법을 검토하여 개선방안을 제시한다. 현행 가중값 작성 과정은 우선 설계 가중값과 무응답 조정값을 구하고, 다음 단계로 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거치고 있다. 본 연구에서는 현행 가중값 작성 및 추정법을 검토하여 우리나라 현실에 적합한 가중값 및 추정방법을 연구한다.

또한 현행 조사데이터를 분석함으로써 부족인원 추정 결과에 대한 통계적 정확도를 평가하고 산업분류, 사업체 규모, 지역, 직종 등의 구분에 따른 특성을 분석하여 조사결과의 시계열적 안정성을 유지할 수 있는 방안을 연구한다.

(4) 조사 활용도를 높이기 위한 방안 검토

2022년 「직종별사업체노동력조사」의 마이크로데이터를 분석하여 각 시도에 대한 산업분류 및 직종별 부족인원 추정값에 대한 상대표준오차를 산출하여 현행 조사에 대한 추정의 정확도를 평가한다. 이를 통해 전국 및 각 시도 단위의 적절한 공표수준에 대하여 검토해서 조사 결과의 활용도를 높일 수 있는 방안을 연구한다.

(5) 이상치 검출 및 처리 방법 연구

「직종별사업체노동력조사」는 각 산업분류 및 사업체 규모별, 직종분류별 구분에서 종사자의 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계 작성을 목표로 한다. 대규모 조사를 통한 통계를 생산하는 과정에서 데이터 수집 및 처리 단계에서의 오류나 특

이치를 검출하여 처리하는 방법을 연구한다. 본 연구에서는 전체 추정 결과에 지대한 영향을 미치는 특이점들을 검출하고 이들에 대한 처리방법을 연구한다.

(6) 표본관리 방안 검토(휴·폐업 처리 및 대체 방안 등)

「직종별사업체노동력조사」의 표본은 최신 「사업체노동실태현황」을 표본추출틀로 이용하여 추출된다. 대부분의 고용노동통계조사에서 표본사업체는 휴·폐업으로 인해서 표본의 역할을 할 수 없는 경우가 빈번하게 발생한다. 본 연구에서는 표본사업체의 휴·폐업과 산업분류나 사업체 규모 변동에 대한 대처 방안을 제시하고, 현재의 모집단을 적절하게 반영할 수 있는 표본교체 방법을 제시한다.

1.3 연구방법

(1) 자료수집 및 문헌검토 단계

문헌검토 및 자료수집을 통해서 기존 연구결과들을 검토하고, 「직종별사업체노동력조사」의 조사방법, 조사항목, 표본설계, 추정방법, 공표 수준 등에 대한 조사담당자의 의견을 청취하여 조사개선에 활용한다. 아울러 미국과 일본의 유사 사례를 검토하여 「직종별사업체노동력조사」표본설계의 기본방향을 결정한다. 자료수집 단계에서 얻어지는 자료에 대한 구체적인 활용 방안은 다음과 같다.

자 료 유 형	활 용 방 안
「직종별사업체노동력조사」 결과	- 현행 조사의 추정 정확도 분석 - 표본설계 및 표본추가 방안 마련을 위한 기초자료로 이용
「사업체노동실태 현황」 결과 (‘21년 12월 말 기준 자료)	- 모집단 특성 분석 - 표본 추출틀 및 가중값 작성에 필요한 모집단 정보 자료로 활용

(2) 모집단 분석 단계

이 조사의 모집단인 「사업체노동실태현황」 결과를 분석하여 추가 표본에 따른 표본설계에 필요한 산업별, 규모별 최종 표본크기 결정을 위한 기초자료를 얻는다. 전

국 및 17개 시·도에 대하여 산업분류별 및 사업체 규모별 통계 작성에 알맞은 목표오차 관리 방안을 마련하고, 각 분류별 통계자료 생산 범위를 결정한다.

(3) 현행 조사 분석 단계

현행 「직종별사업체노동력조사」 결과를 분석하여 새로운 표본설계의 조사항목별 목표오차 결정과 표본크기 산정에 이용한다. 본 연구에서는 2022년 「직종별사업체노동력조사」의 마이크로데이터를 분석하여 각 시도에 대한 산업분류 및 직종별 부족인원 추정값에 대한 상대표준오차를 산출한다.

이를 통해 현행 조사에 대한 추정의 정확도를 평가하고, 새로운 표본설계의 목표오차를 설정하며, 전국 및 각 시도 단위의 통계 공표 수준을 검토한다. 아울러 적절한 공표수준에 대한 검토를 통해서 조사 결과의 활용도를 높일 수 있는 방안을 연구한다.

(4) 표본설계 단계

▷ 층화

새로운 표본설계에서는 각 시도 구분을 부차모집단으로 하고, 각 시도에서 산업분류와 사업체 규모를 층화변수로 이용한다. 각 시도별 표본크기 결정을 위해 사용되는 주관심 변수는 ‘부족인원’으로 하고, 각 시도별 표본크기 결정을 위해 고려하는 부족인원의 총계 추정을 위한 목표오차는 각 시도별 부족인원 추정값과 종사자 수(상용+기타(임시·일용+기타 종사자)) 규모에 따라서 차등을 두는 방안을 연구한다.

부족인원 추정값과 종사자 수 규모가 큰 경우는 목표오차를 낮게 설정함으로써 해당 시도에서 추정의 정확도를 높이는 방안을 연구한다. 또한 종사자 현원과 부족인원에 큰 영향을 미칠 수 있는 일부 산업분류의 대형 사업체들을 대상으로 전수층을 구성하여 추정의 정도(精度)를 높이는 방안을 모색한다.

▷ 표본크기 결정

「직종별사업체노동력조사」는 전국 및 17개 시도에서 각각 산업분류 또는 직종별로 대표성 있는 통계 산출이 가능하도록 하는 것을 원칙으로 한다. 이와 같이 전국 및 17개 시·도 단위로 세분된 통계를 작성하고자 할 때 현실적으로 조사예산이나

인력을 고려한 각 시도별 표본크기 산출 방안을 마련한다.

현행 표본설계는 각 시도 구분에서 부족인원 추정에 대한 상대표준오차를 각 시도 단위에서 6~10% 수준으로 유지하는 것을 원칙으로 하였고, 각 시도별 표본사업체 수 결정을 위한 목표 상대표준오차는 각 시도별 부족인원 추정 결과와 종사자 규모에 따라 차등을 두어 정하였다.

일반적으로 사업체 조사에서 표본의 크기는 목표정도와 조사비용의 타협을 통해서 결정된다. 이 조사의 중요한 목적 중 하나가 각 시도 구분에서 부족인원 추정이라는 점을 고려할 때 각 시도별 현원 및 부족인원 규모에 따라 차등을 두어 목표오차를 설정하고, 이에 따라 표본크기를 결정하는 방안이 합리적이다. 본 연구에서는 현행 표본크기 결정 방법의 타당성을 검토하고 개선 방안을 제시한다.

▷ 표본배분법 결정

현행 조사에서는 통계작성 단위로 각 시도 구분을 우선적으로 고려하였기 때문에 각 시도 단위에서 표본사업체 수를 결정하는 방안을 검토한다. 다음 단계로 각 시도 단위에서 산업대분류별 표본사업체 배분은 사업체 수의 제곱근비례배분법이나 우선 할당비례배분법을 적용하는 방안을 연구한다.

현행 표본설계에서는 각 시도 내 산업대분류별 표본배분방법으로 각 산업대분류별 30개소 우선 배분 후 비례배분법을 적용하였다. 각 시도의 300인 미만의 표본층에서 각 사업체 규모별 표본배분은 현원 기준의 네이만배분법을 적용하였다. 각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서 산업중분류별 표본배분은 사업체 수 기준의 비례배분법을 적용하였다.

따라서 본 연구에서는 그 동안 조사데이터에 대한 분석을 통해서 현행 표본배분 방법의 타당성을 검토한 후 여러 가지 표본배분 방안을 검토하여 주어진 상황에 알맞은 표본배분 방안을 찾는다.

▷ 표본추출

「직종별사업체노동력조사」는 사업체를 대상으로 하는 조사이다. 본 연구에서는 전체적으로 조사비용과 조사 정도(精度)를 고려하여 알맞은 사업체 추출률을 결정한다. 본 연구에서는 내재적 층화를 이용한 층화계통추출법을 적용하여 모집단에 대한 대표성을 높일 수 있는 방안을 마련한다.

(5) 추정식 유도 단계

▷ 가중치 작성 및 모수 추정

「직종별사업체노동력조사」에서 가중값 작성 과정은 다른 사업체 대상의 조사의 가중값 작성 방법과 유사하다. 우선 설계 가중값과 무응답 조정값을 구하여 표본사업체에 대한 가중값을 구하고, 다음 단계로 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 따른다. 현행 표본설계의 사후층화 단계에서 사용되는 벤치마킹 정보는 최신 「사업체노동력조사」 결과이다.

「직종별사업체노동력조사」를 통해서 공표하는 사항은 직종별, 산업별, 사업체 규모별 현재 인원과 부족인원 등에 대한 통계이다.

▷ 추정값의 분산 추정

발표된 통계의 신뢰도에 대한 지표로서 추정값의 상대표준오차(relative standard error)가 사용된다. 이 조사는 복합표본설계에 의해서 표본이 추출되고, 추정단계에서 사후층화 방법이 사용된다.

따라서 분산 추정법도 복합표본설계와 사후층화를 반영하여 각 항목에 대하여 추정치의 통계적 정확성을 평가할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 사후층화 단계에서 사용되는 벤치마킹 정보인 최신 「사업체노동력조사」 결과를 이용함에 따라 나타나는 추정값의 분산에 대한 과소 추정의 문제를 검토하여 적합한 분산 추정식을 제시한다.

(6) 비표본오차 관리 방안 마련

사업체 대상 통계조사에서 통계 품질을 높이기 위해서는 연구 대상 모집단의 특성과 시간 흐름에 따른 사업체 변동을 반영할 수 있는 대표성 있는 표본사업체를 추출하여 조사에 활용하는 것이 필수적이다. 이를 위해서는 과학적인 표본설계뿐만 아니라 지속적인 표본사업체 관리가 필요하다.

「직종별사업체노동력조사」는 전국 및 시도별 통계작성을 목적으로 함에 따라 표본사업체 휴폐업, 합병·분할, 계절성 사업체, 희귀산업 표본 등에 대한 관리방안을 제시한다.

제 2 장 현행 조사결과 분석

2.1 현행 표본설계 개요

(1) 표본설계의 기본 원칙

「직종별사업체노동력조사」는 종사자의 직종별, 산업별, 사업체 규모별 현재 인원과 부족인원을 조사하여 사업체의 전반적인 노동력 수급 상황과 고용증감 상황에 대한 통계 생산을 목적으로 한다.

2020년까지 「직종별사업체노동력조사」의 모집단은 매년 12월 말을 기준으로 작성된 「사업체노동실태현황」 결과 중 농업, 임업 및 어업 부분을 제외한 상용근로자 5인 이상을 고용하고 있는 전 사업체(농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U) 및 공무원 재직기관을 제외)이었다. 2021년도부터는 조사대상 사업체를 종사자 1인 이상의 전체 사업체로 포괄범위를 확대하여 조사를 실시하고 있다.

주요 조사내용으로는 전체 종사자(상용근로자, 기타(임시·일용근로자, 기타 종사자))에 대하여 현원, 부족인원, 채용계획인원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원 등이 있다. 그리고 각 조사항목에 대해서 내국인(상용근로자, 기타)과 외국인으로 구분하여 조사하고, 내국인 중 기타에는 임시·일용 근로자(고용계약기간이 1년 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 매일매일 고용되어 일한 대가를 받고 일하는자)와 기타 종사자(일정한 급여를 받지 않고 일한 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 받는 자 또는 기타 그 외 종사자)가 해당된다.

2019년도 표본설계 연구용역(상용근로자 5인 이상)에서는 각 시도를 부차모집단으로 하고 각 시도에서 산업중분류와 사업체 규모를 층화변수로 이용하였으며 각 시도별 표본크기 결정을 위해서는 부족인원 추정 결과와 종사자 현원규모에 따라 차등을 준 목표오차를 사용하였다. 또한 종사자 현원과 부족인원에 큰 영향을 미칠 수 있는 일부 산업분류의 대규모 사업체들을 대상으로 전수층을 구성하여 추정의 정도(精度)를 높이는 방안을 채택하였고, 각 시도 단위의 통계 공표 수준을 검토하여 최종 표본크기를 결정하였다. 최종 표본크기는 현장 실사능력을 고려하여 약 32,000개소로 하였다.

이와 같은 표본설계의 기본원칙을 유지하여 2020년도 표본설계 연구용역(종사자 1인 이상)에서는 조사대상을 종사자 1인 이상으로 포괄범위 확대를 위하여 상용근로자 5인 미만 규모에 대해서도 각 시도별 부족인원 추정의 오차 관리를 목표로 하여 표본크기를 산출하였다. 이를 기초로 추가되는 표본크기를 5인 미만 규모와 5인 이상 규모에 대해서 안정적인 통계산출이 가능하고 전반적인 추정 효율을 높일 수 있는 표본 배분 방안을 마련하였다. 결과적으로 조사대상 확대에 따라 추가되는 전체 표본수는 약 40,000개소이었다. 이 중 기존 공표대상인 상용근로자 5인 이상 사업체 조사에 추가되는 표본수는 약 15,498개소이고, 그 외 약 24,167개소의 표본은 상용근로자 5인 미만 규모에 대하여 새롭게 추가하였다. 상용근로자 300인 이상의 사업체를 대상으로는 계속해서 전수추출하는 것을 원칙으로 하였으며, 상용근로자 300인 미만 규모에 대해서는 각 시도 단위에서 결정된 표본크기를 각 업종 및 규모 층에 대해서 배분하도록 하였다.

추가되는 표본크기는 기존 상용근로자 5인 이상 사업체 대상 조사에 대해 적용되었던 동일한 표본설계원칙을 적용함으로써 현재 조사에서 활용되고 있는 표본사업체들이 부차표본이 될 수 있도록 하였다.

(2) 층화

표본설계의 층화변수는 시도, 산업중분류, 사업체 규모를 이용하였으며 표본설계에 대한 사업체 규모는 사업체 내의 상용근로자 수에 기초하여 다음과 같이 구분하였다. 2019년 표본설계와 추가 표본설계의 원칙은 동일하게 유지하였으며 규모가 5인 미만이 추가되어 최종 8개의 규모층으로 구성하였다. 1규모(0인), 2규모(1~4인), 3규모(5~9인), 4규모(10~29인), 5규모(30~99인), 6규모(100~299인), 7규모(300~499인), 8규모(500인 이상) 이다.

(3) 목표오차 설정 및 표본크기 결정

2019년 표본설계 연구용역에서는 각 시도를 부차모집단으로 생각하여 부족인원 추정에 대한 상대표준오차는 전국 단위에서 약 2% 수준으로 관리하고 각 시도 단위에서는 부족인원 및 현원 추정값의 크고 작음에 따라 차등을 두어 6~10% 수준으로 관리하는 것을 목표로 하였다. 그리고 조사인력, 조사비용 등 현장조사능력을 고려하여 최종적으로 약 32,000개소를 표본크기로 정하였다.

2020년도 표본설계 연구용역에서는 조사확대를 위한 추가표본 약 40,000개소를

2019년 표본설계 연구용역과의 균형성을 고려하여 상용근로자 5인 미만 규모에서는 약 24,167개소를, 그리고 상용근로자 5인 이상 규모에서는 약 15,498개소를 추가적으로 추출하기로 결정하였다. 규모 5인 미만에서는 종사자 수 규모에 따라 시도별 부족인원 추정의 목표 상대표준오차를 7~15%로 차등을 두면서 조사관리를 어려움을 고려하여 효율성을 높일 수 있는 표본크기를 결정하였다. 그리고, 5인 이상 규모에서 상용근로자 300인 이상의 사업체는 전수추출하는 것을 원칙으로 하였으며, 300인 미만 사업체에 대해서는 각 시도에 대하여 부족인원과 현원 총수에 따라 부족인원 추정의 목표상대표준오차를 3.5~7.5%로 차등을 두어 표본크기를 정하였다. 추가되는 표본크기는 기존 2019년도 표본설계와 동일한 표본설계 원칙을 적용함으로써 현재 조사에 활용되고 있는 표본사업체들이 부차표본이 될 수 있도록 하였다.

(4) 표본배분 및 표본추출

2019년 및 추가 표본설계에서는 각 시도 구분을 통계작성 단위로 하였기 때문에 우선적으로 각 시도 단위에서 표본사업체 수를 결정하였다. 해당 시도에서 산업대분류와 사업체 규모별 표본배분은 상용근로자 5인 미만과 5인 이상으로 나누어 설명된다. 상용근로자 5인 미만에서의 해당 시도에서 산업대분류별 사업체 배분은 각 산업분류별 30개소 우선 배분 후 비례배분을 하였다. 상용근로자 5인 이상에서는 300인 이상 규모 층에 대해서는 전수추출을 원칙으로 하였다. 그러므로 5~300인 미만 규모에 대해서는 각 시도 단위에서 결정된 표본크기를 배분하게 된다. 산업대분류별 표본배분은 우선 할당 후 비례배분법을 사용하고 해당 시도 및 산업대분류 안에서는 사업체 규모별 현원 기준의 네이만배분법을 적용하였다.

$$n_h = n \cdot \left(\frac{N_h S_h}{\sum_k N_k S_k} \right)$$

단, N_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 사업체 규모 h 의 모집단 사업체 수

S_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 사업체 규모 h 의 사업체 현원의 표준편차

n : 해당 시도 및 산업대분류에서 표본층에 대한 전체 표본크기

n_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 표본층에 대한 각 규모별 표본크기

우선 할당의 크기는 각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서 최소 3개소이며 그 이하인 경우는 전수추출하였다. 각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서는 산업중분류별 표본배분은 사업체 수 기준의 비례배분법을 적용하였다.

각 층에서의 표본사업체의 추출은 사업체의 산업소분류와 행정구역에 따라 정렬한 후 계통추출법을 사용하였다.

2.2 추정방법

「직종별사업체노동력조사」는 각 산업분류 및 사업체 규모별, 직종분류별 구분에서 종사자 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계작성을 목표로 한다. 또한 각 시도별 종사자 현원 및 부족인원 추정의 정확도를 평가하는 것도 중요하다.

2020년 조사까지는 상용근로자 5인 이상의 사업체로 국한됨에 따라 다른 고용 관련 통계조사에서 벤치마킹 정보로 활용되고 있는 매월 조사 자료인 「사업체노동력조사」 결과를 이용하기 불가능하였다. 하지만 2021년부터 조사대상이 확대되어 두 조사의 모집단이 일치됨에 따라서 고용통계 간의 정합성을 확보할 수 있게 되었다.

「직종별사업체노동력조사」에서 사용되고 있는 가중값 작성 및 추정방법은 다음과 같다.

(1) 벤치마킹 정보

2021년도부터 「직종별사업체노동력조사」의 조사대상과 「사업체노동력조사」의 조사대상이 일치됨에 따라 해당 월의 「사업체노동력조사」 결과를 벤치마킹 정보로 활용할 수 있게 되었다.

「사업체노동력조사」에서 작성되는 통계의 공표수준은 17개 시도별 산업대분류별 구분이다. 「사업체노동력조사」 결과는 시도 단위의 다른 고용 관련 통계의 벤치마크 자료로 사용되고 있다는 점에서 안정적인 추정 결과를 제공할 수 있도록 표본설계하였다. 본 연구에서는 벤치마킹 정보로 「사업체노동력조사」의 시도 및 산업대분류별 종사자 총수 정보를 사용한다.

한편, 「사업체노동력조사」보다 「직종별사업체노동력조사」의 규모 구분이 세분화되어 있으므로 「사업체노동력조사」 결과를 그대로 사용할 수는 없고, 「사업체노동실태현황」을 활용하여 해당 층(시도, 산업중분류)에서 규모별 종사자 비율 정보를 추가

적으로 이용하여 벤치마킹 정보를 산출하여 사용한다. 세부 구성단위별 벤치마킹 산출 과정은 다음과 같다.

세부 구성단위별 벤치마킹 자료의 산출 과정

1. 「사업체노동실태현황」 산업 중분류별 현원(종사자 = 상용 + 임시일용 + 기타, pop_total) 중 구성단위(산업중, 규모, 지역)별 현원(종사자, pop_sum) 비율(ratio) 산출

$$* \text{ratio} = \text{pop_sum} / \text{pop_total}$$
2. 「사업체노동실태현황」 산업분류별('17년 이전: 전국_산업_중분류 / '18년 이후: 지역×산업_대분류) 현원(종사자 = 상용 + 임시일용 + 기타) 중 민간부문 비율(ratio_pop) 산출

$$* \text{ratio_pop} = \text{민간부문 산업중분류별 현원} / \text{민간+정부부문 산업중분류별 현원}$$
3. 「사업체노동력조사」 산업분류별('17년 이전: 전국_산업_중분류 / '18년 이후: 지역×산업_대분류) 현원(종사자 = 공무원 + 상용_비공무원 + 임시일용_비공무원 + 기타_비공무원, mets_total) 산출

$$* \text{mets_total} = \text{mean}(\text{전월 현원}, \text{기준월 현원})$$
4. 「사업체노동력조사」 민간부문 산업분류별('17년 이전: 전국_산업_중분류 / '18년 이후: 지역×산업_대분류) 현원(mets_total_fn) 산출

$$* \text{mets_total_fn} = \text{mets_total} * \text{ratio_pop}$$
5. 「직종별사업체노동력조사」 구성단위(산업중, 규모, 지역)별 벤치마킹 값(bm) 산출

$$* \text{bm} = \text{mets_total_fn} * \text{ratio}$$

(2) 가중값 산출

「직종별사업체노동력조사」에서 표본사업체에 대한 가중값 작성과정은 다른 고용 통계 조사와 유사한 과정을 거친다. 표본사업체에 대한 가중값을 구하기 위해서 설계 가중값 산출, 무응답 조정, 모집단 정보에 대한 벤치마킹의 과정을 거쳤다.

우선 설계 가중값은 표본설계에 의해서 결정되는 표본사업체의 표본추출률 역수로 구하였다. 무응답 조정은 표본사업체 중 무응답한 사업체를 반영하여 설계 가중값을 보정하기 위한 목적이다. 무응답 조정 셀(nonresponse adjustment cell)은 표본설계의 층 구분과 마찬가지로 시도, 산업중분류, 사업체 규모 구분을 이용하였다.

이와 같이 설계 가중값과 무응답 조정을 통해 표본사업체에 대한 가중값을 산정한 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거쳤다.

(i) 설계 가중값

$$d_{hijk} = \frac{\text{각 층별 모집단 사업체 수}}{\text{각 층별 표본 사업체 수}} = \frac{N_{hij}}{n_{hij}}$$

단, N_{hij} : h 시도, i 산업중분류, j 규모의 모집단 사업체 수

n_{hij} : h 시도, i 산업중분류, j 규모의 표본사업체 수

(ii) 무응답 조정값

$$NRAF_{hij} = \frac{\sum_{\text{조사가능}} d_{hijk}}{\sum_{\text{응답}} d_{hijk}}$$

(iii) h 시도, i 산업중분류, j 규모의 k 표본사업체의 가중값

$$w_{hijk} = d_{hijk} \times NRAF_{hij}$$

(iv) 설계 가중값과 무응답 조정을 통해 표본사업체에 대한 가중값 산정 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거친다. 벤치마킹 정보는 해당 조사월의 의미를 가지는 「사업체노동력조사」의 종사자 수 정보를 기본적으로 사용하고 기준연도(최근 연도)의 「사업체노동실태현황」의 시도, 산업중분류, 규모별 종사자 비율 정보를 추가적으로 적용한다.

$$BMKF_{i \in d} = \frac{M_d}{\sum_h \sum_{i \in d} \sum_j \sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{hijk} \times e_{hijk}} : \text{벤치마킹 조정값}$$

여기서 e_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 총종사자 수

w_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

M_d : d 지역*산업*규모에 대한 총종사자 수

(v) 최종 가중값 : $w_{hijk}^f = d_{hijk} \times NRAF_{hij} \times BMKF_{i \in d}$

이후 각종 모수 추정은 다음 식에 따라 산출되는 가중치를 통해서 이루어졌다.

(3) 각 분류별 각종 총계에 대한 추정

(i) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종별 종사자 수 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot p_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

p_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 특정 직종 종사자 수

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

(ii) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 부족인원 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot JO_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

JO_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 부족인원

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

(iii) 각종 분류별 총계 추정치에 대한 상대표준오차 계산

앞서 제시한 h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 총종사자 수 추정값에 대한 분산 추정값은 복합표본조사 데이터를 분석할 수 있는 SAS나 SPSS 등의 통계패키지를 이용해서 구할 수 있다.

i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 현원 추정값에 대한 상대표준오차는 다음 식에 의해서 구한다.

$$\widehat{RSE}(\hat{p}_{ij}) = \frac{\sqrt{\widehat{var}(\hat{p}_{ij})}}{\hat{p}_{ij}} \times 100$$

산업별, 직종별 부족인원 등의 추정값에 대한 분산과 상대표준오차도 같은 방법으로 구할 수 있다.

앞서 제시한 복합표본조사 데이터 분석용 통계패키지를 이용한 추정값의 분산 계산은 가중치를 고정된 값으로 간주하여 선형근사식에 기초한 분산추정법을 이용하여 산출한 것으로 분산 추정값의 일부 과소 추정이 있을 수 있다. 이와 같은 분산 추정값의 과소 추정을 막기 위해서는 균형반분법이나 잭나이프방법 등을 사용할 수 있다.

2.3 표본사업체 현황

(1) 조사 사업체 현황

<표 2-1>과 <표 2-2>는 각각 종사자 1인 이상의 현행 「직종별사업체노동력 조사」에 대한 산업대분류별, 사업체 규모별 조사 사업체 수 현황이다. 2022년 4월 조사의 표본사업체는 71,835개소이고, 2022년 10월 조사는 71,831개소이다. 사업체 규모별 현황을 보면 상용근로자 1~4인 규모의 표본사업체 비중이 가장 높으며, 상용근로자 10~29인 규모의 조사 사업체가 그 다음으로 높다. 전체 표본사업체 중 상용근로자 1~29인 규모에 속한 표본사업체의 비중이 약 74%를 차지한다.

<표 2-1> 산업대분류별 사업체 규모별 조사 사업체 수 현황 (2022년 4월, 개소)

산업대분류 \ 규 모	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	계
B. 광 업	10	137	108	164	54	2	1	2	478
C. 제 조 업	253	2,364	2,218	3,360	2,345	1,124	303	280	12,247
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	23	274	196	100	188	65	17	14	877
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생업	9	485	283	385	235	31	1	2	1,431
F. 건설업	340	1,135	1,631	1,463	433	117	17	30	5,166
G. 도매 및 소매업	711	4,321	2,435	2,075	634	253	66	48	10,543
H. 운수 및 창고업	112	698	398	541	551	305	65	50	2,720
I. 숙박 및 음식점업	1,231	3,517	1,161	704	202	55	18	6	6,894
J. 정보통신업	18	649	390	491	322	163	63	84	2,180
K. 금융 및 보험업	37	711	866	951	273	62	42	87	3,029
L. 부동산업	179	985	1,027	725	112	51	17	16	3,112
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	31	1,086	829	908	524	250	138	160	3,926
N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	84	818	348	472	501	449	170	274	3,116
P. 교육 서비스업	307	1,097	527	616	483	119	60	116	3,325
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업	10	1,367	1,799	1,894	1,181	483	102	165	7,001
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	362	715	238	307	194	53	8	8	1,885
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	306	1,866	767	720	204	35	6	1	3,905
계	4,023	22,225	15,221	15,876	8,436	3,617	1,094	1,343	71,835

<표 2-2> 산업대분류별 사업체 규모별 조사 사업체 수 현황 (2022년 10월, 개소)

산업대분류	구 모	구 모								계
		0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B. 광	업	7	144	104	162	51	2	1	2	473
C. 제	조	248	2,403	2,186	3,356	2,347	1,123	301	282	12,246
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급	업	21	282	191	100	187	63	19	14	877
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생	업	10	480	281	392	234	30	1	2	1,430
F. 건	설	334	1,138	1,633	1,461	436	113	19	31	5,165
G. 도매 및 소매	업	719	4,370	2,381	2,079	633	249	63	50	10,544
H. 운수 및 창고	업	107	714	387	540	550	312	63	48	2,721
I. 숙박 및 음식점	업	1,207	3,483	1,191	736	196	57	17	7	6,894
J. 정보통신	업	20	651	383	492	319	162	67	86	2,180
K. 금융 및 보험	업	32	725	856	945	276	66	40	89	3,029
L. 부동산	업	175	999	1,033	715	105	53	15	17	3,112
M. 전문, 과학 및 기술 서비스	업	29	1,108	803	916	520	254	136	162	3,928
N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스	업	89	818	331	485	486	468	161	277	3,115
P. 교육 서비스	업	308	1,100	520	620	489	116	56	118	3,327
Q. 보건업 및 사회복지 서비스	업	13	1,301	1,817	1,957	1,159	487	101	166	7,001
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스	업	375	696	243	307	192	55	8	8	1,884
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스	업	298	1,889	751	725	202	31	8	1	3,905
계		3,992	22,301	15,091	15,988	8,382	3,641	1,076	1,360	71,831

(2) 조사 사업체에 대한 가중값 적용 현황

<표 2-3>은 현행 조사의 규모별 사업체 가중값 현황을 정리한 것이다. 전수 추출 대상인 상용근로자 300인 이상 규모에 속한 표본사업체의 추출률은 커서 가중값이 대체적으로 작게 나타난다. 사업체 규모 내에서 가중값의 변동계수(CV)는 100인 미만 규모에서 상대적으로 크게 나타나고 있는데, 이것은 산업중분류에 따라서 추출률의 차이가 크기 때문에 발생한 것으로 판단된다. 2022년 4월 조사에서 가장 큰 가중값인 893.54를 갖는 표본사업체는 숙박 및 음식점업의 상용근로자 0인 규모에 속해 있었다.

일부 표본사업체의 가중값이 1보다 작은 경우가 일부 발생하고 있는데, 대부분 상용근로자 300인 이상 규모에서 나타났다.

<표 2-3> 현행 조사의 사업체 규모별 가중값 현황

(1) 2022년 4월 조사

	사업체 가중값 : 사업체 규모별 구분								
	0인	1~4인	5~9인	10~ 29인	30~ 99인	100~ 299인	300~ 499인	500인 이상	전체
n	4,023	22,225	15,221	15,876	8,436	3,617	1,094	1,343	71,835
Min	0.24	0.21	0.44	0.51	0.32	0.23	0.06	0.11	0.06
Q1	34.2	21.06	8.71	5.71	2.74	1.58	1	0.94	5.62
Q2(중앙값)	59.87	33.83	14.03	9.01	4.12	2.3	1.29	1.02	13.79
Q3	96.2	52.4	24.79	15.47	7.84	3.7	1.69	1.08	32.41
Max	893.54	373.69	127.45	78.15	48.94	21.37	9.66	4.35	893.54
Mean	82.31	47.64	18.63	11.55	5.57	2.77	1.49	1.07	26.69
CV(%)	96.48	88.97	77	70.18	72.58	61.7	60	33.25	142.48

(2) 2022년 10월 조사

	사업체 가중값 : 사업체 규모별 구분								
	0인	1~4인	5~9인	10~ 29인	30~ 99인	100~ 299인	300~ 499인	500인 이상	전체
n	3,992	22,301	15,091	15,988	8,382	3,641	1,076	1,360	71,831
Min	0.29	0.29	0.63	0.41	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
Q1	31.89	21.87	8.8	5.96	2.69	1.55	1.01	0.93	5.84
Q2(중앙값)	61.15	33.28	14.69	8.94	4.16	2.22	1.27	1.02	14.06
Q3	97.83	53.29	25.72	15.69	7.56	3.7	1.7	1.09	32.23
Max	372.2	372.2	145.94	101.19	62.09	22.98	9.15	4.27	372.2
Mean	82.66	47.97	19.2	11.69	5.57	2.74	1.52	1.07	26.95
CV(%)	92.34	88.89	77.49	71.32	72.93	61.75	58.34	33.25	140.39

2.4 현원 추정에 대한 상대표준오차 분석

(1) 산업대분류, 사업체 규모별 분석(<표 2-4>, <표2-5> 참고)

2022년 10월 기준 조사에서 전체 종사자는 17,280,505명으로 추정되었다. 이것은 2022년 4월 전체 종사자 수보다 281,816명이 증가한 것이다. 산업대분류별 현황을 보면 제조업(3,674,901명), 보건업 및 사회복지 서비스업(2,164,189명)과 도매 및 소매업(2,152,181명)에 종사자가 많은 것으로 나타났다. 세부적으로 가장 많이 증감이 나타나는 곳을 살펴보면 보건업 및 사회복지 서비스업의 10~29인 규모에서 4월 대비 10월의 종사자 수가 28,319명이 증가하는 것으로 나타나며 30~99인 규모에서 4월 대비 10월의 종사자 수가 6,888명 감소하는 것으로 나타났다. 그리고 대부분의 산업대분류에 대해서는 4월 대비 10월의 종사자 수가 증가하고 있으나 광업과 금융 및 보험업에서 약간의 감소가 나타난다.

산업대분류별 종사자 수 추정에 대한 상대표준오차(2022년 4월, 10월)는 0.93%~6.1%로 나타나고 있어 대체로 안정적인 추정이 이루어지고 있다. 'B. 광업'의 경우 추정값의 상대표준오차가 약 6%로 상대적으로 크게 나타나고 있다.

2022년 10월 기준 사업체 규모별 종사자 현원을 보면 1~4인 규모의 사업체에 3,552,404명, 10~29인 규모의 사업체에 3,501,260명, 30~99인 규모의 사업체에 2,686,854명 등이 종사하고 있으며 2022년 4월 대비 모든 규모에 대해 증가한 수치를 가진다. 사업체 규모별 현원 추정에 대한 상대표준오차는 대단히 안정적이다.

산업대분류 내의 사업체 규모별 현원 추정 결과를 보면 전반적으로 추정값의 상대표준오차가 안정적인 것으로 나타나고 있다. 다만, 일부 산업대분류에서 상대표준오차가 다소 크게 나타나는 경우가 발견되는데, 대부분 현원 추정값이 5,000명 미만인 경우가 대부분이다. 2022년 10월 기준 'B. 광업'의 100~299인 규모에서 현원 추정의 상대표준오차가 52.08%로 높게 나타나고 있는데, 이는 해당 층의 모집단 크기가 작아서 표본수가 2개소인 경우이다.

(2) 직종분류별, 사업체 규모별 분포(<표 2-6> 참고)

직종중분류별 종사자 현원 추정 결과를 보면 직종 02(경영·행정·사무직, 3,501,824명, 3,549,233명), 직종 61(영업·판매직, 1,726,215명, 1,740,366명), 직종

53(음식 서비스직, 1,054,740명, 1,109,834명), 직종 30(보건·의료직, 937,824명, 943,049명)등에 종사하는 종사자가 많은 것으로 나타났다. 전반적으로 직종별 현원 추정의 정도(精度)는 상당히 높은 수준으로 나타났고, 직종 24(경찰·소방·교도직)의 현원에 대한 추정 결과가 다른 직종에 비해 상대적으로 정도(精度)가 낮은 것은 해당 직종의 특성상 종사자 수가 적기 때문이다.

한편 사업체 규모별, 직종대분류별 현원의 추정 결과를 보면 대부분 추정값의 상대표준오차는 안정적으로 낮게 나타났다.

(3) 산업중분류별 종사자 현원에 대한 분석(<부록 1> 참고)

2022년 4월, 10월의 산업중분류별 종사자 현원을 보면 ‘87. 사회복지서비스업’(1,100,323명, 1,144,109명), ‘46. 도매 및 상품중개업’(1,039,949명, 1,051,281명), ‘86. 보건업’(1,013,423명, 1,020,081명), ‘56. 음식점 및 주점업’(985,825명, 1,032,767명), ‘47. 소매업; 자동차 제외’(988,853명, 987,667명) 등으로 나타났다. 전반적으로 산업중분류별 현원 추정값은 산업중분류에 따라서 상당한 편차를 나타내고 있다. 또한 산업중분류별 현원 추정의 상대표준오차는 대체로 안정적인 수준이지만, 일부 표본크기가 20개소 미만인 경우는 상대표준오차가 다소 크게 나타나고 있다.

<표 2-4> 산업대분류별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인이상	전 체	
	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)
B	89 41.54%	896 10.27%	1,304 10.26%	4,848 7.97%	3,311 14.20%	468 51.46%	676 37.80%	1,117 25.30%	12,709 6.10%	
C	45,532 9.49%	401,129 2.69%	394,093 2.25%	800,379 1.77%	752,571 2.00%	507,388 2.37%	141,659 2.62%	595,696 3.29%	3,638,447 0.95%	
D	15 27.92%	1,909 7.43%	1,708 7.62%	3,050 10.71%	18,931 8.29%	14,821 10.09%	8,192 12.76%	17,962 9.46%	66,588 4.46%	
E	67 50.70%	10,932 7.40%	12,399 7.60%	31,059 6.67%	34,966 8.04%	6,755 17.90%	355 42.64%	2,744 18.15%	99,276 3.96%	
F	68,566 23.22%	193,330 5.14%	267,641 4.94%	403,571 7.25%	214,987 8.98%	92,069 14.59%	19,721 25.54%	68,229 6.75%	1,328,114 3.35%	
G	183,226 6.07%	755,724 2.37%	348,996 2.43%	405,365 2.51%	213,457 4.44%	139,653 6.22%	37,704 7.09%	59,134 4.86%	2,143,260 1.32%	
H	16,824 15.94%	93,436 8.06%	59,214 10.05%	126,994 5.55%	156,127 5.03%	144,007 5.94%	39,750 7.83%	71,163 6.51%	707,514 2.51%	
I	242,650 4.52%	473,146 2.65%	160,189 3.78%	121,992 4.51%	42,449 8.22%	17,359 13.01%	8,804 11.71%	6,294 12.68%	1,072,884 1.78%	
J	652 57.95%	68,484 7.09%	59,808 8.04%	121,193 6.67%	122,531 7.39%	111,597 7.67%	45,482 7.90%	102,481 4.05%	632,228 2.73%	
K	1,955 50.70%	248,391 7.48%	96,988 5.27%	158,338 4.87%	76,349 8.14%	38,851 12.87%	30,145 10.97%	94,258 3.44%	745,274 3.05%	
L	15,209 14.80%	119,038 5.13%	94,902 4.02%	96,909 4.61%	33,913 11.49%	20,665 14.96%	8,998 15.74%	19,277 7.38%	408,911 2.51%	
M	5,431 31.78%	165,079 4.37%	125,685 5.44%	199,988 5.50%	184,545 5.35%	152,099 6.45%	88,226 5.13%	239,575 3.70%	1,160,629 1.96%	
N	23,668 35.73%	126,622 8.61%	72,350 13.73%	132,291 8.94%	149,302 5.63%	192,678 4.56%	113,038 4.19%	320,160 2.13%	1,130,110 2.25%	
P	71,254 11.01%	238,932 8.59%	105,877 7.90%	163,591 6.21%	152,187 5.62%	58,781 9.49%	45,255 8.96%	132,592 3.13%	968,468 2.91%	
Q	7,488 83.71%	307,081 4.72%	306,543 2.84%	496,221 3.98%	426,220 3.28%	242,803 4.55%	55,644 5.66%	271,746 2.92%	2,113,746 1.57%	
R	49,375 9.67%	57,384 8.42%	24,755 9.72%	48,412 8.29%	54,503 10.29%	25,289 15.48%	4,736 23.49%	14,843 12.62%	279,298 3.92%	
S	27,987 9.66%	218,046 4.52%	73,072 5.12%	104,410 5.21%	48,297 9.01%	15,922 19.56%	2,677 23.75%	819 26.95%	491,231 2.71%	
전체	759,987 3.02%	3,479,559 1.04%	2,205,526 0.90%	3,418,610 1.08%	2,684,646 0.85%	1,781,205 0.95%	651,064 1.10%	2,018,092 1.09%	16,998,689 0.41%	

자료 : 2022년 4월 직종별사업체노동력조사 결과

<표 2-5> 산업대분류별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인이상	전 체	
	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)
B	90 53.86%	863 9.86%	1,323 10.57%	4,750 7.98%	3,208 14.43%	429 52.08%	642 37.80%	1,115 20.67%	12,419	5.96%
C	45,814 9.46%	405,394 2.69%	401,235 2.27%	811,732 1.76%	752,463 1.99%	506,428 2.38%	145,825 2.70%	606,009 3.09%	3,674,901	0.93%
D	26 31.49%	1,843 7.62%	1,718 7.77%	3,087 10.48%	18,937 8.36%	14,724 10.29%	8,564 12.20%	18,233 9.40%	67,131	4.46%
E	108 43.05%	11,273 7.28%	12,658 7.78%	31,712 6.49%	34,757 8.16%	6,964 17.76%	337 44.72%	3,044 20.18%	100,853	3.95%
F	70,752 22.69%	192,052 6.29%	269,612 5.19%	407,785 6.99%	216,217 9.85%	96,498 15.75%	20,434 26.10%	69,945 5.48%	1,343,295	3.44%
G	178,226 6.03%	760,127 2.38%	352,066 2.50%	409,285 2.48%	214,556 4.48%	140,057 6.24%	38,390 7.40%	59,473 4.19%	2,152,181	1.32%
H	16,564 17.98%	95,608 7.66%	60,502 9.59%	129,360 5.60%	155,458 5.02%	142,284 5.75%	39,149 8.23%	80,358 6.35%	719,283	2.46%
I	263,053 5.02%	488,642 2.55%	168,291 3.75%	128,103 4.33%	43,511 8.81%	18,559 12.98%	9,524 12.81%	6,574 10.46%	1,126,258	1.83%
J	286 31.57%	74,811 7.61%	64,592 8.02%	130,778 6.65%	123,383 7.38%	111,837 7.77%	45,523 7.56%	103,972 3.55%	655,182	2.73%
K	2,072 51.00%	246,802 7.40%	96,319 5.28%	156,760 5.00%	76,435 8.16%	39,914 12.31%	29,144 11.36%	96,918 2.99%	744,364	3.02%
L	16,517 14.80%	120,604 6.83%	96,818 3.83%	99,044 4.67%	34,310 11.92%	21,000 14.75%	8,431 17.78%	20,913 6.67%	417,637	2.83%
M	5,358 31.54%	169,576 4.34%	129,012 4.89%	206,155 5.46%	187,454 5.78%	155,195 6.46%	90,531 5.32%	247,501 3.20%	1,190,782	1.93%
N	21,451 25.95%	134,641 8.42%	74,273 14.22%	137,555 9.80%	150,316 5.70%	194,934 4.42%	111,644 4.43%	329,025 1.94%	1,153,838	2.24%
P	70,429 10.47%	239,696 8.64%	105,812 8.37%	163,443 6.09%	152,709 5.61%	59,067 9.57%	43,499 9.06%	133,220 2.94%	967,876	2.92%
Q	4,833 53.08%	327,226 5.21%	324,116 2.87%	524,540 3.08%	419,332 3.30%	237,971 4.53%	55,879 5.83%	270,292 2.70%	2,164,189	1.47%
R	52,297 8.80%	61,149 8.45%	26,376 9.82%	51,670 8.58%	55,555 10.13%	25,556 15.47%	4,822 22.97%	16,567 11.17%	293,991	3.82%
S	27,025 9.56%	222,098 4.58%	73,913 5.08%	105,500 5.04%	48,252 9.23%	15,657 20.28%	3,036 21.27%	844 23.34%	496,324	2.73%
전체	774,900 2.86%	3,552,404 1.08%	2,258,636 0.92%	3,501,260 1.00%	2,686,854 0.92%	1,787,073 1.02%	655,373 1.13%	2,064,005 1.01%	17,280,505	0.41%

자료 : 2022년 10월 직종별사업체노동력조사 결과

<표 2-6> 직종별 사업체 규모별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(22년 4월, 10월)

(1) 직종중분류

직종분류	2022년 4월 조사		2022년 10월 조사	
	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)
01 관리직(임원·부서장)	155,296	1.13%	153,486	1.05%
02 경영·행정·사무직	3,501,824	0.59%	3,549,233	0.58%
03 금융·보험직	553,893	3.67%	554,755	3.71%
11 인문·사회과학 연구직	19,678	9.92%	20,508	11.39%
12 자연·생명과학 연구직	51,579	6.50%	56,290	7.96%
13 정보통신 연구개발직 및 공학기술직	422,725	2.46%	434,086	2.46%
14 건설·채굴 연구개발직 및 공학기술직	378,449	2.26%	382,366	2.26%
15 제조 연구개발직 및 공학기술직	701,737	1.80%	720,949	1.72%
21 교육직	721,615	3.20%	736,541	3.19%
22 법률직	80,757	5.85%	81,251	5.71%
23 사회복지·종교직	595,431	3.35%	610,882	2.41%
24 경찰·소방·교도직	693	22.25%	659	18.97%
30 보건·의료직	937,824	1.79%	943,049	1.62%
41 예술·디자인·방송직	254,419	3.29%	257,429	3.36%
42 스포츠·레크리에이션직	133,688	5.62%	136,158	5.20%
51 미용·예식 서비스직	115,271	6.64%	115,747	6.75%
52 여행·숙박·오락 서비스직	81,118	4.85%	93,370	4.88%
53 음식 서비스직	1,054,740	1.58%	1,109,834	1.65%
54 경호·경비직	279,446	2.41%	281,904	2.40%
55 돌봄 서비스직(간병·육아)	344,729	4.26%	352,584	4.68%
56 청소 및 기타 개인서비스직	546,769	2.48%	557,813	2.51%
61 영업·판매직	1,726,215	1.37%	1,740,366	1.40%
62 운전·운송직	814,918	2.16%	821,120	2.12%
70 건설·채굴직	672,289	5.74%	704,074	5.85%
81 기계 설치·정비·생산직	756,594	1.86%	772,323	1.81%
82 금속·재료 설치·정비·생산직 (판금·단조·주조·용접·도장 등)	301,135	2.16%	292,814	2.15%
83 전기·전자 설치·정비·생산직	526,679	2.20%	525,391	1.99%
84 정보통신 설치·정비직	78,041	5.54%	79,786	5.42%
85 화학·환경 설치·정비·생산직	222,981	2.57%	220,812	2.52%
86 섬유·의복 생산직	112,733	4.74%	112,019	4.99%
87 식품 가공·생산직	162,076	3.19%	163,179	3.26%
88 인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직	161,607	3.47%	159,406	3.54%
89 제조 단순직	501,662	1.90%	508,822	1.90%
90 농림어업직	30,078	8.16%	31,500	8.35%
전 체	16,998,689	0.41%	17,280,505	0.41%

(2) 직종 대분류

구분	2022년 4월 조사						2022년 10월 조사					
	0~299인		300인 이상		전체		0~299인		300인 이상		전체	
	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)
0	3,552,167	0.80%	658,845	1.08%	4,211,013	0.70%	3,589,234	0.80%	668,241	1.00%	4,257,475	0.69%
1	1,034,884	1.47%	539,284	2.18%	1,574,168	1.22%	1,057,605	1.52%	556,593	2.01%	1,614,198	1.21%
2	1,252,401	2.44%	146,094	2.98%	1,398,495	2.21%	1,283,322	2.18%	146,011	2.85%	1,429,333	1.98%
3	667,836	2.28%	269,988	2.60%	937,824	1.79%	675,144	2.05%	267,904	2.45%	943,049	1.62%
4	336,800	3.29%	51,307	3.80%	388,107	2.90%	341,039	3.23%	52,547	3.47%	393,586	2.83%
5	2,118,876	1.31%	303,197	2.04%	2,422,073	1.17%	2,194,233	1.37%	317,020	1.95%	2,511,252	1.22%
6	2,335,614	1.23%	205,519	2.02%	2,541,133	1.14%	2,351,331	1.25%	210,155	2.00%	2,561,486	1.16%
7	653,013	5.90%	19,276	13.88%	672,289	5.74%	685,128	6.00%	18,946	14.93%	704,074	5.85%
8	2,349,534	0.90%	473,975	2.57%	2,823,509	0.87%	2,354,456	0.88%	480,096	2.49%	2,834,552	0.85%
9	28,408	8.57%	1,671	18.74%	30,078	8.16%	29,635	8.76%	1,864	23.12%	31,500	8.35%
전 체	14,329,533	0.46%	2,669,156	0.87%	16,998,689	0.41%	14,561,127	0.46%	2,719,378	0.81%	17,280,505	0.41%

자료 : 2022년 직종별사업체노동력조사 결과

2.5 부족인원 추정에 대한 상대표준오차 분석

(1) 산업대분류, 사업체 규모별 분석(<표 2-7>, <표2-8> 참고)

2022년 10월 기준 조사에서 전체 종사자 부족인원은 604,611명으로 추정되었다. 산업대분류별 현황을 보면 제조업(161,101명), 도매 및 소매업(76,865명), 보건업 및 사회복지 서비스업(63,153명), 숙박 및 음식점업(62,566명), 운수업(50,141명) 등에서 부족인원이 많은 것으로 나타났다. 특히 제조업의 1~100인 미만의 중·소규모 사업체에서 인력부족이 심한 것으로 나타났다. 사업체 규모별 종사자 부족인원은 1~4인(150,428명), 5~9인(84,341명), 10~29인(130,798명), 30~99인(108,486명) 등이다. 사업체 규모별 추정의 상대표준오차는 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다.

그러나 각 산업대분류 내에서 사업체 규모별 부족인원의 추정에 대한 상대표준오차는 전체적으로 크게 나타나고 있다. 이와 같은 현상은 부족인원에 대한 정확한 조사가 어려울 뿐만 아니라 사업체 간 변동도 상당히 크기 때문이며 거의 부족인원이 0인 사업체가 많기 때문에 나타난 현상으로 볼 수 있다. 따라서 세분된 통계생산 단위에서 부족인원에 대한 통계는 통계적 정확도가 떨어질 수 있다는 점에 유의해야 한다.

2022년 4월과 10월 조사에서 전체 부족인원은 감소하는 데 반해 산업대분류와 사업체 규모별 부족인원에 대해 2022년 4월과 10월 조사를 비교해 보면 업종에 따라 차이가 있었다. 부족인원이 가장 크게 감소하거나 증가한 산업대분류를 살펴보면 ‘I. 숙박 및 음식점업’은 4월보다 10월 조사의 부족인원이 감소하였고, ‘G. 도매 및 소매업’은 10월 조사의 부족인원이 증가한 것으로 나타났다.

(2) 직종분류별 분포(<표 2-9> 참고)

2022년 10월 기준 조사에서 직종분류별 종사자 부족인원은 직종 02(경영·행정·사무직, 72,525명, 72,768명), 직종 53(음식 서비스직, 72,049명, 61,881명), 직종 61(영업·판매직, 58,834명, 64,820명), 직종 62(운전·운송직, 53,536명, 58,687명), 직종 81(기계설치·정비·생산직, 38,883명, 37,178명), 직종 89(제조 단순직, 40,050명, 35,456명) 등으로 나타났다. 이들 직종에 해당하는 부족인원이 전체 부족인원의 약 54%를 차지하고 있다. 한편 직종별 부족인원의 추정의 정확도는 2022년 4월과 10

월 조사에서는 직종 11, 직종 22, 직종 24, 직종 52, 직종 90의 부족인원 추정의 상대표준오차가 크게 나타났다. 그리고 추정의 정도(精度)가 상대적으로 높은 직종 분류는 대부분 직종별 부족인원 수가 많은 직종에 해당한다.

(3) 산업중분류별 부족인원의 분석(<부록 2> 참고)

2022년 10월의 산업중분류별 부족인원 현황을 보면 ‘56. 음식점 및 주점업’(57,737명), ‘49. 육상운송 및 파이프라인 운송업’(43,313명), ‘46. 도매 및 상품중개업’(38,201명), ‘47. 소매업; 자동차 제외’(35,304명), ‘86. 보건업’(31,192명), ‘87. 사회복지 서비스업’(31,961명) 등에서 부족인원이 많은 것으로 나타났다. 산업중분류별 부족인원 추정의 상대표준오차 현황을 보면 대체로 부족인원이 많은 산업중분류의 상대표준오차가 작게 나타나고 부족인원이 작은 곳에서는 상대표준오차가 크게 나타난다.

<표 2-7> 산업대분류별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인이상	전 체	
	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)
B	0 -	28 54.03%	34 35.76%	134 35.99%	42 34.31%	0 -	0 -	0 -	239 22.66%	
C	1,570 30.51%	32,435 8.61%	26,457 6.50%	49,574 3.55%	35,788 3.96%	17,189 5.42%	2,969 5.87%	5,066 5.00%	171,049 2.41%	
D	0 98.01%	21 42.53%	17 36.16%	60 48.55%	111 27.85%	62 33.98%	150 37.18%	22 17.91%	445 16.71%	
E	3 98.74%	266 24.40%	537 22.94%	564 18.52%	495 18.56%	213 36.20%	15 42.64%	88 47.67%	2,182 9.89%	
F	2,252 38.11%	8,093 13.29%	7,686 13.12%	8,681 11.56%	2,883 10.78%	1,474 17.06%	115 30.05%	968 9.58%	32,153 6.29%	
G	5,629 27.86%	26,699 7.24%	11,959 7.30%	13,420 6.45%	6,634 8.42%	2,876 15.80%	980 11.50%	2,485 13.83%	70,682 4.09%	
H	628 36.89%	1,276 28.68%	703 21.21%	6,805 12.43%	22,046 9.87%	10,901 20.85%	646 15.53%	1,505 16.49%	44,510 7.42%	
I	17,883 13.49%	33,662 6.06%	11,143 7.66%	8,056 7.81%	2,361 12.12%	697 27.19%	334 15.96%	87 17.49%	74,222 4.52%	
J	54 66.78%	3,441 18.54%	4,144 18.79%	7,407 11.97%	6,144 13.91%	5,573 12.83%	1,628 14.19%	3,552 6.36%	31,942 5.55%	
K	95 99.79%	8,271 29.51%	1,156 27.75%	1,596 21.00%	1,555 18.94%	902 28.52%	616 19.88%	1,977 10.97%	16,167 15.65%	
L	444 53.67%	2,020 40.92%	1,396 49.29%	702 23.09%	460 30.66%	378 28.48%	237 21.64%	307 12.56%	5,944 19.00%	
M	536 99.40%	4,653 15.71%	3,654 11.37%	7,815 9.36%	5,816 10.55%	4,034 11.86%	2,231 9.13%	3,611 4.55%	32,351 4.58%	
N	1,073 49.93%	5,734 20.10%	2,161 15.93%	5,238 21.35%	5,454 21.55%	5,335 14.19%	3,121 10.08%	5,181 4.86%	33,296 6.78%	
P	3,548 31.44%	8,271 19.50%	3,332 18.03%	2,242 13.22%	1,423 15.31%	559 23.20%	558 14.88%	777 5.98%	20,710 10.09%	
Q	1 97.84%	10,813 12.31%	9,327 7.23%	12,234 6.09%	13,367 7.08%	6,948 10.07%	1,488 9.02%	4,508 4.72%	58,685 3.50%	
R	2,858 24.92%	2,861 17.06%	1,027 31.07%	1,444 21.33%	1,520 17.57%	542 22.03%	285 33.69%	561 25.33%	11,098 9.27%	
S	1,512 41.84%	9,058 13.51%	2,631 14.92%	2,958 13.07%	1,643 32.01%	123 43.58%	92 36.65%	0 -	18,017 8.74%	
전체	38,085 8.96%	157,604 3.49%	87,364 3.12%	128,931 2.26%	107,741 2.88%	57,805 4.70%	15,462 3.16%	30,697 2.20%	623,690 1.39%	

자료 : 2022년 4월 직종별사업체노동력조사 결과

<표 2-8> 산업대분류별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인이상	전 체	
	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)	총계(명) rse(%)
B	0 -	79 64.29%	44 24.49%	82 21.63%	36 31.23%	0 -	0 -	15 29.49%	256 21.88%	
C	2,601 39.69%	26,516 8.08%	24,245 6.26%	46,384 3.88%	35,341 3.69%	18,337 5.21%	2,980 6.15%	4,698 5.10%	161,101 2.31%	
D	0 -	18 45.54%	17 36.36%	57 43.06%	92 33.30%	114 29.13%	28 26.29%	5 29.88%	333 16.00%	
E	0 -	438 19.00%	270 20.25%	828 22.19%	553 22.98%	67 31.51%	22 44.72%	123 46.06%	2,300 10.96%	
F	430 54.57%	5,273 15.25%	7,415 13.16%	8,515 13.02%	3,628 17.10%	1,597 18.87%	405 46.96%	533 8.90%	27,796 6.63%	
G	6,518 19.33%	32,305 6.60%	11,875 7.88%	14,318 6.11%	6,747 8.98%	2,783 12.17%	742 11.79%	1,577 10.57%	76,865 3.75%	
H	401 40.25%	1,926 27.02%	1,206 19.49%	9,886 23.62%	24,235 9.49%	9,905 21.52%	665 20.49%	1,918 17.26%	50,141 7.92%	
I	10,733 15.14%	28,653 6.36%	10,628 8.26%	8,130 7.83%	2,650 13.17%	912 16.91%	747 19.53%	113 15.37%	62,566 4.32%	
J	29 98.86%	2,512 23.64%	3,795 18.34%	6,421 14.48%	6,575 14.09%	4,598 13.47%	1,145 15.21%	3,471 4.47%	28,547 6.07%	
K	2 99.66%	7,404 26.69%	559 28.09%	1,258 23.48%	877 21.01%	712 27.90%	667 17.57%	1,847 8.07%	13,326 15.24%	
L	554 40.35%	3,689 53.94%	648 23.96%	807 15.07%	590 26.27%	333 34.34%	99 36.92%	216 12.04%	6,937 29.14%	
M	84 70.70%	6,891 14.54%	3,970 12.39%	7,610 8.28%	5,819 10.09%	4,128 12.05%	1,947 8.00%	3,101 3.96%	33,550 4.50%	
N	1,555 71.80%	4,712 15.21%	1,806 18.08%	4,734 27.39%	3,829 22.10%	5,951 10.30%	2,444 14.72%	5,568 3.45%	30,600 7.16%	
P	2,043 35.03%	7,565 17.58%	2,987 20.51%	2,342 17.19%	1,548 16.06%	675 23.69%	453 15.71%	1,122 6.06%	18,736 9.11%	
Q	262 70.03%	10,774 13.06%	9,737 7.60%	15,290 5.98%	13,244 6.46%	6,607 8.04%	1,627 8.68%	5,613 4.33%	63,153 3.36%	
R	1,800 44.55%	2,525 18.51%	967 21.02%	1,594 18.38%	1,654 15.49%	626 21.26%	148 40.84%	199 41.24%	9,512 10.94%	
S	1,655 31.72%	9,149 11.97%	4,171 14.34%	2,542 11.53%	1,068 22.57%	218 37.27%	90 32.33%	0 -	18,893 7.46%	
전체	28,668 9.79%	150,428 3.44%	84,341 3.04%	130,798 2.87%	108,486 2.82%	57,563 4.36%	14,208 3.77%	30,118 1.90%	604,611 1.40%	

자료 : 2022년 10월 직종별사업체노동력조사 결과

<표 2-9> 직종별 사업체 규모별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) (22년 4월, 10월)

(1) 직종 중분류

	직종분류	2022년 4월 조사		2022년 10월 조사	
		총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)
01	관리직(임원·부서장)	955	14.10%	829	10.11%
02	경영·행정·사무직	72,525	2.82%	72,768	2.73%
03	금융·보험직	13,780	18.14%	11,476	17.58%
11	인문·사회과학 연구직	650	18.37%	446	31.36%
12	자연·생명과학 연구직	1,903	12.97%	1,694	13.68%
13	정보통신 연구개발직 및 공학기술직	25,573	4.90%	22,250	5.28%
14	건설·채굴 연구개발직 및 공학기술직	10,314	6.20%	10,413	6.77%
15	제조 연구개발직 및 공학기술직	22,048	4.56%	21,942	4.63%
21	교육직	17,897	11.22%	15,166	10.68%
22	법률직	1,731	21.21%	1,701	20.40%
23	사회복지·종교직	16,178	5.94%	15,488	7.04%
24	경찰·소방·교도직	34	47.67%	42	46.06%
30	보건·의료직	28,577	5.07%	32,541	5.33%
41	예술·디자인·방송직	12,739	7.30%	11,621	8.11%
42	스포츠·레크리에이션직	5,304	15.19%	4,923	13.24%
51	미용·예식 서비스직	7,343	13.29%	7,918	11.67%
52	여행·숙박·오락 서비스직	3,022	14.08%	3,694	22.68%
53	음식 서비스직	72,049	3.96%	61,881	3.94%
54	경호·경비직	2,969	11.57%	2,849	7.24%
55	돌봄 서비스직(간병·육아)	8,960	8.91%	11,356	7.81%
56	청소 및 기타 개인서비스직	11,887	9.87%	9,989	7.58%
61	영업·판매직	58,834	4.71%	64,820	4.81%
62	운전·운송직	53,536	6.24%	58,687	6.82%
70	건설·채굴직	16,861	9.99%	15,485	10.54%
81	기계 설치·정비·생산직	38,883	4.54%	37,178	4.19%
82	금속·재료 설치·정비·생산직 (판금·단조·주조·용접·도장 등)	20,839	5.45%	18,867	5.39%
83	전기·전자 설치·정비·생산직	17,506	6.42%	15,553	6.11%
84	정보통신 설치·정비직	1,904	16.75%	1,996	15.23%
85	화학·환경 설치·정비·생산직	12,445	8.37%	10,334	7.75%
86	섬유·의복 생산직	5,601	15.79%	5,381	15.32%
87	식품 가공·생산직	10,428	8.99%	9,504	7.71%
88	인쇄·목재·공예 및 기타 설치·정비·생산직	7,831	9.32%	8,912	12.82%
89	제조 단순직	40,050	5.36%	35,456	4.97%
90	농림어업직	2,533	25.14%	1,450	24.45%
전 체		623,690	1.39%	604,611	1.40%

(2) 직종 대분류

구분	2022년 4월 조사						2022년 10월 조사					
	0~299인		300인 이상		전체		0~299인		300인 이상		전체	
	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)	총계(명)	rse(%)
0	75,564	4.20%	11,696	3.46%	87,261	3.67%	74,973	3.71%	10,100	3.16%	85,073	3.29%
1	49,159	3.46%	11,329	2.85%	60,488	2.87%	47,245	3.65%	9,500	2.38%	56,745	3.07%
2	34,842	6.45%	999	9.83%	35,841	6.28%	31,176	6.29%	1,222	6.81%	32,397	6.06%
3	23,586	6.08%	4,991	4.14%	28,577	5.07%	26,347	6.52%	6,194	3.94%	32,541	5.33%
4	16,402	7.39%	1,641	8.84%	18,043	6.77%	15,185	7.46%	1,359	9.07%	16,544	6.89%
5	102,146	3.11%	4,084	5.09%	106,230	3.00%	93,293	2.99%	4,396	3.68%	97,688	2.86%
6	107,463	3.99%	4,907	6.14%	112,370	3.82%	118,207	4.24%	5,299	8.18%	123,507	4.07%
7	16,687	10.09%	173	20.96%	16,861	9.99%	15,323	10.65%	162	10.29%	15,485	10.54%
8	149,157	2.40%	6,329	3.59%	155,487	2.31%	137,090	2.32%	6,090	3.90%	143,181	2.23%
9	2,524	25.23%	9	35.40%	2,533	25.14%	1,444	24.54%	5	10.39%	1,450	24.45%
전 체	577,531	1.50%	46,159	1.80%	623,690	1.39%	560,285	1.50%	44,327	1.77%	604,611	1.40%

자료 : 2022년 직종별사업체노동력조사 결과

(4) 부족인원 조사항목 특성 분석

<표 2-10>은 2022년 4월과 10월 조사에 대한 사업체 규모별 부족인원 분포 현황이다. 2022년 10월 조사에서 부족인원이 있는 사업체는 전체 표본사업체의 약 22%이고, 부족인원 조사값의 퍼진 정도가 상당히 크게 나타나고 있다.

참고로 <표 2-11>과 <표 2-12>는 4월과 10월 조사에 대한 부족인원이 있는 사업체 비율 현황이다. 전체 약 13%가 부족인원이 있는 사업체이나 산업대분류와 사업체 규모에 따라 부족인원이 있는 사업체 비율의 편차가 크게 나타나고 있다. 그리고, ‘C.제조업’, ‘J.정보통신업’, ‘Q. 보건업 및 사회복지 서비스업’ 등에 부족인원이 있는 사업체 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

<표 2-10> 사업체 규모별 부족인원 분포 현황

(1) 2022년 4월 조사

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	전체
표본크기	4,023	22,225	15,221	15,876	8,436	3,617	1,094	1,343	71,835
평균	0.11	0.15	0.29	0.68	2.18	4.83	9.79	21.85	1.32
표준편차	0.47	0.61	1.34	2.26	5.99	11.1	18.47	58.86	9.62
왜도	7.53	12.26	36.91	23.4	8.97	9.47	5.36	8.83	44.32
변동계수	429.94	410.34	464.31	335.49	275	229.61	188.71	269.35	729.08
최댓값	10	32	102	117	125	302	282	1180	1180
99%	2	2	3	7	24	43	80	257	24
95%	1	1	2	3	10	21	40	99	5
90%	0	0	1	2	6	14	30	57	2
75% Q3	0	0	0	1	2	6	12	22	0
중위수	0	0	0	0	0	0	2	0	0
25% Q1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최솟값	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 2022년 10월 조사

구분	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	전체
표본크기	3,992	22,301	15,091	15,988	8,382	3,641	1,076	1,360	71,831
평균	0.09	0.14	0.27	0.65	2.27	5.1	8.73	21.43	1.31
표준편차	0.43	0.6	0.92	2.02	6.03	11.16	17.58	50.5	8.65
왜도	7.44	12.28	13.95	16.25	8.59	9.45	6.13	5.69	28.63
변동계수	473.94	420.26	344.9	311.36	265.94	218.94	201.46	235.69	660.69
최댓값	9	30	44	84	128	304	248	620	620
99%	2	2	3	7	26	46	56	235	24
95%	1	1	2	3	10	21	35	100	5
90%	0	0	1	2	6	14	26	60	2
75% Q3	0	0	0	1	3	6	11	24	0
중위수	0	0	0	0	0	1	1	0	0
25% Q1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
최솟값	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<표 2-11> 산업대분류 및 사업체 규모별 부족인원 보유 사업체 비율(2022년 4월)

산업대분류	구 모	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	계
B. 광업		0.0%	3.5%	8.9%	20.4%	24.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10.4%
C. 제조업		4.8%	13.2%	25.5%	42.7%	55.7%	59.1%	58.0%	42.5%	21.8%
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업		1.6%	2.0%	4.0%	10.7%	11.9%	17.7%	31.4%	16.4%	6.0%
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생업		3.5%	5.4%	16.9%	17.3%	26.7%	44.0%	100.0%	29.6%	12.5%
F. 건설업		4.2%	10.3%	12.9%	21.7%	33.7%	48.5%	21.3%	51.1%	11.5%
G. 도매 및 소매업		4.9%	7.9%	15.8%	27.0%	45.7%	42.9%	60.1%	63.1%	9.9%
H. 운수 및 창고업		5.9%	5.2%	8.4%	26.7%	51.4%	50.0%	46.9%	42.7%	13.6%
I. 숙박 및 음식점업		10.2%	15.7%	30.4%	42.1%	55.1%	68.6%	79.9%	69.2%	15.2%
J. 정보통신업		12.0%	10.1%	26.6%	42.0%	59.3%	62.1%	67.6%	69.5%	21.2%
K. 금융 및 보험업		18.9%	10.4%	4.7%	7.6%	27.3%	33.5%	46.1%	35.7%	9.0%
L. 부동산업		2.6%	2.8%	3.7%	6.7%	19.3%	52.1%	45.4%	49.3%	3.5%
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업		17.9%	6.2%	15.2%	31.1%	43.8%	56.5%	57.6%	47.8%	12.7%
N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업		5.9%	8.3%	17.4%	24.6%	33.7%	37.8%	39.6%	40.9%	12.5%
P. 교육 서비스업		10.1%	10.3%	20.0%	16.4%	25.3%	38.1%	53.8%	44.5%	12.4%
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업		0.2%	9.8%	17.3%	25.6%	47.5%	63.3%	75.7%	64.0%	16.7%
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업		10.8%	10.8%	15.5%	23.5%	52.4%	45.9%	51.5%	51.3%	12.4%
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업		5.3%	6.3%	15.3%	22.2%	26.4%	21.7%	49.2%	0.0%	7.7%
계		7.6%	9.6%	17.8%	29.1%	45.9%	52.7%	54.2%	47.6%	13.5%

<표 2-12> 산업대분류 및 사업체 규모별 부족인원 보유 사업체 비율(2022년 10월)

산업대분류 \ 규 모	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	계
B. 광 업	0.0%	7.7%	19.7%	17.4%	21.3%	0.0%	0.0%	43.6%	13.0%
C. 제 조 업	5.5%	11.7%	23.4%	39.5%	54.9%	63.2%	51.6%	41.3%	20.3%
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업	0.0%	1.7%	4.0%	13.8%	10.9%	20.9%	20.1%	7.0%	6.0%
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생업	0.0%	9.2%	11.9%	21.7%	30.1%	37.0%	100.0%	35.3%	14.2%
F. 건설업	0.9%	6.7%	13.4%	22.6%	29.4%	46.6%	43.3%	47.2%	9.5%
G. 도매 및 소매업	6.8%	9.4%	15.7%	27.9%	46.6%	48.7%	55.9%	57.9%	11.2%
H. 운수 및 창고업	3.9%	6.7%	13.7%	25.9%	53.0%	55.8%	38.0%	52.7%	14.8%
I. 숙박 및 음식점업	6.7%	13.7%	25.9%	42.4%	54.7%	78.4%	83.3%	60.9%	12.5%
J. 정보통신업	18.6%	6.0%	23.4%	36.8%	56.8%	60.7%	60.2%	61.4%	16.9%
K. 금융 및 보험업	0.3%	11.3%	3.1%	6.2%	19.7%	31.2%	61.5%	38.9%	8.2%
L. 부동산업	4.1%	2.7%	3.8%	9.6%	29.8%	38.1%	45.1%	44.9%	4.0%
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	2.9%	8.8%	15.2%	34.7%	44.2%	52.6%	59.5%	45.8%	14.3%
N. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	6.8%	7.3%	13.2%	21.3%	27.9%	42.5%	30.6%	41.0%	11.0%
P. 교육 서비스업	7.4%	11.0%	16.3%	15.7%	23.6%	40.3%	51.1%	44.5%	11.7%
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업	18.1%	10.2%	16.3%	27.6%	51.3%	61.1%	79.0%	64.2%	17.1%
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	5.0%	10.6%	20.0%	27.8%	52.9%	55.0%	53.1%	34.7%	10.2%
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	6.5%	6.7%	21.2%	21.6%	33.2%	44.5%	86.8%	0.0%	8.6%
계	5.9%	9.6%	17.0%	28.9%	45.9%	54.9%	51.7%	46.6%	13.1%

2.6 시도별 분석

(1) 각 시도 및 산업대분류별 표본크기 현황

현행 조사 결과를 기초로 17개 시도별 통계의 통계적 정확도를 살펴본다. <표 2-13>, <표 2-14>는 2022년도 4월과 10월 조사 결과를 분석한 것으로 시도별 산업대분류별 응답 사업체 수 현황을 정리한 것이다. 2022년 10월 조사에서 서울의 표본사업체 수가 8,476개소로 가장 많았고, 다음은 경기, 경남, 부산 등으로 각각 7,771개소, 6,102개소, 5,989개소이다. 그리고 제주는 1,559개소, 세종은 1,429개소로 다른 시도에 비해 표본수가 작다. 또한, ‘B. 광업’ 과 ‘D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업’은 전체 표본수가 작기 때문에 시도에 배정되는 표본이 다른 산업대분류보다 작게 나타난다.

(2) 각 시도 및 산업대분류별 현원 및 부족인원 추정 및 상대표준오차 현황

<표 2-15>와 <표 2-16>은 각각 2022년도 4월과 10월 조사 결과를 분석한 것으로 각 시도 및 산업대분류별 현원의 총수와 이에 대한 상대표준오차를 정리한 것이다. 현원 추정에 대한 상대표준오차를 살펴보면, 'B. 광업'과 'D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업'에서 일부 지역이 크게 나타나고 세종과 제주의 일부 산업대분류에서 크게 나타나는 곳이 있다. 그 외 나머지 산업에 대해서는 전체 시도에서 대체적으로 상대표준오차가 안정적으로 나타났다.

<표 2-17>과 <표 2-18>은 2022년도 4월과 10월 조사 결과를 분석한 것으로 시도 및 산업대분류별 부족인원에 대한 총수와 상대표준오차 현황이다. <표 2-18>을 살펴보면 부족인원이 많은 지역은 경기도(175,047명), 서울시(141,309명), 경남(30,543명), 인천(25,035명), 부산(25,137명) 등으로 나타났다. 각 시도에서는 부족인원이 많은 산업분류가 다르게 나타나고 있는데, 서울의 경우는 'G. 도매 및 소매업'과 'J. 정보통신업'의 비중이 높고, 전반적으로 거의 모든 지역에서 'C. 제조업'의 부족인원이 많은 것으로 나타났다. 한편 부족인원 총수 추정에 대한 상대표준오차 현황을 보면 제조업을 제외한 나머지 산업에서 전체적으로 큰 값을 보인다.

<표 2-13> 시도별 산업대분류별 조사 사업체 수 현황(2022년 4월, 개소)

산업대분류 시도	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	계
서울	12	545	69	74	410	1,681	265	902	597	427	392	858	609	393	689	178	394	8,495
부산	7	948	41	85	371	1,087	325	677	128	236	273	304	251	269	534	135	320	5,991
대구	4	788	52	81	261	687	126	400	108	183	187	205	166	213	413	112	228	4,214
인천	16	977	50	87	255	829	221	634	92	145	208	198	171	235	430	143	317	5,008
광주	3	557	52	73	418	899	145	572	114	208	251	240	191	281	481	148	333	4,966
대전	2	246	23	64	192	332	99	207	110	133	126	184	135	141	279	78	143	2,494
울산	12	729	23	85	287	414	176	293	88	171	143	195	165	174	388	90	172	3,605
세종	8	147	10	43	92	127	71	142	64	75	106	87	76	95	135	58	91	1,427
경기	49	2,119	78	109	438	1,188	244	565	208	210	311	403	295	311	758	146	316	7,748
강원	75	339	66	96	370	387	132	319	93	162	156	160	138	142	373	109	198	3,315
충북	48	481	31	81	188	227	95	167	72	103	106	121	101	104	229	78	124	2,356
충남	37	750	68	97	280	458	131	368	79	138	133	156	135	162	360	104	227	3,683
전북	50	586	72	94	352	461	133	281	93	200	167	183	145	181	500	104	224	3,826
전남	41	448	82	92	353	425	156	304	83	159	122	146	132	131	360	99	215	3,348
경북	62	826	70	97	306	428	124	348	79	145	128	155	124	160	331	99	214	3,696
경남	44	1,661	62	119	456	741	198	530	102	247	226	247	193	253	602	126	296	6,103
제주	8	100	28	54	137	172	79	185	70	87	77	84	89	80	139	78	93	1,560
계	478	12,247	877	1,431	5,166	10,543	2,720	6,894	2,180	3,029	3,112	3,926	3,116	3,325	7,001	1,885	3,905	71,835

<표 2-14> 시도별 산업대분류별 조사 사업체 수 현황(2022년 10월, 개소)

산업대분류 시도	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	계
서울	12	541	69	73	408	1,672	263	902	600	427	392	857	609	391	689	177	394	8,476
부산	8	947	41	85	371	1,087	325	677	128	236	272	304	251	269	534	134	320	5,989
대구	4	788	52	81	262	686	126	400	108	183	186	205	166	213	413	112	228	4,213
인천	16	972	50	87	254	827	221	634	91	146	208	199	171	235	430	143	317	5,001
광주	2	555	51	73	418	899	145	571	114	208	250	240	192	281	481	148	333	4,961
대전	2	244	23	64	190	331	99	207	111	133	126	181	135	142	279	78	143	2,488
울산	10	729	23	85	287	414	176	293	88	171	143	194	165	174	388	90	172	3,602
세종	8	148	10	43	89	128	71	142	64	75	106	89	76	95	135	58	92	1,429
경기	49	2,127	78	109	437	1,200	246	565	206	209	311	404	295	314	758	147	316	7,771
강원	75	339	66	96	373	387	132	319	93	162	156	160	138	142	373	109	198	3,318
충북	48	483	30	81	190	228	95	167	72	103	106	122	101	104	229	78	124	2,361
충남	36	751	68	97	283	457	131	368	78	138	133	157	134	162	360	104	226	3,683
전북	49	588	72	94	352	461	133	281	93	200	167	183	145	181	500	104	224	3,827
전남	41	449	83	92	354	425	157	305	83	159	123	146	132	131	360	99	215	3,354
경북	62	825	71	97	305	429	124	348	79	145	129	155	124	160	331	99	214	3,697
경남	43	1,660	62	119	455	741	198	530	102	247	227	248	193	253	602	126	296	6,102
제주	8	100	28	54	137	172	79	185	70	87	77	84	88	80	139	78	93	1,559
계	473	12,246	877	1,430	5,165	10,544	2,721	6,894	2,180	3,029	3,112	3,928	3,115	3,327	7,001	1,884	3,905	71,831

<표 2-15> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	서 울		부 산		대 구		인 천		광 주		대 전		울 산		세 종	
	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)
B	52	53.19%	72	41.28%	41	52.73%	455	25.23%	19	54.58%	11	68.77%	219	28.80%	86	35.41%
C	183,144	4.70%	173,615	2.95%	132,185	3.33%	222,034	3.29%	75,123	4.49%	55,113	5.71%	164,980	6.95%	18,725	6.28%
D	5,884	16.50%	3,955	15.15%	2,777	27.16%	4,101	19.15%	1,288	22.20%	1,680	22.56%	2,393	18.80%	647	31.54%
E	7,136	14.74%	6,174	13.15%	3,285	13.68%	6,702	12.37%	1,920	15.77%	3,421	10.30%	2,066	10.97%	707	29.17%
F	363,176	8.71%	97,311	9.28%	47,688	8.04%	48,867	8.51%	50,135	8.06%	44,610	12.29%	30,984	8.08%	5,748	12.34%
G	672,191	2.46%	146,383	4.04%	92,212	6.43%	92,817	4.01%	55,405	3.73%	61,202	6.97%	32,681	6.79%	6,618	9.32%
H	164,748	5.66%	69,900	6.68%	21,759	10.49%	54,163	7.30%	17,055	7.67%	18,523	9.84%	14,602	7.45%	3,917	14.66%
I	275,172	3.65%	76,203	4.30%	42,951	5.47%	55,881	4.61%	29,466	4.99%	29,250	9.61%	22,519	6.66%	6,642	9.47%
J	405,846	3.76%	14,833	9.48%	11,131	10.44%	8,465	12.77%	8,009	9.54%	14,957	10.01%	3,010	10.76%	1,417	13.83%
K	271,202	5.32%	55,183	10.04%	28,551	11.46%	26,542	11.48%	20,358	13.03%	18,973	12.57%	11,772	13.44%	2,051	16.14%
L	134,624	5.30%	26,528	6.48%	17,027	8.20%	18,111	7.19%	12,010	7.14%	10,663	10.85%	5,700	9.27%	3,694	9.09%
M	515,699	3.10%	46,198	6.36%	25,690	7.10%	37,130	8.65%	19,241	6.46%	52,685	4.89%	15,370	6.93%	7,674	9.47%
N	460,499	3.71%	74,878	6.02%	37,841	8.24%	47,810	7.60%	25,693	7.49%	38,763	7.05%	18,839	8.76%	4,113	11.54%
P	262,975	5.37%	52,356	6.12%	41,444	8.60%	43,609	9.77%	32,619	6.13%	31,020	7.50%	16,393	11.31%	5,795	11.74%
Q	424,650	4.36%	157,798	4.91%	107,757	5.04%	120,101	5.10%	76,600	6.19%	68,154	4.84%	39,975	4.97%	11,481	7.74%
R	54,720	8.76%	15,802	10.16%	7,893	10.59%	11,960	10.89%	7,902	10.92%	5,669	16.31%	3,123	12.84%	1,460	21.24%
S	129,805	5.87%	28,109	7.92%	20,227	7.99%	23,184	14.08%	15,471	6.44%	15,018	9.05%	9,166	8.34%	2,508	10.45%
전 체	4,331,525	0.96%	1,045,298	1.30%	640,458	1.37%	821,931	1.17%	448,313	1.54%	469,713	1.61%	393,792	2.97%	83,284	1.86%

(계속)

<표 2-15> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	경 기	강 원	충 북	충 남	전 북	전 남	경 북	경 남	제 주
	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)
B	1,507 20.62%	4,613 12.50%	1,154 16.42%	689 21.09%	708 14.62%	1,046 16.83%	1,198 15.39%	618 18.33%	221 36.10%
C	1,196,157 1.94%	53,979 5.15%	206,404 4.12%	291,455 3.06%	103,797 3.70%	109,339 4.60%	280,104 2.89%	362,558 1.98%	9,735 11.14%
D	8,917 16.22%	3,475 15.29%	1,361 23.42%	6,963 12.27%	2,771 15.29%	7,717 14.44%	7,072 12.92%	4,255 12.77%	1,331 24.49%
E	25,500 11.51%	3,937 11.90%	4,444 13.14%	6,453 11.90%	4,461 11.55%	5,845 15.06%	8,444 11.69%	7,851 10.09%	931 33.37%
F	233,967 11.15%	50,333 6.03%	39,289 10.75%	54,247 9.17%	47,999 6.32%	77,317 7.65%	57,351 7.88%	63,510 6.12%	15,582 9.21%
G	538,124 3.27%	44,337 5.90%	55,119 9.02%	62,133 5.32%	50,003 6.02%	53,851 5.36%	68,944 6.06%	85,974 5.60%	25,265 8.43%
H	162,400 7.23%	23,909 10.56%	19,403 11.36%	23,636 9.67%	20,691 9.83%	27,393 9.47%	26,764 10.08%	29,935 7.53%	8,716 11.60%
I	241,999 5.42%	50,693 6.33%	25,174 13.12%	37,277 6.41%	30,811 6.94%	26,027 7.09%	40,088 6.43%	51,555 4.81%	31,178 8.48%
J	122,308 5.95%	5,583 10.59%	4,729 13.71%	4,322 13.84%	5,045 11.01%	4,934 11.56%	5,247 13.35%	7,282 10.62%	5,111 26.84%
K	122,619 10.65%	25,966 12.32%	16,348 15.30%	22,508 11.70%	27,720 12.45%	24,577 12.52%	23,317 11.61%	37,412 11.42%	10,175 14.34%
L	97,389 6.39%	9,511 8.26%	9,284 10.50%	9,444 9.35%	10,239 7.54%	9,114 9.24%	10,873 9.78%	20,403 6.57%	4,297 13.89%
M	272,416 5.23%	15,962 8.20%	22,387 9.07%	24,471 9.34%	19,016 7.17%	16,383 8.68%	29,817 8.20%	33,639 6.17%	6,850 12.08%
N	219,357 7.01%	23,174 7.93%	23,912 11.51%	36,899 12.87%	18,768 9.38%	26,301 8.73%	27,014 11.04%	34,762 6.94%	11,489 16.68%
P	277,089 7.93%	17,973 9.39%	20,025 11.53%	31,990 14.41%	25,472 7.64%	16,789 9.65%	41,348 8.13%	43,650 7.17%	7,922 11.58%
Q	448,868 4.46%	68,608 4.50%	63,506 9.27%	82,340 5.70%	89,409 4.28%	85,219 6.05%	105,951 6.58%	137,125 4.30%	26,204 9.42%
R	89,065 9.69%	16,541 12.42%	7,116 15.47%	7,232 13.06%	6,772 11.93%	10,543 15.14%	13,615 13.87%	10,975 9.81%	8,910 11.59%
S	109,788 7.99%	16,913 8.57%	14,649 9.93%	18,485 7.88%	17,620 7.72%	17,150 10.54%	22,683 7.69%	23,558 9.74%	6,898 11.56%
전체	4,167,470 1.08%	435,506 1.35%	534,303 1.99%	720,543 1.53%	481,301 1.29%	519,545 1.65%	769,829 1.27%	955,063 1.01%	180,816 2.06%

<표 2-16> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	서 울		부 산		대 구		인 천		광 주		대 전		울 산		세 종	
	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)	현원(명)	rse(%)
B	54	47.15%	74	40.94%	41	50.24%	453	25.20%	26	68.27%	11	68.76%	197	36.73%	109	35.51%
C	182,071	4.74%	174,100	3.06%	132,903	3.27%	224,592	3.29%	75,621	3.73%	55,542	5.83%	165,352	6.24%	19,245	6.30%
D	5,930	16.28%	3,976	17.51%	2,760	23.94%	4,130	18.98%	1,230	20.64%	1,737	24.01%	2,405	17.09%	635	30.08%
E	7,067	15.39%	6,024	12.81%	3,300	13.50%	6,733	12.99%	1,937	15.80%	3,560	10.17%	2,107	11.45%	720	27.70%
F	375,193	8.61%	99,315	13.68%	48,955	8.05%	49,237	9.48%	50,710	7.68%	44,859	9.34%	32,128	8.16%	5,782	11.21%
G	672,597	2.46%	150,064	4.17%	93,398	6.28%	90,648	3.99%	55,400	3.71%	57,779	7.02%	32,637	7.12%	6,453	9.13%
H	171,212	5.42%	71,434	6.83%	21,947	10.58%	56,726	7.26%	17,272	7.82%	18,553	9.23%	14,780	7.24%	3,917	14.36%
I	279,615	3.61%	81,751	4.33%	44,114	5.59%	56,959	4.60%	31,136	4.96%	31,877	9.61%	23,208	6.19%	6,961	9.76%
J	418,356	3.79%	15,046	9.46%	11,754	10.30%	8,772	12.85%	8,476	9.82%	16,349	10.10%	3,283	10.74%	1,606	13.42%
K	273,264	5.18%	54,965	10.18%	28,896	11.05%	26,665	11.35%	20,749	10.65%	19,216	12.75%	11,915	13.55%	2,084	15.82%
L	138,570	5.55%	26,932	7.20%	17,438	8.25%	18,761	7.25%	12,253	6.57%	10,809	11.05%	5,891	9.21%	3,794	10.05%
M	529,490	3.08%	47,837	6.38%	25,594	7.13%	38,169	9.00%	19,671	6.52%	53,981	4.91%	15,680	6.80%	8,083	8.88%
N	468,947	3.83%	76,984	5.96%	38,657	7.10%	49,336	7.92%	26,028	7.17%	38,994	7.23%	19,201	8.24%	4,174	11.39%
P	263,413	5.38%	53,067	6.33%	42,071	8.31%	42,470	9.73%	30,816	6.02%	30,802	7.19%	16,127	9.96%	5,942	12.42%
Q	431,923	4.39%	158,938	5.29%	110,209	4.91%	123,522	5.43%	78,709	6.18%	69,674	5.08%	40,803	4.91%	11,933	7.57%
R	59,426	8.90%	16,579	10.99%	7,751	10.70%	12,586	11.29%	8,819	10.33%	5,575	16.45%	3,186	12.41%	1,267	23.36%
S	130,621	5.83%	28,633	7.44%	20,482	7.98%	23,801	13.79%	15,272	6.36%	15,378	8.93%	9,474	8.96%	2,683	11.37%
전 체	4,407,750	0.97%	1,065,719	1.64%	650,269	1.32%	833,560	1.24%	454,125	1.45%	474,695	1.44%	398,375	2.67%	85,388	1.85%

(계속)

<표 2-16> 산업별 시도별 현원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	경 기	강 원	충 북	충 남	전 북	전 남	경 북	경 남	제 주
	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)	현원(명) rse(%)
B	1,548 19.87%	4,478 11.90%	1,186 16.87%	684 20.66%	598 15.57%	1,003 16.99%	1,153 16.00%	588 17.33%	215 35.72%
C	1,214,774 1.88%	54,903 5.27%	207,528 3.98%	294,190 3.27%	104,899 3.89%	112,235 4.58%	280,754 2.89%	366,365 2.04%	9,827 10.91%
D	8,918 16.40%	3,534 14.97%	1,383 22.68%	7,059 12.56%	2,781 15.65%	7,759 14.46%	7,265 12.96%	4,282 13.14%	1,346 23.94%
E	26,028 11.39%	4,037 11.95%	4,414 13.23%	6,704 11.56%	4,620 11.57%	5,749 15.68%	8,611 11.54%	8,303 9.84%	938 27.85%
F	234,432 11.21%	49,822 7.05%	41,878 11.62%	53,263 10.43%	46,107 6.77%	79,815 7.53%	55,421 7.52%	59,202 5.94%	17,176 9.08%
G	542,049 3.27%	45,523 5.73%	55,955 8.98%	63,775 5.15%	51,685 5.96%	54,466 5.18%	68,955 5.98%	85,780 5.61%	25,019 7.84%
H	162,234 7.07%	24,559 12.08%	19,698 11.29%	23,272 9.61%	21,193 9.66%	27,993 9.24%	26,340 9.93%	29,312 7.92%	8,843 11.53%
I	260,998 5.66%	58,705 6.42%	24,411 14.04%	38,465 6.98%	33,093 6.85%	29,161 7.14%	39,778 6.48%	53,469 4.67%	32,557 8.40%
J	127,238 5.74%	5,643 10.13%	4,946 13.67%	4,570 13.69%	5,314 11.03%	5,283 11.42%	5,332 12.99%	7,645 10.66%	5,570 26.46%
K	120,185 10.76%	25,822 11.59%	16,935 15.91%	21,992 11.64%	26,592 11.77%	24,159 14.17%	23,085 11.64%	37,330 11.52%	10,509 13.89%
L	97,725 8.09%	9,813 8.23%	9,553 10.68%	9,924 9.60%	10,391 7.86%	9,536 9.22%	11,077 9.65%	20,643 6.91%	4,527 15.16%
M	279,557 5.04%	16,329 8.32%	21,795 9.39%	25,772 9.64%	19,898 6.97%	17,121 8.51%	31,320 8.47%	33,295 6.21%	7,190 11.73%
N	223,441 6.63%	24,276 7.90%	24,238 10.48%	37,889 13.15%	19,303 8.28%	27,183 8.78%	28,206 12.43%	35,078 7.20%	11,902 16.70%
P	278,212 7.92%	18,121 9.12%	20,017 11.53%	32,658 13.94%	25,399 7.79%	16,737 9.75%	41,059 8.07%	43,041 7.62%	7,923 11.84%
Q	465,308 3.52%	70,526 4.46%	63,061 8.79%	84,041 5.79%	91,879 5.52%	86,756 6.51%	109,106 5.48%	140,796 4.35%	27,006 9.52%
R	92,791 9.28%	16,926 11.57%	7,537 15.44%	7,462 12.55%	6,962 12.68%	10,813 14.60%	14,143 13.88%	11,169 9.96%	10,999 11.85%
S	110,964 8.16%	17,215 10.61%	14,697 10.00%	19,105 7.94%	17,766 7.61%	17,047 10.49%	22,479 7.65%	23,676 9.40%	7,034 11.48%
전체	4,246,402 1.03%	450,230 1.47%	539,232 1.96%	730,823 1.63%	488,480 1.42%	532,816 1.69%	774,084 1.18%	959,976 1.03%	188,581 2.00%

<표 2-17> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	서 울		부 산		대 구		인 천		광 주		대 전		울 산		세 종	
	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)
B	0	99.53%	2	96.31%	0	—	2	96.62%	0	—	0	—	3	62.66%	0	—
C	6,844	15.54%	6,258	9.26%	4,991	9.11%	8,661	6.81%	3,040	9.53%	2,365	15.17%	3,643	7.32%	907	12.68%
D	37	32.90%	4	52.84%	1	93.22%	17	42.12%	2	73.00%	10	44.96%	7	51.14%	1	80.25%
E	84	39.56%	88	37.64%	105	59.47%	250	23.50%	23	33.55%	57	40.40%	29	33.24%	19	27.74%
F	6,744	15.93%	2,095	16.45%	760	19.41%	1,697	16.33%	771	14.93%	1,698	29.14%	827	30.48%	467	49.81%
G	20,175	6.31%	3,893	12.85%	2,553	19.26%	2,705	10.28%	1,516	11.30%	2,213	21.05%	775	22.01%	336	34.16%
H	14,736	18.10%	3,025	15.78%	1,357	29.18%	3,107	17.08%	1,796	25.18%	1,316	27.07%	522	17.94%	168	32.84%
I	14,735	9.54%	4,148	11.06%	2,580	14.63%	3,609	10.71%	1,995	13.95%	2,041	25.62%	848	20.50%	441	32.54%
J	20,833	7.54%	732	23.21%	405	25.72%	342	22.09%	241	22.98%	522	20.55%	76	22.21%	103	23.57%
K	6,977	31.27%	451	29.46%	207	42.74%	770	33.07%	200	33.44%	248	35.30%	163	47.76%	46	51.89%
L	1,400	21.55%	319	60.76%	158	37.36%	247	36.13%	124	19.91%	166	82.98%	29	68.80%	128	34.15%
M	15,916	7.56%	889	16.19%	669	24.82%	1,055	17.18%	590	20.36%	1,432	12.04%	332	16.95%	452	17.39%
N	15,320	12.45%	1,845	21.83%	808	34.69%	407	26.38%	1,219	19.09%	1,476	14.00%	333	23.67%	129	28.62%
P	5,218	13.16%	967	19.93%	548	22.33%	985	25.74%	679	19.09%	363	26.97%	198	37.75%	279	22.26%
Q	11,777	9.64%	2,916	12.16%	2,291	11.44%	2,873	10.35%	1,534	10.13%	1,813	17.15%	881	12.87%	353	18.38%
R	2,062	24.67%	1,018	26.81%	486	30.16%	461	23.96%	273	26.69%	235	32.96%	124	50.10%	24	47.54%
S	4,575	17.80%	1,008	27.68%	844	22.38%	1,201	32.53%	374	19.38%	388	36.06%	255	25.59%	113	26.61%
전 체	147,434	3.46%	29,655	4.28%	18,763	5.28%	28,389	3.93%	14,376	4.96%	16,341	6.60%	9,047	5.34%	3,965	8.66%

(계속)

<표 2-17> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 4월)

구분	경 기		강 원		충 북		충 남		전 북		전 남		경 북		경 남		제 주	
	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)
B	76	61.83%	35	38.02%	22	32.18%	2	94.93%	13	39.48%	33	41.94%	25	54.13%	12	47.27%	14	57.96%
C	68,246	4.62%	3,718	11.41%	11,593	11.10%	13,324	6.61%	4,953	7.99%	5,067	11.06%	11,735	7.64%	14,976	6.30%	727	25.66%
D	59	43.63%	13	47.07%	2	70.95%	155	37.68%	6	66.05%	72	41.09%	22	55.57%	25	33.02%	11	65.37%
E	520	25.35%	71	25.87%	163	34.36%	168	26.02%	50	32.96%	139	25.50%	273	35.85%	127	39.03%	18	32.02%
F	6,765	18.29%	1,552	16.31%	759	23.37%	1,897	28.11%	1,996	23.26%	2,018	17.95%	875	25.35%	869	17.13%	366	29.35%
G	19,300	9.07%	1,946	18.46%	2,914	45.86%	2,936	18.45%	1,134	18.94%	1,912	17.39%	3,283	14.69%	2,097	20.21%	995	20.62%
H	9,002	15.43%	1,400	20.65%	1,413	30.94%	1,044	25.30%	646	24.28%	1,110	27.22%	1,747	26.52%	1,758	23.18%	366	23.78%
I	22,628	11.17%	4,597	14.33%	3,052	24.32%	2,288	16.59%	1,189	27.52%	1,803	21.64%	2,390	18.37%	3,416	13.53%	2,462	16.44%
J	6,907	10.93%	156	25.24%	224	25.16%	224	33.07%	261	24.91%	155	32.33%	295	31.83%	158	27.21%	308	43.13%
K	3,684	29.43%	619	56.71%	307	61.27%	657	35.87%	376	62.52%	467	35.01%	190	36.70%	644	34.54%	162	40.97%
L	2,716	38.69%	155	32.08%	9	95.26%	106	37.37%	63	38.54%	63	37.94%	27	98.73%	55	33.84%	178	29.33%
M	5,942	11.15%	466	18.22%	455	24.55%	942	20.13%	813	18.81%	487	22.80%	775	21.69%	874	26.10%	261	28.72%
N	5,468	14.28%	848	17.10%	1,178	30.01%	1,092	20.65%	311	28.58%	788	32.09%	875	49.06%	704	20.20%	497	31.78%
P	7,638	24.72%	460	25.30%	361	28.21%	258	20.04%	514	31.03%	426	27.17%	790	30.51%	805	28.19%	221	31.54%
Q	15,409	8.70%	2,592	12.14%	1,300	15.80%	2,839	13.29%	2,436	9.80%	2,304	9.76%	3,224	13.09%	3,084	10.65%	1,062	19.79%
R	3,025	24.43%	971	21.05%	270	31.54%	337	37.09%	246	27.58%	291	38.71%	556	31.29%	387	26.87%	331	23.32%
S	5,021	20.94%	643	26.27%	932	52.01%	483	25.70%	264	32.01%	318	31.19%	546	26.16%	423	23.93%	628	47.98%
전 체	182,405	3.04%	20,241	5.27%	24,953	8.49%	28,753	4.60%	15,272	5.46%	17,454	5.52%	27,626	4.95%	30,413	4.28%	8,604	7.54%

<표 2-18> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	서 울		부 산		대 구		인 천		광 주		대 전		울 산		세 종	
	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)	부족인원 (명)	rse(%)
B	0	—	2	96.44%	50	98.59%	2	95.09%	0	—	0	—	3	62.50%	4	41.86%
C	5,176	13.50%	5,480	8.27%	5,340	8.66%	6,604	6.93%	2,432	9.37%	2,005	15.02%	4,436	6.60%	855	11.70%
D	48	40.31%	21	50.61%	3	59.00%	8	53.88%	0	88.57%	0	—	8	49.21%	0	—
E	108	29.78%	37	37.45%	27	46.89%	226	27.65%	37	25.49%	60	24.90%	35	35.35%	32	32.38%
F	6,543	13.19%	1,439	17.28%	887	21.03%	926	20.26%	1,444	21.09%	1,140	26.34%	372	19.55%	186	37.56%
G	20,677	6.63%	3,161	19.30%	2,400	17.98%	2,954	11.26%	1,626	12.65%	2,148	23.15%	933	20.49%	201	28.68%
H	14,949	17.15%	3,183	15.89%	1,515	28.85%	3,123	16.26%	1,750	33.59%	1,942	25.73%	645	18.25%	378	42.21%
I	15,322	8.65%	3,337	13.21%	3,141	14.68%	2,757	11.25%	2,032	12.68%	1,656	21.44%	1,329	19.25%	544	25.28%
J	18,421	8.51%	494	22.97%	403	23.07%	448	23.87%	361	20.24%	704	21.52%	65	23.92%	122	27.99%
K	5,935	30.74%	475	46.78%	272	31.70%	566	41.24%	292	38.67%	282	39.12%	106	36.12%	37	64.82%
L	1,813	34.85%	293	49.25%	178	45.42%	266	39.35%	119	16.34%	320	51.46%	59	91.84%	45	47.59%
M	15,678	6.94%	924	17.19%	452	23.87%	1,111	17.80%	667	16.28%	1,739	16.47%	249	15.54%	356	15.52%
N	12,373	12.92%	1,496	19.42%	821	22.09%	430	21.23%	991	15.26%	1,201	17.29%	349	23.05%	203	55.08%
P	4,942	15.96%	621	23.01%	622	19.26%	975	19.52%	750	14.70%	388	29.80%	294	30.93%	377	26.58%
Q	12,163	9.79%	3,097	11.59%	2,580	11.42%	3,396	12.07%	1,627	10.33%	2,042	13.97%	642	9.93%	491	16.37%
R	1,943	21.91%	341	28.96%	442	33.49%	514	25.53%	257	31.17%	330	34.84%	78	33.90%	43	31.86%
S	5,216	16.72%	734	26.09%	618	24.49%	728	22.21%	406	20.96%	626	28.49%	249	28.03%	194	25.67%
전 체	141,309	3.35%	25,137	4.71%	19,753	5.03%	25,035	3.96%	14,791	5.56%	16,581	6.17%	9,850	4.81%	4,069	7.49%

(계속)

<표 2-18> 산업별 시도별 부족인원 및 상대표준오차(rse: %) 현황(2022년 10월)

구분	경 기		강 원		충 북		충 남		전 북		전 남		경 북		경 남		제 주	
	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)	부족 인원 (명)	rse(%)
B	29	39.96%	31	24.50%	32	30.83%	11	43.96%	21	27.38%	34	40.60%	27	37.25%	6	75.78%	4	66.21%
C	63,886	4.42%	4,384	14.37%	10,475	8.30%	13,006	6.91%	3,965	6.95%	5,350	14.49%	11,633	7.40%	15,365	7.04%	710	21.40%
D	62	48.54%	7	56.28%	4	67.67%	60	41.93%	5	70.22%	50	44.58%	36	35.14%	5	46.92%	15	53.88%
E	837	26.00%	115	29.41%	108	28.31%	161	27.19%	80	35.56%	157	29.31%	166	29.16%	101	31.18%	13	36.50%
F	5,316	23.47%	1,445	19.98%	644	26.51%	1,795	28.03%	1,887	21.28%	1,866	19.45%	915	33.42%	699	15.30%	290	27.17%
G	22,293	8.58%	3,015	20.68%	3,764	17.36%	3,054	15.54%	1,847	18.47%	2,857	16.52%	2,639	17.00%	2,409	15.54%	887	22.73%
H	12,158	21.24%	1,434	19.22%	1,657	29.36%	914	27.54%	623	21.45%	1,488	22.08%	1,842	36.06%	2,204	21.62%	336	28.45%
I	14,658	12.04%	3,753	15.01%	1,806	37.97%	3,068	17.43%	1,077	18.28%	1,435	17.28%	1,803	20.14%	2,497	15.32%	2,351	19.02%
J	6,033	11.08%	109	28.26%	218	22.55%	224	26.15%	164	26.19%	191	28.50%	314	37.84%	159	31.55%	117	39.26%
K	2,147	29.86%	692	36.49%	381	51.90%	461	37.17%	342	57.77%	379	34.86%	267	41.85%	518	38.90%	174	44.04%
L	3,029	62.65%	157	34.14%	116	66.75%	107	35.96%	86	30.21%	107	41.70%	72	55.63%	65	49.78%	104	37.47%
M	7,082	11.76%	524	24.48%	748	19.74%	907	18.65%	618	17.70%	604	20.20%	582	22.37%	1,114	29.92%	192	26.95%
N	5,969	19.83%	1,639	20.05%	935	30.76%	1,151	20.63%	512	37.30%	601	26.70%	1,031	53.50%	614	22.97%	284	22.88%
P	6,546	21.98%	343	24.91%	537	22.54%	168	21.81%	275	30.58%	410	30.26%	694	24.88%	709	24.89%	86	48.84%
Q	17,249	7.99%	2,931	11.59%	1,773	13.37%	2,843	9.81%	2,573	10.37%	2,459	10.59%	3,364	12.31%	3,003	9.37%	920	19.61%
R	2,757	31.46%	675	21.18%	300	34.08%	166	38.18%	234	34.07%	276	25.32%	354	25.05%	448	31.04%	353	21.55%
S	4,995	17.05%	831	25.96%	874	40.24%	882	23.89%	255	30.09%	476	41.35%	728	33.15%	627	23.17%	453	37.34%
전 체	175,047	3.24%	22,087	5.61%	24,374	5.98%	28,977	4.55%	14,564	5.11%	18,739	5.94%	26,467	5.46%	30,543	4.55%	7,289	7.98%

2.7 새로운 표본설계에 대한 시사점

「직종별사업체노동력조사」는 2021년 조사부터 종사자 1인 이상으로 조사대상 사업체가 확대되고 표본사업체 수도 약 71,800개소로 증가하였다. 현행 「직종별사업체노동력조사」에 대해 데이터 분석을 통해서 향후 표본설계를 위한 시사점을 파악한다.

첫째, 현행 조사에서 현원 추정에 대한 통계적 정확도는 대체로 높은 수준으로 판단된다. 산업대분류 내의 사업체 규모별 현원 추정 결과를 보면 추정값의 상대표준오차는 대체로 안정적이다. 특히 일부 산업대분류에서 상대표준오차가 다소 큰 경우가 발견되는데, 상용근로자 0인 규모 또는 표본크기가 35개소 미만이거나(몇 개를 제외하고 표본크기가 거의 10개 미만) 현원 추정값이 5,000명 미만인 경우이다.

둘째, 부족인원에 대한 산업대분류 또는 규모별 추정의 정확도는 대체로 안정적인 수준이지만, 세부적인 통계는 추정의 정확도가 낮은 수준이다. 각 산업대분류 내 규모별 부족인원 추정에 대한 상대표준오차는 대체로 크게 나타나고 있는데 이는 조사 변수의 특성상 사업체 간 변동이 크기 때문이며, 대부분의 사업체에서 부족인원이 0인 부분이 많이 나타나기 때문이라 판단된다. 그러므로 부족인원에 대한 세부적인 통계는 통계적 정확도가 크게 떨어질 수 있다는 점에 유의해야 한다.

셋째, 각 시도의 산업대분류별 현원 추정에 대한 상대표준오차 현황을 보면 대체적으로 10% 내외인 것으로 나타났다. 단, 일부 산업대분류와 지역에서 큰 값을 갖는 데 이것은 현원이 적은 곳에서 발생하는 현상이라 볼 수 있다. 그리고 각 시도의 산업대분류별 부족인원 추정에 대한 상대표준오차는 시도별 산업별 부족인원이 많거나 종사자수가 많은 일부 산업대분류를 제외하면 대체로 상대표준오차가 큰 값을 보인다.

현행 조사 데이터 분석 결과를 종합해 볼 때 현원 추정은 대체로 안정적이지만 규모가 0인 부분의 상대표준오차가 크게 나타나며, 부족인원은 추정의 정확도가 떨어진다 할 수 있다.

제 3 장 모집단 현황 분석

3.1 사업체노동실태현황

「직종별사업체노동력조사」의 표본추출틀로 활용되는 「사업체노동실태현황(공무원 재직기관 제외)」은 매년 12월 말 기준으로 작성된 「전국사업체조사」 결과 중 종사자 1인 이상을 고용하고 있는 전 사업체(단, 가사 서비스업(T), 국제 및 외국기관(U)은 제외)을 대상으로 작성된다.

「직종별사업체노동력조사」의 조사대상은 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U) 및 공무원 재직기관을 제외한 전 산업의 종사자(상용근로자, 기타(임시·일용근로자, 기타 종사자)) 1인 이상을 고용하고 있는 전체 사업체로 2021년도부터 확대되었다.

3.2 사업체노동실태현황 분석: 사업체 현황

<표 3-1>은 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」을 분석한 것이다. 전체적인 사업체 현황을 보면 종사자(상용, 임시·일용근로자, 기타 종사자 포함) 1인 이상을 고용하고 있는 사업체의 총수는 1,989,679개소이다. 이들 사업체 중에서 상용근로자 1~4인이 종사하는 사업체가 1,178,908개소로 전체의 59.3%를 차지하고 있고, 상용근로자 500명 이상을 고용하고 있는 사업체는 모두 1,490개소이다.

산업대분류 구분에 따른 사업체 분포 현황을 살펴보면 ‘G.도매 및 소매업’(449,053개소), ‘I.숙박 및 음식점업’(313,550개소), ‘C.제조업’(306,959개소) 등이 전체의 약 54%를 차지하고 있다. 각 산업대분류별 사업체 분포 현황을 보면 ‘G.도매 및 소매업’과 ‘I.숙박 및 음식점업’의 경우는 상용근로자가 4인 이하인 소규모 사업체가 해당 산업대분류 전체 사업체의 90% 이상을 차지하고 있다. 이들 산업대분류는 다른 산업대분류에 비해서 소규모 사업체의 비율이 높다. 연도별 사업체 수 현황을 보면 COVID19의 영향으로 ‘G.도매 및 소매업’과 ‘I.숙박 및 음식점업’에서 연도별 변동이 크게 나타나고 있는 것으로 보인다.

<표 3-2>는 시도별 사업체 현황으로 서울시(424,631개소)와 경기도(521,086개소)에 소재한 사업체가 전체의 약 47%를 차지하고 있다.

<표 3-1> 산업대분류 및 사업체 규모별 사업체 수 현황(단위: 개소): 2019~2021년 기준

(1) 2021년 기준

산업 대분류	사업체 규모(상용근로자 수 기준)								
	0인	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	≥500인	합계
B	135	407	166	250	71	3	2	1	1,035
C	23,329	161,966	56,401	46,284	15,124	3,151	398	306	306,959
D	16	1,016	280	251	383	95	17	15	2,073
E	302	4,006	1,794	1,762	695	55	3	0	8,617
F	11,314	59,408	29,728	15,354	2,305	309	29	33	118,480
G	61,931	303,684	52,889	24,919	4,618	848	99	65	449,053
H	3,116	25,061	7,142	6,329	2,990	896	90	62	45,686
I	107,586	177,016	20,447	7,459	920	97	18	7	313,550
J	1,012	25,415	8,658	7,257	2,746	712	107	99	46,006
K	636	17,367	10,270	9,292	1,617	281	53	96	39,612
L	6,195	60,807	15,355	6,832	717	129	20	21	90,076
M	3,268	64,461	19,889	13,033	3,847	901	198	186	105,783
N	4,593	31,946	7,073	5,671	3,012	1,136	250	300	53,981
P	18,378	51,781	9,039	6,256	2,417	310	75	114	88,370
Q	1,763	66,735	36,363	27,869	8,275	1,512	147	174	142,838
R	12,124	21,671	3,042	1,881	632	111	8	9	39,478
S	14,600	106,161	10,460	5,684	1,054	108	13	2	138,082
합계	270,298	1,178,908	288,996	186,383	51,423	10,654	1,527	1,490	1,989,679

(2) 2020년 기준

산업 대분류	사업체 규모(상용근로자 수 기준)								
	0인	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	≥500인	합계
B	45	337	176	259	71	4	1	2	895
C	27,859	140,858	53,736	44,236	15,224	3,212	368	312	285,805
D	43	1,012	274	230	376	92	22	14	2,063
E	277	3,351	1,593	1,589	630	46	2	0	7,488
F	13,249	48,157	23,473	13,118	2,154	299	24	37	100,511
G	69,537	285,917	43,288	22,756	4,315	885	99	62	426,859
H	3,266	21,983	6,271	5,927	2,928	952	103	52	41,482
I	111,062	154,401	18,575	6,952	896	102	19	10	292,017
J	1,276	20,839	6,572	5,584	2,145	638	96	87	37,237
K	603	17,045	9,723	8,979	1,489	256	52	89	38,236
L	5,676	54,438	13,009	5,973	708	130	19	17	79,970
M	5,325	56,698	16,037	10,650	3,330	856	187	163	93,246
N	4,809	29,199	5,966	4,944	2,601	1,088	261	292	49,160
P	23,067	48,318	8,070	5,924	2,374	308	82	116	88,259
Q	2,223	66,994	37,096	25,618	7,288	1,397	139	168	140,923
R	13,073	19,258	2,376	1,660	582	121	7	11	37,088
S	16,036	107,819	9,008	5,308	975	122	14	1	139,283
합계	297,426	1,076,624	255,243	169,707	48,086	10,508	1,495	1,433	1,860,522

(3) 2019년 기준

산업 대분류	사업체 규모(상용근로자 수 기준)								
	0인	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	+500인	합계
B	52	398	173	279	68	3	2	1	976
C	40,006	139,100	59,678	43,078	16,318	3,249	345	312	302,086
D	20	968	258	211	334	85	21	14	1,911
E	247	3,337	1,587	1,741	689	48	2	1	7,652
F	33,534	46,725	24,186	13,221	2,076	311	24	33	120,110
G	118,623	300,794	42,921	24,713	4,597	877	94	53	492,672
H	7,874	22,231	6,790	5,990	2,860	1,047	85	52	46,929
I	181,421	192,707	21,685	8,459	1,227	119	19	15	405,652
J	1,646	19,019	6,444	5,364	2,211	623	103	75	35,485
K	1,278	17,013	10,246	9,366	1,403	250	61	84	39,701
L	10,729	51,139	13,902	6,800	815	140	22	18	83,565
M	6,366	52,713	17,196	10,649	3,363	827	174	170	91,458
N	9,855	28,651	6,935	5,318	2,830	1,157	260	303	55,309
P	32,274	50,952	8,607	6,163	2,347	315	86	101	100,845
Q	3,091	72,184	35,060	23,017	6,709	1,315	122	155	141,653
R	26,466	22,667	3,070	1,937	667	103	10	9	54,929
S	25,335	116,750	11,395	6,176	1,115	111	9	2	160,893
합계	498,817	1,137,348	270,133	172,482	49,629	10,580	1,439	1,398	2,141,826

(4) 연도별 비교

산업 대분류	2021년 12월 말 기준		2020년 12월 말 기준		2019년 12월 말 기준	
	사업체 수	열%	사업체 수	열%	사업체 수	열%
B	1,035	0.1%	895	0.0%	976	0.0%
C	306,959	15.4%	285,805	15.4%	302,086	14.1%
D	2,073	0.1%	2,063	0.1%	1,911	0.1%
E	8,617	0.4%	7,488	0.4%	7,652	0.4%
F	118,480	6.0%	100,511	5.4%	120,110	5.6%
G	449,053	22.6%	426,859	22.9%	492,672	23.0%
H	45,686	2.3%	41,482	2.2%	46,929	2.2%
I	313,550	15.8%	292,017	15.7%	405,652	18.9%
J	46,006	2.3%	37,237	2.0%	35,485	1.7%
K	39,612	2.0%	38,236	2.1%	39,701	1.9%
L	90,076	4.5%	79,970	4.3%	83,565	3.9%
M	105,783	5.3%	93,246	5.0%	91,458	4.3%
N	53,981	2.7%	49,160	2.6%	55,309	2.6%
P	88,370	4.4%	88,259	4.7%	100,845	4.7%
Q	142,838	7.2%	140,923	7.6%	141,653	6.6%
R	39,478	2.0%	37,088	2.0%	54,929	2.6%
S	138,082	6.9%	139,283	7.5%	160,893	7.5%
합계	1,989,679	100.0%	1,860,522	100.0%	2,141,826	100.0%

<표 3-2> 시도별 사업체 규모별 사업체 수 현황(단위: 개소): 2021년 기준

시도	사업체 규모(상용근로자 수 기준)								
	0인	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	≥500인	합계
서울	43,961	262,045	62,259	40,440	11,721	3,034	553	618	424,631
부산	19,620	79,142	18,282	11,291	3,091	620	78	70	132,194
대구	11,919	53,303	11,817	7,684	1,915	411	43	38	87,130
인천	12,529	58,694	14,944	9,770	2,502	490	56	68	99,053
광주	8,283	33,539	7,746	4,803	1,230	285	38	23	55,947
대전	7,499	30,870	7,482	4,559	1,222	295	47	56	52,030
울산	5,455	20,569	5,050	3,268	1,212	269	33	38	35,894
세종	1,819	6,629	1,558	973	224	67	11	9	11,290
경기	70,647	304,672	79,771	50,180	12,982	2,266	303	265	521,086
강원	10,205	33,924	8,053	4,856	1,185	192	27	20	58,462
충북	9,682	33,841	8,660	6,281	1,909	425	57	52	60,907
충남	12,122	44,217	11,259	7,545	2,479	559	67	57	78,305
전북	9,082	39,424	8,930	5,654	1,582	281	35	22	65,010
전남	10,680	38,532	9,142	6,029	1,621	294	24	25	66,347
경북	14,167	53,277	13,576	9,185	2,657	475	62	62	93,461
경남	17,558	69,972	16,633	11,641	3,401	611	77	58	119,951
제주	5,070	16,258	3,834	2,224	490	80	16	9	27,981
합계	270,298	1,178,908	288,996	186,383	51,423	10,654	1,527	1,490	1,989,679

3.3 사업체노동실태현황 분석: 종사자 현황

<표 3-3>은 산업대분류, 사업체 규모별 상용근로자 수 현황이다. 우리나라 전체 사업체에 종사하는 상용근로자는 2021년 12월 말을 기준으로 할 때 13,984,227명이다. 산업대분류별 현황을 보면, 제조업(3,406,808명), 도매 및 소매업(1,752,337명), 보건업 및 사회복지서비스업(1,819,092명) 등에서 상용근로자의 고용이 많은 것으로 나타났다.

<표 3-4>는 산업대분류별, 사업체 규모별 임시 및 일용근로자 현황이다. 우리나라 전체 사업체에 종사하는 임시 및 일용근로자는 2,311,573명이다. 산업대분류별 현황을 보면, 건설업(639,389명), 숙박 및 음식점업(419,152명), 보건업 및 사회복지서비스업(268,051명), 도매 및 소매업(258,102명), 제조업(186,807명) 등에서

임시 및 일용근로자의 고용이 많은 것으로 나타났다. 사업체 규모별 현황을 보면 상용근로자 30인 미만의 소규모 사업체에 종사하고 있는 임시 및 일용근로자가 전체 임시 및 일용 종사자의 약 86%로 거의 대부분을 차지하고 있다.

<표 3-5>는 산업대분류별, 사업체 규모별 기타 종사자 수 현황이다. 전체 민간 사업체에 종사하는 기타 종사자는 747,852명이다. 산업대분류별 현황을 보면 금융 및 보험업(196,556명), 운수업(105,037명), 교육서비스업(85,146명), 도매 및 소매업(82,321명) 등에서 기타 종사자를 많이 고용하고 있다. 사업체 규모별 현황을 보면 상용근로자 5인 미만의 소규모 사업체에 종사하고 있는 기타 종사자 수가 전체 기타 종사자 71%로 대부분을 차지하고 있다.

<표 3-6>은 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과를 분석한 것으로 산업대분류 및 사업체 규모별 전체 종사자(상용+임시 및 일용근로자+기타 종사자) 수 현황이다.

우리나라 전체 사업체에 종사하는 총 종사자는 17,043,652명이다. 산업대분류별 현황을 보면, 제조업(3,669,899명), 보건업 및 사회복지서비스업(2,152,675명), 도매 및 소매업(2,092,760명), 건설업(1,445,014명), 전문, 과학 및 기술서비스업(1,196,050명), 숙박 및 음식점업(1,059,110명) 등에 종사자가 많은 것으로 나타났다. 사업체 규모별 현황을 보면 상용근로자 30인 미만의 소규모 사업체에 속한 종사자가 전체 종사자의 약 57%를 차지하고 있다.

<표 3-3> 산업대분류, 사업체 규모별 상용근로자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 명)

산업분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B.광업	831	1,092	4,321	3,184	435	733	635	11,231
C.제조업	344,511	370,180	756,687	753,224	504,484	150,433	581,289	3,460,808
D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	1,814	1,793	4,460	21,342	16,924	6,990	18,723	72,046
E.수도·하수·폐기물처리, 원료재생업	9,204	11,918	29,111	33,061	8,041	1,154	0	92,489
F.건설업	139,102	191,118	229,327	107,020	46,283	10,710	51,405	774,965
G.도매 및 소매업	583,933	336,556	375,346	222,591	131,893	36,460	65,558	1,752,337
H.운수 및 창고업	50,739	46,443	102,566	157,414	142,526	32,809	74,295	606,792
I.숙박 및 음식점업	327,988	127,344	106,838	42,040	16,284	7,024	5,331	632,849
J.정보통신업	54,046	56,426	116,878	139,059	116,345	40,798	120,002	643,554
K.금융 및 보험업	39,352	69,493	136,918	79,382	43,898	20,472	107,480	496,995
L.부동산업	111,033	98,819	98,892	32,463	21,003	6,710	20,271	389,191
M.전문, 과학 및 기술서비스업	136,252	127,251	203,543	190,228	150,446	75,705	261,567	1,144,992
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업	61,629	45,243	94,412	157,274	190,929	94,866	318,038	962,391
P.교육 서비스업	98,064	57,633	99,801	130,400	48,187	29,184	123,827	587,096
Q.보건업 및 사회복지서비스업	168,650	240,386	432,724	422,045	241,414	54,876	258,997	1,819,092
R.예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	37,716	19,447	30,266	30,859	16,858	3,175	10,886	149,207
S.협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업	162,912	66,990	88,386	47,910	15,931	4,976	1,087	388,192
합 계	2,327,776	1,868,132	2,910,476	2,569,496	1,711,881	577,075	2,019,391	13,984,227

<표 3-4> 산업대분류, 사업체 규모별 임시 및 일용근로자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 명)

산업분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)								합계
	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B.광업	139	162	37	241	161	5	34	0	779
C.제조업	45,993	49,335	17,234	30,293	17,499	10,367	2,724	13,362	186,807
D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	13	115	37	104	317	121	65	918	1,690
E.수도·하수·폐기물처리, 원료재생업	550	1,292	740	886	1,081	350	62	0	4,961
F.건설업	32,288	100,340	137,775	210,153	93,687	52,246	5,915	6,985	639,389
G.도매 및 소매업	129,903	85,573	15,892	13,301	5,992	4,108	1,160	2,173	258,102
H.운수 및 창고업	6,145	9,679	5,072	8,917	5,599	1,626	336	1,695	39,069
I.숙박 및 음식점업	206,422	167,000	28,190	9,979	2,910	1,920	1,377	1,354	419,152
J.정보통신업	2,129	8,947	5,216	5,014	2,831	1,522	793	2,152	28,604
K.금융 및 보험업	512	3,898	2,296	3,654	1,299	962	206	668	13,495
L.부동산업	5,220	11,739	3,807	2,914	3,647	807	461	277	28,872
M.전문, 과학 및 기술서비스업	5,139	11,376	4,958	7,093	5,298	4,084	2,087	2,962	42,997
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업	14,361	39,645	22,831	38,477	20,602	19,827	3,581	12,988	172,312
P.교육 서비스업	30,000	26,499	7,919	8,821	12,688	7,350	2,626	14,372	110,275
Q.보건업 및 사회복지서비스업	6,713	80,384	43,195	80,487	33,046	9,364	1,275	13,587	268,051
R.예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	23,354	15,335	3,197	4,014	4,440	1,390	16	178	51,924
S.협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업	14,743	15,253	4,912	6,998	2,403	656	99	30	45,094
합 계	523,624	626,572	303,308	431,346	213,500	116,705	22,817	73,701	2,311,573

<표 3-5> 산업대분류, 사업체 규모별 기타 종사자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 명)

산업분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)								합계
	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B.광업	82	12	10	44	16	0	0	0	164
C.제조업	3,686	5,898	3,440	7,126	1,728	248	157	1	22,284
D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	10	40	10	32	29	16	0	0	137
E.수도·하수·폐기물처리, 원료재생업	49	325	168	120	52	0	0	0	714
F.건설업	1,001	20,719	6,138	1,455	1,332	15	0	0	30,660
G.도매 및 소매업	15,410	56,563	6,219	2,894	668	523	44	0	82,321
H.운수 및 창고업	12,424	61,234	16,403	10,519	2,716	1,741	0	0	105,037
I.숙박 및 음식점업	3,604	2,368	427	271	271	0	168	0	7,109
J.정보통신업	736	3,433	2,309	2,546	1,241	203	0	0	10,468
K.금융 및 보험업	2,835	159,081	18,684	10,793	2,691	2,461	11	0	196,556
L.부동산업	5,953	8,125	2,716	880	112	0	0	0	17,786
M.전문, 과학 및 기술서비스업	1,250	3,862	974	1,085	629	231	3	27	8,061
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업	3,574	20,036	7,935	3,283	2,624	2,045	80	2,916	42,493
P.교육 서비스업	19,052	34,978	15,496	8,660	4,472	1,312	170	1,006	85,146
Q.보건업 및 사회복지서비스업	2,954	37,133	12,168	9,158	3,317	529	17	256	65,532
R.예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	4,196	5,575	1,258	7,916	13,798	2,553	0	0	35,296
S.협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업	14,926	17,595	2,877	1,872	768	50	0	0	38,088
합 계	91,742	436,977	97,232	68,654	36,464	11,927	650	4,206	747,852

<표 3-6> 산업대분류, 사업체 규모별 전체 종사자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 명)

산업분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)								합계
	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B.광업	221	1,005	1,139	4,606	3,361	440	767	635	12,174
C.제조업	49,679	399,744	390,854	794,106	772,451	515,099	153,314	594,652	3,669,899
D.전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	23	1,969	1,840	4,596	21,688	17,061	7,055	19,641	73,873
E.수도·하수·폐기물처리, 원료재생업	599	10,821	12,826	30,117	34,194	8,391	1,216	0	98,164
F.건설업	33,289	260,161	335,031	440,935	202,039	98,544	16,625	58,390	1,445,014
G.도매 및 소매업	145,313	726,069	358,667	391,541	229,251	136,524	37,664	67,731	2,092,760
H.운수 및 창고업	18,569	121,652	67,918	122,002	165,729	145,893	33,145	75,990	750,898
I.숙박 및 음식점업	210,026	497,356	155,961	117,088	45,221	18,204	8,569	6,685	1,059,110
J.정보통신업	2,865	66,426	63,951	124,438	143,131	118,070	41,591	122,154	682,626
K.금융 및 보험업	3,347	202,331	90,473	151,365	83,372	47,321	20,689	108,148	707,046
L.부동산업	11,173	130,897	105,342	102,686	36,222	21,810	7,171	20,548	435,849
M.전문, 과학 및 기술서비스업	6,389	151,490	133,183	211,721	196,155	154,761	77,795	264,556	1,196,050
N.사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업	17,935	121,310	76,009	136,172	180,500	212,801	98,527	333,942	1,177,196
P.교육 서비스업	49,052	159,541	81,048	117,282	147,560	56,849	31,980	139,205	782,517
Q.보건업 및 사회복지서비스업	9,667	286,167	295,749	522,369	458,408	251,307	56,168	272,840	2,152,675
R.예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	27,550	58,626	23,902	42,196	49,097	20,801	3,191	11,064	236,427
S.협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스업	29,669	195,760	74,779	97,256	51,081	16,637	5,075	1,117	471,374
합 계	615,366	3,391,325	2,268,672	3,410,476	2,819,460	1,840,513	600,542	2,097,298	17,043,652

3.4 사업체노동실태현황 분석: 시도별 현황

「직종별사업체노동력조사」는 2021년 조사부터 종사자 1인 이상 전체 사업체를 대상으로 한다. 이 조사는 각 광역지방자치단체(17개 시도) 및 산업대분류별 고용통계 생산이 가능하도록 하는 것을 목표로 한다. 따라서 통계작성의 기초단위는 각 시도 및 산업대분류 구분이고, 시도 단위의 모집단 분석은 표본설계의 기초가 된다.

<표 3-7>은 모집단 자료를 분석한 것으로 각 시도별 사업체 및 종사자 현황이다. 시도별 사업체, 상용근로자, 임시 및 일용근로자, 기타 종사자 등에 대한 분포 비중은 거의 유사하다. 시도별 사업체 및 종사자 수 현황을 보면 경기도의 사업체가 전체 사업체의 26.2%를 차지하고, 서울시의 종사자가 전체 종사자의 25.5%를 차지하고 있다.

<표 3-8>과 <표 3-9>는 각각 시도의 사업체 규모별 사업체 및 종사자 수 현황을 정리한 것이다.

<표 3-7> 시도별 사업체 및 종사상 지위별 종사자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 개소, 명)

시도	사업체		상용근로자		임시 및 일용근로자		기타 종사자		종사자 계	
	빈도	백분율	빈도	백분율	빈도	백분율	빈도	백분율	빈도	백분율
서울	424,631	21.3%	3,607,020	25.8%	583,177	25.2%	151,550	20.3%	4,341,747	25.5%
부산	132,194	6.6%	804,128	5.8%	167,035	7.2%	62,200	8.3%	1,033,363	6.1%
대구	87,130	4.4%	516,583	3.7%	93,672	4.1%	36,728	4.9%	646,983	3.8%
인천	99,053	5.0%	677,702	4.8%	113,141	4.9%	36,300	4.9%	827,143	4.9%
광주	55,947	2.8%	352,173	2.5%	80,542	3.5%	25,497	3.4%	458,212	2.7%
대전	52,030	2.6%	366,831	2.6%	68,002	2.9%	22,217	3.0%	457,050	2.7%
울산	35,894	1.8%	323,879	2.3%	47,774	2.1%	18,264	2.4%	389,917	2.3%
세종	11,290	0.6%	71,281	0.5%	13,607	0.6%	4,659	0.6%	89,547	0.5%
경기	521,086	26.2%	3,483,507	24.9%	537,396	23.2%	166,957	22.3%	4,187,860	24.6%
강원	58,462	2.9%	316,353	2.3%	72,729	3.1%	25,379	3.4%	414,461	2.4%
충북	60,907	3.1%	462,393	3.3%	64,066	2.8%	22,057	2.9%	548,516	3.2%
충남	78,305	3.9%	612,121	4.4%	85,320	3.7%	26,638	3.6%	724,079	4.2%
전북	65,010	3.3%	384,647	2.8%	64,678	2.8%	25,000	3.3%	474,325	2.8%
전남	66,347	3.3%	400,393	2.9%	82,680	3.6%	29,051	3.9%	512,124	3.0%
경북	93,461	4.7%	648,455	4.6%	97,508	4.2%	33,793	4.5%	779,756	4.6%
경남	119,951	6.0%	814,488	5.8%	109,989	4.8%	52,910	7.1%	977,387	5.7%
제주	27,981	1.4%	142,273	1.0%	30,257	1.3%	8,652	1.2%	181,182	1.1%
합 계	1,989,679	100.0%	13,984,227	100.0%	2,311,573	100.0%	747,852	100.0%	17,043,652	100.0%

<표 3-8> 시도별 사업체 규모별 사업체 수 현황: 2021년 기준

(단위: 개소)

시도	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)								합계
	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
서울	43,961	262,045	62,259	40,440	11,721	3,034	553	618	424,631
부산	19,620	79,142	18,282	11,291	3,091	620	78	70	132,194
대구	11,919	53,303	11,817	7,684	1,915	411	43	38	87,130
인천	12,529	58,694	14,944	9,770	2,502	490	56	68	99,053
광주	8,283	33,539	7,746	4,803	1,230	285	38	23	55,947
대전	7,499	30,870	7,482	4,559	1,222	295	47	56	52,030
울산	5,455	20,569	5,050	3,268	1,212	269	33	38	35,894
세종	1,819	6,629	1,558	973	224	67	11	9	11,290
경기	70,647	304,672	79,771	50,180	12,982	2,266	303	265	521,086
강원	10,205	33,924	8,053	4,856	1,185	192	27	20	58,462
충북	9,682	33,841	8,660	6,281	1,909	425	57	52	60,907
충남	12,122	44,217	11,259	7,545	2,479	559	67	57	78,305
전북	9,082	39,424	8,930	5,654	1,582	281	35	22	65,010
전남	10,680	38,532	9,142	6,029	1,621	294	24	25	66,347
경북	14,167	53,277	13,576	9,185	2,657	475	62	62	93,461
경남	17,558	69,972	16,633	11,641	3,401	611	77	58	119,951
제주	5,070	16,258	3,834	2,224	490	80	16	9	27,981
합계	270,298	1,178,908	288,996	186,383	51,423	10,654	1,527	1,490	1,989,679

<표 3-9> 시도별 사업체 규모별 종사자 수 현황: 2021년 기준

(단위: 명)

시도	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)								합계
	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
서울	109,865	727,415	492,487	765,347	684,725	547,684	219,199	795,025	4,341,747
부산	42,583	239,570	151,355	217,342	171,816	104,386	31,872	74,439	1,033,363
대구	25,986	154,752	93,557	143,006	102,661	70,119	16,876	40,026	646,983
인천	31,374	168,434	118,494	171,964	138,504	83,023	21,210	94,140	827,143
광주	18,057	106,074	67,802	88,766	72,929	49,643	15,075	39,866	458,212
대전	17,476	93,373	63,731	83,947	67,436	50,330	18,025	62,732	457,050
울산	12,213	62,282	40,786	58,930	68,082	47,341	13,083	87,200	389,917
세종	4,430	19,108	12,598	18,340	11,259	12,343	4,439	7,030	89,547
경기	167,623	874,046	602,432	882,477	684,222	386,934	117,484	472,642	4,187,860
강원	21,781	99,043	64,975	95,948	63,227	32,970	11,538	24,979	414,461
충북	20,506	96,775	67,213	114,078	101,621	71,343	21,999	54,981	548,516
충남	25,485	125,484	86,335	138,326	131,470	93,717	26,422	96,840	724,079
전북	19,485	112,369	69,066	102,723	83,367	45,155	13,309	28,851	474,325
전남	22,172	115,004	74,698	113,499	91,452	52,056	8,788	34,455	512,124
경북	29,222	148,568	105,763	168,845	141,913	78,599	24,026	82,820	779,756
경남	36,496	204,524	127,348	207,484	177,912	99,540	31,230	92,853	977,387
제주	10,612	44,504	30,032	39,454	26,864	15,330	5,967	8,419	181,182
합계	615,366	3,391,325	2,268,672	3,410,476	2,819,460	1,840,513	600,542	2,097,298	17,043,652

제 4 장 새로운 표본설계

4.1 표본설계의 기본원칙

「직종별사업체노동력조사」는 종사자의 직종별, 산업별, 사업체 규모별 현재 인원과 부족인원을 조사하여 사업체의 전반적인 노동력 수급 상황과 고용증감 상황 등에 대한 통계 생산을 목적으로 한다. 이와 같은 조사목적을 달성하기 위해서 각 시도에서 산업분류 및 사업체 규모별 종사자의 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계 작성이 가능해야 하고, 직종분류별 종사자 현원과 부족인원에 대한 통계 작성도 필요하다. 이에 따라 표본설계에서 층화는 시도별, 산업분류별, 사업체 규모 구분을 이용한다.

이 조사의 모집단은 매년 12월 말을 기준으로 작성된 「사업체노동실태현황」 결과 중 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U) 및 공무원 재직기관을 제외한 종사자(상용근로자+기타(임시·일용근로자+기타 종사자)) 1인 이상을 고용하고 있는 전 사업체이다. 주요 조사내용은 전체 종사자에 대하여 현원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 부족인원, 채용계획인원 등을 조사하는 것이다. 각 조사항목에 대하여 내국인(상용근로자, 기타)과 외국인으로 구분하여 조사하고, 내국인 중 기타는 임시 및 일용 근로자(고용계약기간이 1년 미만인 자 또는 일정한 사업장 없이 매일 매일 고용되어 일한 대가를 받고 일하는 자), 기타 종사자(일정한 급여를 받지 않고 일한 실적에 따라 수수료 또는 봉사료 등을 받는 자 또는 기타 그 외 종사자)가 해당된다.

새로운 표본설계에서 조사대상은 현행 표본설계와 마찬가지로 종사자 1인 이상의 사업체이다. 표본사업체로부터의 조사대상자는 현행 조사와 마찬가지로 상용근로자 및 기타(임시·일용근로자, 기타 종사자)로 한다.

새로운 표본설계에서는 각 시도 구분을 부차모집단으로 하고, 각 시도에서 산업분류와 사업체 규모를 층화변수로 이용한다. 각 시도별 표본크기 결정을 위한 목표 오차는 종사자 현원(상용근로자+기타(임시·일용근로자+기타 종사자))과 부족인원

추정값에 따라서 차등을 주어 관리하도록 한다. 또한 종사자 현원과 부족인원에 큰 영향을 미칠 수 있는 일부 산업분류의 대규모 사업체들을 대상으로 전수층을 구성하여 추정의 정도(精度)를 높이는 방안을 모색한다.

새로운 표본설계는 각 시도별 사업체의 전반적인 노동력 수급 상황과 고용증감 상황에 대한 통계작성이 가능하도록 하는 것을 목표로 한다. 하지만 17개 시도에서 각각 산업분류 또는 직종별 통계를 작성하고자 한다면 엄청난 큰 표본규모가 요구된다. 본 연구에서는 각 시도 단위의 통계 공표 수준과 조사예산이나 인력 등의 현실적인 여건을 고려하여 최종 표본크기를 결정한다.

4.2 층화

새로운 표본설계는 각 시도에서 산업대분류별, 직업중분류별 현원과 부족인원에 대한 통계 작성을 목표로 한다. 따라서 각 시도 구분을 부차모집단으로 간주하여 산업분류별, 사업체 규모별 구분에서 종사자의 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계 작성이 가능해야 한다. 또한 전국 단위에서 산업중분류별, 직업소분류별 종사자의 현원과 부족인원에 대한 통계 작성도 요구된다.

새로운 표본설계의 층화변수는 시도 구분, 산업대분류 및 사업체 규모별 구분을 이용한다. 표본설계에서 사업체 규모는 사업체 내의 상용근로자 수에 기초하여 다음과 같이 구분하였다. 1규모(5인 미만), 2규모(5-9인), 3규모(10-29인), 4규모(30-99인), 5규모(100-299인), 6규모(300-499인), 7규모(500인 이상) 등이다. 새로운 표본설계에서 고려한 전체 층의 수는 2,023개이다.

규모 구분과 관련하여 주된 이슈 중 하나는 상용근로자 수 기준 5인 미만 사업체를 상용근로자 0인 규모와 1-4인 규모로 세분할 것인가의 문제이다. 각 시도에 대해서 산업중분류 및 사업체 규모별 모집단 분석 결과에 의하면 상용근로자 0인 규모의 사업체 수는 업종 및 규모별 변동이 커서 표본사업체 관리가 현실적으로 어려움을 예상되었다. 따라서 본 연구에서는 상용근로자 0인 규모를 따로 구분하지 않고 상용근로자 4인 이하로 층화한다. 이에 따라 사업체 규모는 7개 층으로 구분한다.

<부록 3>에는 산업중분류 및 사업체 규모별 모집단 사업체 수 현황을 정리하였다.

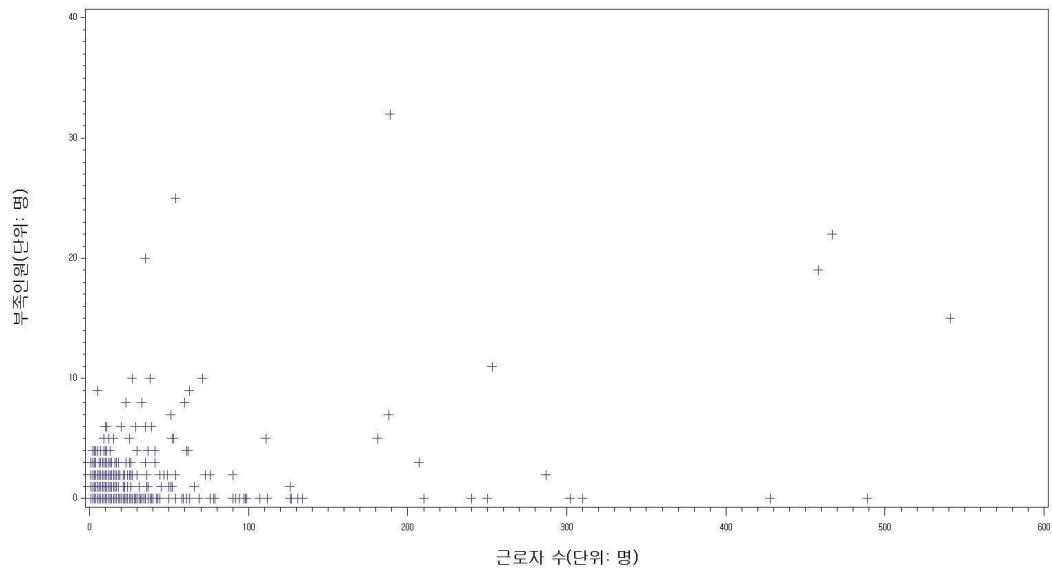
4.3 목표오차 설정 및 표본크기 결정

(1) 목표오차 설정의 기본원칙

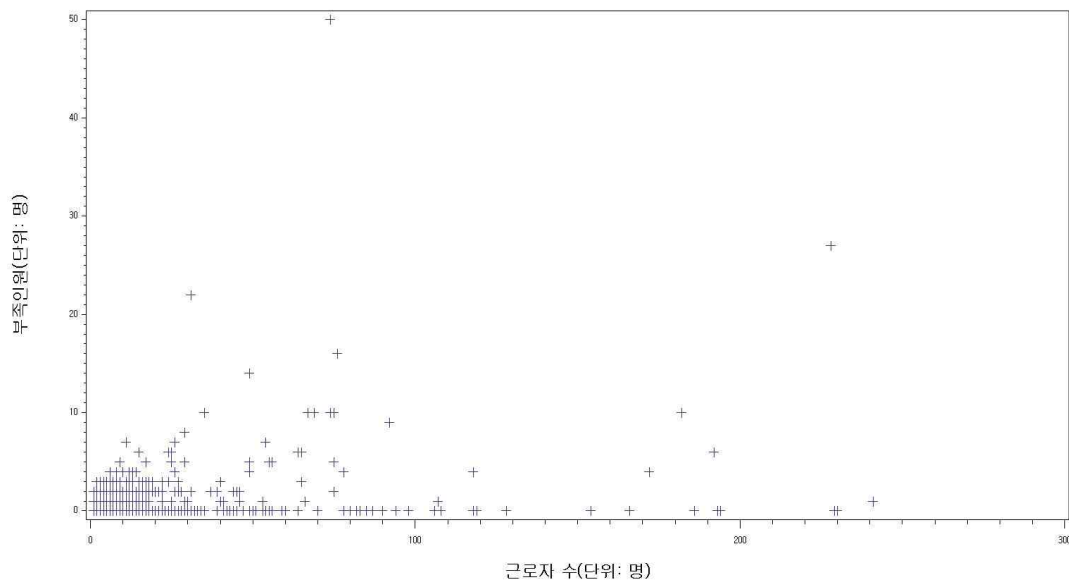
앞서 밝힌 바와 같이 새로운 표본설계에서 총화변수는 시도 구분, 산업대분류와 사업체 규모를 이용하였다. 각 시도에서 산업대분류별 현원과 부족인원에 대한 통계 작성이 목표이므로 각 시도 구분은 부차모집단으로 간주할 수 있다. 따라서 각 시도 구분 내의 산업대분류와 사업체 규모 구분을 총화변수로 고려한 것이라고 할 수 있다.

새로운 표본설계에서 목표오차 관리와 표본크기 산정은 각 시도별 현원과 부족인원의 추정을 고려하였다. 각 시도별 표본크기를 결정하기 위한 부족인원 추정의 목표오차는 해당 시도의 과거 조사결과를 분석하여 얻은 부족인원과 현원 추정값 규모에 따라서 차등을 두는 것이 추정의 효율을 높일 수 있다는 점에서 바람직하다. 하지만 현행 조사에서 부족인원에 대한 추정 결과는 정도(精度)가 떨어져 부족인원 추정 결과만을 이용하여 표본크기를 결정하는 데는 현실적 어려움이 있다. 이와 같은 이유로 부족인원과 현원을 함께 고려하여 각 시도별 부족인원 추정에 대한 목표오차를 설정하였다.

일반적으로 부족인원은 종사자 현원과 어느 정도 비례관계에 있다고 가정할 수 있기 때문에 현원을 고려하여 목표오차를 설정하는 것이 현실적인 방안이다. 참고로 <그림 4-1>과 <그림 4-2>는 각각 2022년 4월과 10월 조사에 대한 부족인원과 종사자 현원 사이의 산점도이다. 부족인원과 현원 사이의 상관계수는 0.34-0.43 수준이고, 부족인원에 대해서 특이치가 발견되고 있다.



<그림 4-1> 부족인원과 현원의 산점도(상관계수=0.432): 2022년 4월 조사



<그림 4-2> 부족인원과 현원의 산점도(상관계수=0.337): 2022년 10월 조사

새로운 표본설계의 최종 표본크기는 조사인력, 조사비용 등 현장 조사능력을 고려하여 현행 조사와 마찬가지로 72,000개소로 한다. 현행 표본설계에서 부족인원 추정에 대한 상대표준오차는 전국 단위에서 약 1.5% 수준, 각 시도 단위에서는 3~8% 수준으로 관리하는 것을 목표로 하였다. 새로운 표본설계에서도 이와 같은 표본크기 결정 원칙을 따르고자 한다.

(2) 각 시도별 목표오차 및 표본크기 결정

새로운 표본설계는 각 시도 구분에서 부족인원 추정에 대한 상대표준오차를 각 시도 단위에서 3~8% 수준으로 유지하는 것을 원칙으로 하고, 각 시도별 표본사업체 수 결정을 위한 목표 상대표준오차는 각 시도별 부족인원 및 현원 추정값의 크고 작음에 따라 차등을 두어 정하였다.

<표 4-1>과 <표 4-2>는 2022년 4월과 10월 기준의 「직종별사업체노동력조사」 결과를 분석한 것으로 각 시도별 표본크기, 부족인원 추정값, 부족인원 추정에 대한 상대표준오차를 정리한 것이다. 부족인원에 대한 전국 추정값에 대한 상대표준오차는 4월과 10월 조사에서 각각 1.4%와 1.4%로 대체로 안정적으로 나타났다.

시도별 추정에 대한 상대표준오차는 부분적으로 큰 경우가 나타나고 있다. 예를 들어 2022년 4월 조사에서 세종시와 충북 등에서 상대표준오차는 약 8% 수준을 보이고 있고, 2022년 10월 조사에서 세종시와 제주의 부족인원 추정에 대한 상대표준오차는 각각 약 7.5%와 8.0%이다.

<표 4-3>과 <표 4-4>는 2022년 4월과 10월 조사결과를 분석한 것으로 각 시도에서 상용근로자 ‘300인 미만’과 ‘300인 이상’으로 구분하여 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차를 구하여 정리한 것이다. <표 4-5>는 2022년 4월과 10월 조사에 대한 부족인원 추정값과 상대표준오차의 평균을 구하여 정리한 것이다.

전반적으로 ‘300인 미만’ 규모에서 상대표준오차는 대체로 안정적인 수준을 보이고 있지만, ‘300인 이상’ 규모에서 상대표준오차는 일부 큰 값을 나타내고 있다. 이는 규모가 큰 300인 이상 규모에서 사업체의 부족인원의 편차가 상당히 크다는 점을 의미한다. 부족인원 총수 추정의 정확도를 높이기 위해서는 300인 이상 규모의 사업체에 대한 전수추출을 고려하는 것이 바람직하다. 이와 같은 이유로 새로운 표본설계에서는 현행 표본설계와 마찬가지로 300인 이상 규모의 사업체를 대상으로 전수추출하여 조사를 진행한다.

<표 4-1> 현원 총수 추정값과 상대표준오차 현황

시도	2022년 4월 조사			2022년 10월		
	표본크기 (개소)	현원 총계 (명)	상대표준오차	표본크기 (개소)	현원 총계 (명)	상대표준오차
서울	8,495	4,331,525	1.00%	8,476	4,407,750	1.02%
부산	5,991	1,045,298	1.31%	5,989	1,065,719	1.64%
대구	4,214	640,458	1.38%	4,213	650,269	1.34%
인천	5,008	821,931	1.19%	5,001	833,560	1.27%
광주	4,966	448,313	1.62%	4,961	454,125	1.56%
대전	2,494	469,713	1.68%	2,488	474,695	1.51%
울산	3,605	393,792	2.72%	3,602	398,375	2.53%
세종	1,427	83,284	1.85%	1,429	85,388	1.83%
경기	7,748	4,167,470	1.25%	7,771	4,246,402	1.21%
강원	3,315	435,506	1.32%	3,318	450,230	1.45%
충북	2,356	534,303	1.99%	2,361	539,232	1.97%
충남	3,683	720,543	1.89%	3,683	730,823	1.99%
전북	3,826	481,301	1.30%	3,827	488,480	1.41%
전남	3,348	519,545	1.61%	3,354	532,816	1.65%
경북	3,696	769,829	1.29%	3,697	774,084	1.22%
경남	6,103	955,063	1.04%	6,102	959,976	1.05%
제주	1,560	180,816	2.12%	1,559	188,581	2.06%
전국	71,835	16,998,689	0.45%	71,831	17,280,505	0.45%

<표 4-2> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황

시도	2022년 4월 조사			2022년 10월		
	표본크기 (개소)	부족인원 총수(명)	상대표준오차	표본크기 (개소)	부족인원 총수(명)	상대표준오차
서울	8,495	147,434	3.48%	8,476	141,309	3.37%
부산	5,991	29,655	4.28%	5,989	25,137	4.70%
대구	4,214	18,763	5.27%	4,213	19,753	5.02%
인천	5,008	28,389	3.94%	5,001	25,035	3.99%
광주	4,966	14,376	5.05%	4,961	14,791	5.64%
대전	2,494	16,341	6.60%	2,488	16,581	6.16%
울산	3,605	9,047	5.33%	3,602	9,850	4.79%
세종	1,427	3,965	8.70%	1,429	4,069	7.51%
경기	7,748	182,405	3.05%	7,771	175,047	3.25%
강원	3,315	20,241	5.23%	3,318	22,087	5.57%
충북	2,356	24,953	8.53%	2,361	24,374	5.97%
충남	3,683	28,753	4.63%	3,683	28,977	4.57%
전북	3,826	15,272	5.45%	3,827	14,564	5.10%
전남	3,348	17,454	5.50%	3,354	18,739	5.95%
경북	3,696	27,626	4.95%	3,697	26,467	5.46%
경남	6,103	30,413	4.28%	6,102	30,543	4.54%
제주	1,560	8,604	7.49%	1,559	7,289	7.97%
전국	71,835	623,690	1.39%	71,831	604,611	1.40%

<표 4-3> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황: 2022년 4월 조사

시도	표본크기(개소)			부족인원 추정값(명)			부족인원 총수에 대한 상대표준오차		
	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체
서울	7,572	923	8,495	127,504	19,930	147,434	4.0%	4.2%	3.5%
부산	5,861	130	5,991	28,509	1,146	29,655	4.4%	7.8%	4.3%
대구	4,151	63	4,214	17,841	922	18,763	5.5%	16.6%	5.3%
인천	4,913	95	5,008	26,429	1,959	28,389	4.1%	13.6%	3.9%
광주	4,914	52	4,966	13,187	1,189	14,376	5.3%	17.1%	5.0%
대전	2,403	91	2,494	14,871	1,470	16,341	7.2%	6.1%	6.6%
울산	3,541	64	3,605	8,596	451	9,047	5.6%	13.2%	5.3%
세종	1,405	22	1,427	3,577	388	3,965	9.6%	11.4%	8.7%
경기	7,334	414	7,748	171,313	11,093	182,405	3.2%	5.4%	3.0%
강원	3,271	44	3,315	19,341	900	20,241	5.5%	10.8%	5.2%
충북	2,276	80	2,356	23,766	1,187	24,953	8.9%	12.2%	8.5%
충남	3,585	98	3,683	26,878	1,875	28,753	4.9%	7.1%	4.6%
전북	3,777	49	3,826	14,631	640	15,272	5.7%	12.3%	5.4%
전남	3,297	51	3,348	17,163	291	17,454	5.6%	7.5%	5.5%
경북	3,586	110	3,696	26,615	1,011	27,626	5.1%	6.2%	5.0%
경남	5,980	123	6,103	29,548	864	30,413	4.4%	5.3%	4.3%
제주	1,543	17	1,560	7,883	721	8,604	8.1%	15.0%	7.5%
전국	69,409	2,426	71,835	577,653	46,037	623,690	1.5%	2.5%	1.4%

<표 4-4> 부족인원 총수 추정값과 상대표준오차 현황: 2022년 10월 조사

시도	표본크기(개소)			부족인원 추정값(명)			부족인원 총수에 대한 상대표준오차		
	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체
서울	7,551	925	8,476	122,603	18,705	141,309	3.8%	3.5%	3.4%
부산	5,859	130	5,989	23,950	1,187	25,137	4.9%	6.8%	4.7%
대구	4,149	64	4,213	18,741	1,012	19,753	5.2%	15.8%	5.0%
인천	4,906	95	5,001	22,694	2,341	25,035	4.1%	15.4%	4.0%
광주	4,908	53	4,961	14,009	782	14,791	5.9%	16.9%	5.6%
대전	2,400	88	2,488	15,331	1,250	16,581	6.6%	7.0%	6.2%
울산	3,537	65	3,602	8,978	872	9,850	5.2%	9.6%	4.8%
세종	1,408	21	1,429	3,791	278	4,069	8.0%	11.4%	7.5%
경기	7,353	418	7,771	164,538	10,509	175,047	3.4%	5.1%	3.3%
강원	3,274	44	3,318	21,092	995	22,087	5.8%	9.0%	5.6%
충북	2,279	82	2,361	23,216	1,158	24,374	6.2%	13.5%	6.0%
충남	3,587	96	3,683	27,397	1,581	28,977	4.8%	8.5%	4.6%
전북	3,778	49	3,827	13,915	649	14,564	5.3%	10.3%	5.1%
전남	3,303	51	3,354	18,509	230	18,739	6.0%	6.3%	5.9%
경북	3,589	108	3,697	25,412	1,054	26,467	5.7%	9.1%	5.5%
경남	5,979	123	6,102	29,430	1,113	30,543	4.7%	6.8%	4.5%
제주	1,542	17	1,559	6,790	498	7,289	8.5%	13.4%	8.0%
전국	69,402	2,429	71,831	560,397	44,215	604,611	1.5%	2.3%	1.4%

<표 4-5> 시도별 사업체 규모별 표본크기, 부족인원 총수, 상대표준오차: 2022년 4월과 2022년 10월 분석결과의 평균

시도	표본크기(개소)			부족인원 추정값(명)			부족인원 총수의 상대표준오차 평균		
	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체	300인 미만	300인 이상	전체
서울	7,562	924	8,486	125,054	19,318	144,372	3.9%	3.9%	3.4%
부산	5,860	130	5,990	26,230	1,166	27,396	4.7%	7.3%	4.5%
대구	4,150	64	4,214	18,291	967	19,258	5.3%	16.2%	5.1%
인천	4,910	95	5,005	24,562	2,150	26,712	4.1%	14.5%	4.0%
광주	4,911	53	4,964	13,598	986	14,584	5.6%	17.0%	5.3%
대전	2,402	90	2,491	15,101	1,360	16,461	6.9%	6.5%	6.4%
울산	3,539	65	3,604	8,787	662	9,449	5.4%	11.4%	5.1%
세종	1,407	22	1,428	3,684	333	4,017	8.8%	11.4%	8.1%
경기	7,344	416	7,760	167,926	10,801	178,726	3.3%	5.2%	3.1%
강원	3,273	44	3,317	20,217	947	21,164	5.6%	9.9%	5.4%
충북	2,278	81	2,359	23,491	1,173	24,664	7.6%	12.9%	7.3%
충남	3,586	97	3,683	27,138	1,728	28,865	4.9%	7.8%	4.6%
전북	3,778	49	3,827	14,273	645	14,918	5.5%	11.3%	5.3%
전남	3,300	51	3,351	17,836	261	18,097	5.8%	6.9%	5.7%
경북	3,588	109	3,697	26,014	1,033	27,047	5.4%	7.6%	5.2%
경남	5,980	123	6,103	29,489	988	30,478	4.6%	6.0%	4.4%
제주	1,543	17	1,560	7,337	610	7,946	8.3%	14.2%	7.7%
전국	69,406	2,428	71,833	569,025	45,126	614,151	1.5%	2.4%	1.4%

새로운 표본설계에서 전체 표본사업체 수는 72,000개소이다. 현원과 부족한원 추정의 정확도를 높이기 위해서 상용근로자 300인 이상 전체 사업체를 표본으로 전수 추출하여 3,017개소에 대해서 조사를 진행한다. 참고로 <표 4-6>은 300인 이상 규모에 해당하는 모집단 사업체 수이며, 300인 미만 규모 사업체를 포함한 72,000개소의 표본사업체를 조사하는 것이 목표이다. 해당 시도의 산업분류에서 300인 이상 사업체 중 조사불능의 사례가 발생한 경우에는 그 수만큼을 100-299인 규모에서 대체하도록 한다.

<표 4-6> 300인 이상 모집단 사업체 수 현황

시도	모집단 사업체 수(개소)		
	300-499인	500인 이상	합계
서울	553	618	1,171
부산	78	70	148
대구	43	38	81
인천	56	68	124
광주	38	23	61
대전	47	56	103
울산	33	38	71
세종	11	9	20
경기	303	265	568
강원	27	20	47
충북	57	52	109
충남	67	57	124
전북	35	22	57
전남	24	25	49
경북	62	62	124
경남	77	58	135
제주	16	9	25
전국	1,527	1,490	3,017

Note: 모집단 사업체 수는 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과임.

<표 4-7>은 새로운 표본설계의 각 시도별 목표오차 설정을 위한 것으로 각 시도별 모집단 및 조사 결과를 정리한 것이다. 시도 구분에 따라서 사업체 수, 종사자 및 부족한원 비중의 편차가 상당히 크게 나타나고 있다. 각 시도별 목표오차를 설정할 때 각 시도의 현원 및 부족한원 추정값의 크기를 고려하여 차등을 두는 것이

바람직할 것이다. <표 4-7>에서 그룹 구분은 시도별 현원과 부족인원 총수를 기준으로 17개 시도를 규모에 따라 5개의 그룹으로 나눈 것이다.

<표 4-7> 시도별 사업체 및 종사자 수, 현원 및 부족인원 추정 결과

시도	모집단(사업체노동실태현황 21년 12월 말)				직종별사업체조사(22년 4월, 10월)				그룹 구분
	사업체 (개소)	열%	종사자 (명)	열%	현원 (평균, 명)	열%	부족인원 (평균, 명)	열%	
서울	424,631	21.3%	4,341,747	25.5%	4,369,638	25.5%	144,372	23.5%	1
부산	132,194	6.6%	1,033,363	6.1%	1,055,509	6.2%	27,396	4.5%	2
대구	87,130	4.4%	646,983	3.8%	645,364	3.8%	19,258	3.1%	3
인천	99,053	5.0%	827,143	4.9%	827,746	4.8%	26,712	4.3%	2
광주	55,947	2.8%	458,212	2.7%	451,219	2.6%	14,584	2.4%	4
대전	52,030	2.6%	457,050	2.7%	472,204	2.8%	16,461	2.7%	4
울산	35,894	1.8%	389,917	2.3%	396,084	2.3%	9,449	1.5%	4
세종	11,290	0.6%	89,547	0.5%	84,336	0.5%	4,017	0.7%	5
경기	521,086	26.2%	4,187,860	24.6%	4,206,936	24.5%	178,726	29.1%	1
강원	58,462	2.9%	414,461	2.4%	442,868	2.6%	21,164	3.4%	4
충북	60,907	3.1%	548,516	3.2%	536,768	3.1%	24,664	4.0%	4
충남	78,305	3.9%	724,079	4.2%	725,683	4.2%	28,865	4.7%	3
전북	65,010	3.3%	474,325	2.8%	484,891	2.8%	14,918	2.4%	4
전남	66,347	3.3%	512,124	3.0%	526,181	3.1%	18,097	2.9%	4
경북	93,461	4.7%	779,756	4.6%	771,957	4.5%	27,047	4.4%	3
경남	119,951	6.0%	977,387	5.7%	957,520	5.6%	30,478	5.0%	2
제주	27,981	1.4%	181,182	1.1%	184,699	1.1%	7,946	1.3%	5
전국	1,989,679	100%	17,043,652	100%	17,139,603	100%	614,154	100%	

<표 4-8>은 새로운 표본설계의 각 시도별 표본사업체 수이다. 각 시도에 대하여 부족인원과 현원 총수에 따라 목표오차에 차등을 두었고, 2022년 4월과 10월 조사 결과로부터 계산한 각 시도별 부족인원 추정값에 대한 상대표준오차의 평균값을 기준으로 목표오차를 만족하도록 산정하였다. 이후 전체 표본크기를 72,000개소로 맞추어 조정하여 최종적으로 결정하였다. 각 시도별 표본크기는 1차적으로 다음의 산식을 이용하여 결정되었다.

$$n_k = n_{0k} \times \left(\frac{rse_{0k}}{rse_k} \right)^2$$

여기서, n_{0k} 는 k 시도에 대한 현행조사의 표본사업체 수(2022년 4월과 10월 조사의 표본크기 평균)이고, rse_{0k} 는 k 시도에 대한 부족인원 추정 결과의 상대표준오차(2022년 4월과 10월 조사의 상대표준오차 평균)이다. rse_k 는 새로운 표본설계의 k 시도에 대한 부족인원 추정의 목표상대표준오차이다.

<표 4-8> 새로운 표본설계의 시도별 부족인원 총수 추정에 대한 목표오차 현황

시도	현행 표본설계 (2022년 4월, 10월)			새로운 표본설계 방안1		새로운 표본설계 방안2(조정안)	
	표본크기 (개소)	부족인원 추정 결과(명)	상대표준오차 (평균)	목표오차	표본크기 (개소)	목표오차	표본크기 (개소)
서울	8,486	144,372	3.4%	3.0%	11,055	3.3%	8,887
부산	5,990	27,396	4.5%	4.5%	5,960	4.5%	5,832
대구	4,214	19,258	5.1%	5.0%	4,464	5.0%	4,411
인천	5,005	26,712	4.0%	4.5%	3,882	4.5%	3,882
광주	4,964	14,584	5.3%	5.5%	4,685	5.5%	4,685
대전	2,491	16,461	6.4%	5.5%	3,306	5.5%	3,295
울산	3,604	9,449	5.1%	5.5%	3,050	5.5%	3,050
세종	1,428	4,017	8.1%	7.5%	1,667	8.0%	1,465
경기	7,760	178,726	3.1%	3.0%	8,331	3.1%	8,064
강원	3,317	21,164	5.4%	5.5%	3,195	5.5%	3,195
충북	2,359	24,664	7.3%	5.5%	4,100	5.5%	4,033
충남	3,683	28,865	4.6%	5.0%	3,115	5.0%	3,115
전북	3,827	14,918	5.3%	5.5%	3,517	5.5%	3,517
전남	3,351	18,097	5.7%	5.5%	3,630	5.5%	3,630
경북	3,697	27,047	5.2%	5.0%	4,010	5.0%	3,933
경남	6,103	30,478	4.4%	4.5%	5,860	4.5%	5,860
제주	1,560	7,946	7.7%	7.0%	1,904	7.5%	1,646
전국	71,833	614,151	1.4%		75,731		72,500

Note: 표본크기, 부족인원 추정값, 상대표준오차 등은 2022년 4월과 10월 조사 데이터에 대한 분석 결과를 평균하여 구한 값임.

각 시도의 최종 표본크기는 앞서 제시한 표본크기 방안 2를 기초로 고용노동부 지방관서의 업무량, 현행 표본 수 등을 고려해서 시도별 표본사업체 수를 최종적으로 결정하였다. <표 4-9>는 새로운 표본설계의 각 시도별 최종 표본크기 현황이다. 새로운 표본설계에 따른 각 시도의 표본수가 현행 표본설계와 비교하여 과도한 차이가 발생하면 현실적으로 새로운 표본설계 방안을 적용하기 어렵게 된다.

<표 4-9> 새로운 표본설계의 시도별 표본크기 최종 방안

시도	현행 표본설계 (2022년 4월, 10월)			최종 방안	
	표본크기 (개소)	부족인원 추정 결과(명)	상대표준오차 (평균)	표본크기 (개소)	예상 상대표준오차
서울	8,486	144,372	3.4%	8,910	3.3%
부산	5,990	27,396	4.5%	6,007	4.5%
대구	4,214	19,258	5.1%	4,411	5.0%
인천	5,005	26,712	4.0%	4,755	4.1%
광주	4,964	14,584	5.3%	4,716	5.4%
대전	2,491	16,461	6.4%	2,616	6.2%
울산	3,604	9,449	5.1%	3,424	5.2%
세종	1,428	4,017	8.1%	1,465	8.0%
경기	7,760	178,726	3.1%	8,146	3.0%
강원	3,317	21,164	5.4%	3,316	5.4%
충북	2,359	24,664	7.3%	2,477	7.1%
충남	3,683	28,865	4.6%	3,499	4.7%
전북	3,827	14,918	5.3%	3,636	5.4%
전남	3,351	18,097	5.7%	3,519	5.6%
경북	3,697	27,047	5.2%	3,882	5.1%
경남	6,103	30,478	4.4%	6,083	4.4%
제주	1,560	7,946	7.7%	1,638	7.5%
전국	71,833	614,151	1.4%	72,500	1.4%

Note: 표본크기, 부족인원 추정값, 상대표준오차 등은 2022년 4월과 10월 조사 데이터에 대한 분석 결과를 평균하여 구한 값임.

<표 4-10>은 현행 조사와 새로운 표본설계의 각 시도별 표본크기와 구성비를 비교한 것이다. 인천, 광주, 울산, 충남, 전북 등의 표본크기가 다소 감소하였고, 서울, 대전, 경기, 충북, 전남, 경북 등의 표본크기는 증가하였지만 전체적으로 시도별 표본 구성비는 유사하게 나타나고 있다.

<표 4-10> 현행 조사와 새로운 표본설계의 표본크기 비교

시도	현행 조사(2022년, 개소)				새로운 표본설계(개소)			
	300인 미만	300인 이상	전체	열%	300인 미만	300인 이상	전체	열%
서울	7,562	924	8,486	11.8%	7,739	1,171	8,910	12.3%
부산	5,860	130	5,990	8.3%	5,859	148	6,007	8.3%
대구	4,150	64	4,214	5.9%	4,330	81	4,411	6.1%
인천	4,910	95	5,005	7.0%	4,631	124	4,755	6.6%
광주	4,911	53	4,964	6.9%	4,655	61	4,716	6.5%
대전	2,402	90	2,491	3.5%	2,513	103	2,616	3.6%
울산	3,539	65	3,604	5.0%	3,353	71	3,424	4.7%
세종	1,407	22	1,428	2.0%	1,445	20	1,465	2.0%
경기	7,344	416	7,760	10.8%	7,578	568	8,146	11.2%
강원	3,273	44	3,317	4.6%	3,269	47	3,316	4.6%
충북	2,278	81	2,359	3.3%	2,368	109	2,477	3.4%
충남	3,586	97	3,683	5.1%	3,375	124	3,499	4.8%
전북	3,778	49	3,827	5.3%	3,579	57	3,636	5.0%
전남	3,300	51	3,351	4.7%	3,470	49	3,519	4.9%
경북	3,588	109	3,697	5.1%	3,758	124	3,882	5.4%
경남	5,980	123	6,103	8.5%	5,948	135	6,083	8.4%
제주	1,543	17	1,560	2.2%	1,613	25	1,638	2.3%
전국	69,406	2,428	71,833	100%	69,483	3,017	72,500	100.0%

Note: 현행조사는 2022년 4월과 10월 조사의 표본크기 평균임

4.4 표본배분 및 표본추출

(1) 각 시도에서 산업대분류별 표본배분

앞선 분석에서 부족인원이 있는 사업체 비율(<표 2-11>, <표 2-12> 참고)은 사업체 규모가 커짐에 따라서 높아지고 있음을 알았다. 또한 해당 사업체에서 직종의 다양성도 사업체 규모가 커짐에 따라 높게 나타날 것이다. 이와 같이 현원과 부족인원 등의 총수를 추정할 때 대규모 사업체가 추정의 정확도에 미치는 영향이 크기 때문에 새로운 표본설계에서는 300인 이상 사업체에 대해서 전수추출하였다.

새로운 표본설계는 상용근로자 300인 이상의 사업체를 대상으로 전수추출하는 것을 원칙으로 하였다. 이에 따라 상용근로자 300인 미만 규모에 대해서 각 시도 단위에서 결정된 표본크기를 각 층에 대해서 배분하게 된다. 앞서 기술한 바와 같이

새로운 표본설계는 각 시도 구분을 통계작성의 부차모집단으로 하였기 때문에 우선적으로 각 시도 단위의 표본사업체 수를 결정하였다. 다음 단계로 해당 시도에서 산업대분류별 표본사업체 배분은 다음 세 가지 방안을 비교하여 결정하였다.

- 각 산업대분류별 사업체 수 기준 비례배분법
- 각 산업대분류별 사업체 수 기준 제공근 비례배분법
- 각 산업대분류별 50개소 우선 배분 후 비례배분법

각 시도에서 산업대분류별 통계작성의 안정성을 높이기 위해서는 비례배분법보다는 제공근비례배분법이나 우선 할당 후 비례배분법을 적용하는 것이 바람직하다. 전체 부족인원 총수의 약 30%를 차지하고 있는 제조업에 더 많은 표본이 배분되고, 다른 산업대분류별 통계작성에도 유리하다는 점을 고려하여 우선 할당 후 비례배분법을 최종 표본배분방안으로 결정하였다.

<표 4-11>은 표본총인 상용근로자 300인 미만 사업체에 대한 각 시도 및 산업대분류별 모집단 사업체 수 현황이다. <표 4-12>는 새로운 표본설계의 표본배분 결과로 표본층에 대한 각 시도 및 산업대분류별 표본사업체 수 현황이다.

참고로 <표 4-13>은 새로운 표본설계에서 우선 할당 비례배분법을 적용하여 얻은 각 시도 및 산업대분류별 표본 배분 결과이다.

<표 4-11> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 모집단 사업체 수 현황: 300인 미만 사업체 대상

(단위: 개소)

시도	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	합계
서울	18	32,293	167	409	16,103	110,462	7,758	65,103	25,646	10,913	22,124	41,197	13,260	18,461	28,154	8,246	23,146	423,460
부산	16	18,595	59	431	6,640	31,732	5,218	21,458	1,756	2,778	7,614	6,191	3,726	5,683	9,266	2,391	8,492	132,046
대구	4	15,020	86	301	4,629	20,557	1,451	13,333	1,141	1,882	4,074	3,897	2,001	4,435	6,998	1,687	5,553	87,049
인천	30	19,595	63	542	4,969	21,256	3,264	15,589	1,033	1,545	4,528	3,603	2,379	4,357	7,437	1,831	6,908	98,929
광주	10	5,782	150	179	4,537	12,870	1,036	8,609	746	1,390	2,987	2,717	1,623	3,054	4,644	1,260	4,292	55,886
대전	9	4,897	51	137	3,031	12,587	856	8,939	1,295	1,229	2,140	2,896	1,418	2,536	4,507	1,051	4,348	51,927
울산	14	5,031	42	190	2,209	7,527	1,126	6,355	313	762	1,573	1,480	1,006	2,045	2,782	776	2,592	35,823
세종	8	1,028	16	66	683	1,764	165	2,198	252	195	1,002	586	346	883	911	317	850	11,270
경기	91	112,125	292	2,302	27,407	118,229	10,752	75,093	8,490	6,593	25,411	22,349	12,129	23,863	34,477	10,017	30,898	520,518
강원	184	4,918	127	410	5,861	11,480	1,217	12,079	551	1,362	2,146	2,289	1,805	2,191	4,368	1,528	5,899	58,415
충북	96	10,847	66	447	5,134	12,083	1,569	9,722	498	1,166	2,052	2,255	1,835	2,261	4,511	1,213	5,043	60,798
충남	75	13,599	136	570	5,999	15,353	1,876	13,030	639	1,501	2,685	2,899	2,134	3,087	5,908	1,533	7,157	78,181
전북	72	7,833	159	399	5,688	13,319	1,347	10,295	676	1,553	2,129	2,633	1,708	2,952	5,749	1,438	7,003	64,953
전남	182	8,268	247	473	7,126	13,271	2,223	10,644	674	1,555	1,696	2,203	1,793	2,233	5,170	1,414	7,126	66,298
경북	138	19,421	188	813	8,127	17,590	2,192	14,172	845	1,981	2,493	3,038	2,237	3,492	7,052	1,672	7,886	93,337
경남	76	25,513	152	837	8,054	22,688	2,942	19,264	938	2,464	4,433	4,072	2,813	5,512	8,775	2,267	9,016	119,816
제주	9	1,490	40	108	2,221	6,121	542	7,642	307	594	948	1,094	1,218	1,136	1,808	820	1,858	27,956
전국	1,032	306,255	2,041	8,614	118,418	448,889	45,534	313,525	45,800	39,463	90,035	105,399	53,431	88,181	142,517	39,461	138,067	1,986,662

자료: 2021년 12월 말 기준 「사업체노동실태현황」 결과

<표 4-12> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 표본사업체 수 현황: 300인 미만 사업체 대상(제공근비례배분법)

(단위: 개소)

시도	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	합계
서울	18	576	53	57	312	1,849	176	1,111	468	228	410	721	266	351	509	184	427	7,716
부산	16	736	52	66	295	1,220	242	841	115	152	331	278	187	260	392	138	363	5,684
대구	4	659	53	62	238	882	109	590	96	126	215	208	131	230	334	118	275	4,330
인천	30	630	52	66	197	678	147	512	81	96	184	157	120	179	270	104	255	3,758
광주	10	445	60	62	360	926	121	638	101	145	254	236	161	259	367	136	343	4,624
대전	9	275	52	57	189	628	89	461	109	106	148	183	115	166	257	98	250	3,192
울산	14	356	42	62	184	507	118	436	69	96	146	140	111	174	219	97	208	2,979
세종	8	111	16	54	91	154	60	181	65	62	110	85	71	103	104	69	101	1,445
경기	51	1,482	54	79	400	1,560	187	1,009	158	134	374	335	205	355	490	178	445	7,496
강원	57	243	55	66	281	502	98	525	72	104	134	140	121	136	222	110	282	3,148
충북	55	598	53	73	310	661	129	542	75	109	154	164	143	164	278	111	305	3,924
충남	52	422	55	66	214	470	101	407	67	91	124	129	108	135	212	92	246	2,991
전북	53	365	56	66	279	584	104	464	77	112	136	156	119	169	281	108	331	3,460
전남	57	391	60	69	344	596	142	488	78	114	120	141	124	142	263	108	344	3,581
경북	54	666	56	76	308	607	119	499	77	113	129	146	121	161	274	103	300	3,809
경남	53	1,088	57	84	378	973	170	834	88	150	230	216	164	274	407	142	417	5,725
제주	9	93	40	53	116	229	65	281	58	66	76	82	86	83	105	73	106	1,621
전국	550	9,136	866	1,118	4,496	13,026	2,177	9,819	1,854	2,004	3,275	3,517	2,353	3,341	4,984	1,969	4,998	69,483

<표 4-13> 새로운 표본설계의 시도별 산업대분류별 표본사업체 수 현황: 300인 미만 사업체 대상(우선허당 비례배분법)

(단위: 개소)

시도	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	합계
서울	18	739	53	57	313	1,747	177	1,061	469	228	412	723	267	352	510	185	428	7,739
부산	16	876	52	66	304	1,189	249	829	117	156	341	286	192	267	404	141	374	5,859
대구	4	746	53	62	238	822	109	563	96	126	215	208	131	230	334	118	275	4,330
인천	30	912	52	71	241	791	175	619	90	109	224	188	141	217	336	120	315	4,631
광주	10	529	60	62	362	883	121	613	101	146	256	237	162	260	370	137	346	4,655
대전	9	248	51	55	150	439	78	329	93	90	120	145	97	133	198	85	193	2,513
울산	14	463	42	64	207	554	130	480	72	104	162	155	122	196	248	105	235	3,353
세종	8	122	16	54	91	149	60	175	65	62	110	85	71	103	104	69	101	1,445
경기	51	1,709	54	80	404	1,418	189	972	160	135	378	339	207	358	496	179	449	7,578
강원	58	307	55	67	293	497	100	525	73	106	139	145	125	141	231	113	294	3,269
충북	52	360	52	61	178	326	89	281	62	79	101	106	96	106	163	80	176	2,368
충남	52	553	54	68	244	502	111	450	71	98	137	144	119	150	241	100	281	3,375
전북	53	434	57	67	289	576	107	461	78	115	139	161	122	174	292	110	344	3,579
전남	57	428	60	69	332	543	138	450	77	111	117	137	121	138	254	106	332	3,470
경북	54	742	56	75	303	545	118	457	76	112	128	145	120	159	270	102	296	3,758
경남	53	1,292	56	86	393	927	175	801	90	155	239	223	170	285	423	146	434	5,948
제주	9	137	40	53	111	234	65	248	58	66	76	80	83	81	99	72	101	1,613
전국	548	10,597	863	1,117	4,453	12,142	2,191	9,314	1,848	1,998	3,294	3,507	2,346	3,350	4,973	1,968	4,974	69,483

(2) 각 시도의 산업대분류 내에서 사업체 규모별 표본배분

새로운 표본설계는 현행 표본설계와 마찬가지로 각 시도 구분에서 산업분류 및 사업체 규모 구분을 층화변수로 사용하였다. 각 시도별 표본크기를 산정하려면 원칙적으로 각 층별 부족인원에 대한 모표준편차에 대한 정도(精度) 높은 추정 결과가 필요하다. 하지만 표본크기의 제약으로 현행 조사데이터만을 이용해서는 각 시도에서 부족인원에 대한 층별 모표준편차의 정도(精度) 높은 추정이 불가능하여 부족인원과 상관관계가 비교적 높은 사업체의 현원 기준의 표본배분법을 적용하였다. 사업체의 현원과 부족인원 사이의 상관관계 분석 결과는 <그림 4-1>과 <그림 4-2>에 제시하였다.

해당 시도의 각 산업대분류에서 사업체 규모별 표본배분은 다음 과정에 따라 진행되었다. 앞서 기술한 바와 같이 300인 이상 규모 층에 대해서는 전수추출하였고, 300인 미만의 각 사업체 규모별 표본배분은 현원 기준의 네이만배분법을 적용하였다. 각 시도의 산업대분류 내에서 사업체 규모별 표본사업체 수는 다음 식에 의해서 산출되었다.

$$n_h = n \cdot \left(\frac{N_h S_h}{\sum_k N_k S_k} \right)$$

단, N_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 사업체 규모 h 의 모집단 사업체 수

S_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 사업체 규모 h 의 사업체 현원의 표준편차

n : 해당 시도 및 산업대분류에서 표본층에 대한 전체 표본크기

n_h : 해당 시도 및 산업대분류에서 표본층에 대한 각 규모별 표본크기

각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서 최소 표본크기는 3개소로 하였고, 그 이하의 경우는 전수추출하였다. 각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서는 산업중분류별 표본배분은 사업체 수 기준의 비례배분법을 적용하였다.

<표 4-14>는 각 시도에 대해서 산업대분류 내 사업체 규모별 표본배분법으로 네이만배분법을 적용한 표본배분 결과를 요약한 것으로 표본층에 대한 산업대분류 및 사업체 규모별 표본사업체 수 현황이다.

<표 4-15>는 제곱근비례배분법을 적용할 때 각 시도의 산업대분류 내 사업체 규모별 표본배분 결과를 요약한 것이다.

네이만배분법을 적용할 때 상용근로자 30인 이상 규모에 대한 표본사업체 수가 증가한다. 이는 사업체 규모가 커짐에 따라 사업체 내 현원 표준편차가 커짐으로

인해서 나타난 현상이다. 이 조사는 종사자의 직종별 현황을 파악하기 위한 조사로 사업체 규모가 커짐에 따라 직종이 다양하게 분포한다는 점을 고려할 때 추정의 정확도를 높일 수 있는 배분법으로 볼 수 있다. 따라서 새로운 표본설계에서는 각 시도의 산업대분류 내 사업체 규모별 표본배분법으로 네이만배분법을 최종 방안으로 결정하였다.

<표 4-14> 산업대분류 및 사업체 규모별 표본배분 결과: 네이만배분법

(단위: 개소)

산업 대분류	사업체 규모(상용근로자 수 기준)					합계
	0-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	
B	206	84	185	70	3	548
C	2,807	1,876	2,436	2,156	1,322	10,597
D	328	77	92	271	95	863
E	270	224	326	249	48	1,117
F	1,430	1,391	1,084	401	147	4,453
G	7,307	2,236	1,605	674	320	12,142
H	553	295	422	526	395	2,191
I	7,350	1,096	599	205	64	9,314
J	500	368	422	373	185	1,848
K	392	553	683	278	92	1,998
L	1,644	844	615	129	62	3,294
M	1,145	747	757	533	325	3,507
N	693	296	366	503	488	2,346
P	1,679	487	503	507	174	3,350
Q	911	1,070	1,343	1,070	579	4,973
R	1,224	240	224	201	79	1,968
S	3,509	641	533	237	54	4,974
합계	31,948	12,525	12,195	8,383	4,432	69,483

<표 4-15> 산업대분류 및 사업체 규모별 표본배분 결과: 제곱근비례배분법

(단위: 개소)

산업 대분류	사업체 규모(상용근로자 수 기준)					합계
	0-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	
B	223	120	146	56	3	548
C	4,282	2,350	2,142	1,250	573	10,597
D	342	149	133	164	75	863
E	405	273	263	141	35	1,117
F	1,892	1,245	875	326	115	4,453
G	6,917	2,562	1,720	681	262	12,142
H	898	433	419	290	151	2,191
I	6,308	1,651	946	330	79	9,314
J	747	427	370	218	86	1,848
K	697	556	493	194	58	1,998
L	1,716	822	553	151	52	3,294
M	1,521	820	660	345	161	3,507
N	1,034	443	405	293	171	2,346
P	1,773	635	514	316	112	3,350
Q	1,727	1,249	1,117	616	264	4,973
R	1,156	333	263	155	61	1,968
S	3,123	895	644	262	50	4,974
합계	34,761	14,963	11,663	5,788	2,308	69,483

각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서 최소 표본크기는 3개소로 하였고, 그 이하인 경우는 전수추출한다.

(3) 표본추출

새로운 표본설계는 각 시도 구분을 부차모집단으로 하고, 산업분류 및 사업체 규모 구분을 층화변수로 하는 층화임의추출법을 적용하였다. 각 층에서 표본사업체의 추출은 사업체의 산업분류와 행정구역에 따라 정렬 후 계통추출법에 따라 추출하여 산업중분류별 표본 구성의 안정성과 표본의 지역적인 대표성을 높였다.

또한 모집단의 변동과 관계없이 표본으로 선정된 사업체가 실제 존재하지 않는 경우, 선정된 사업체와 동일한 산업분류와 사업체 규모의 사업체를 모집단 중 표본에 선정되지 않은 사업체 중에서 랜덤하게 대체하도록 한다. 표본으로 선정된 사업체가 실제로 존재하지 않는 경우, 선정된 사업체와 산업분류와 사업체 규모가 동일한 사업체를 이용하여 대체한다.

표본으로 추출된 사업체들을 조사하면서 해당 사업체가 휴·폐업했다면 이를 조사 표에 기입하고, 해당 지역 같은 층의 모집단 중 표본에 선정되지 않은 사업체 중에서 랜덤하게 추출해서 표본사업체를 선정하도록 하였다.

4.5 추정방법

「직종별사업체노동력조사」는 각 산업분류 및 사업체 규모별, 직종분류별 구분에서 종사자 현원과 부족인원에 대한 정도(精度) 높은 통계 작성을 목표로 한다. 또한 각 시도별 종사자 현원 및 부족인원 추정의 정확도를 평가하는 것도 중요하다.

현행 「직종별사업체노동력조사」에서 사용되고 있는 가중값 작성 및 추정방법을 살펴본다. 2020년도 이전의 「직종별사업체노동력조사」는 조사대상이 상용근로자 5인 이상의 사업체로 국한됨에 따라 다른 고용 관련 통계조사에서 종사자 수 정보에 대한 벤치마킹 정보로 활용되고 있는 매월 조사 자료인 「사업체노동력조사」 결과를 이용하는 것이 불가능하였다.

2021년 조사부터 조사대상이 확대되어 두 조사의 모집단이 일치됨에 따라서 고용통계 간의 정합성을 확보할 수 있게 되었다. 본 연구에서는 「사업체노동력조사」의 조사결과를 벤치마킹 정보로 활용할 수 있는 추정방법을 연구한다.

(1) 벤치마킹 정보

2021년 조사부터 「직종별사업체노동력조사」의 조사대상과 「사업체노동력조사」의 조사대상이 일치됨에 따라 해당 월의 「사업체노동력조사」 결과를 벤치마킹 정보로 활용할 수 있게 되었다. 「사업체노동력조사」에서 작성되는 통계의 공표수준은 전국 단위 산업중분류 및 규모, 시도 단위의 산업대분류별 구분이다. 「사업체노동력조사」 결과가 시도 단위의 다른 고용 관련 통계의 벤치마크 자료로 사용되고 있다는 점에서 안정적인 추정 결과를 제공할 수 있도록 표본설계되었다.

한편, 「직종별사업체노동력조사」는 전국뿐만 아니라 시도별 고용통계 산출도 중요한 부분이며, 이에 따라 전국 단위의 산업대분류별 종사자 총수 추정 결과보다는 좀 더 세부적인 정보를 벤치마킹 정보로 활용할 수 있어야 한다.

본 연구에서는 벤치마킹 정보로 「사업체노동력조사」의 시도 및 산업대분류별 중

사자 총수 정보를 사용하는 것을 제안한다. 세부 구성단위별 벤치마킹 자료를 산출하는 방법은 모집단 정보인 「사업체노동실태현황」 결과와 「사업체노동력조사」 분석 결과를 결합하여 이용하는 현행 방법을 사용하는 것이 바람직하다.

세부 구성단위별 벤치마킹 자료 산출 방법

1. 「사업체노동실태현황」 산업중분류별 현원(종사자=상용+임시일용+기타, pop_total) 중 구성단위(산업중, 규모, 지역)별 현원(종사자, pop_sum) 비율(ratio) 산출

$$* \text{ratio} = \text{pop_sum} / \text{pop_total}$$
2. 「사업체노동실태현황」 산업분류별(지역×산업_대분류) 현원(종사자=상용+임시일용+기타) 중 민간부문 비율(ratio_pop) 산출

$$* \text{ratio_pop} = \text{민간부문 산업중분류별 현원} / \text{민간+정부부문 산업중분류별 현원}$$
3. 「사업체노동력조사」 산업분류별(지역×산업_대분류) 현원(종사자 = 공무원+상용_비공무원+임시일용_비공무원+기타_비공무원, mets_total) 산출

$$* \text{mets_total} = \text{mean}(\text{전월 현원}, \text{기준월 현원})$$
4. 「사업체노동력조사」 민간부문 산업대분류별(지역×산업_대분류) 현원(mets_total_fn) 산출

$$* \text{mets_total_fn} = \text{mets_total} \times \text{ratio_pop}$$
5. 「직종별사업체노동력조사」 구성단위(산업중, 규모, 지역)별 벤치마킹 값(bm) 산출

$$* \text{bm} = \text{mets_total_fn} \times \text{ratio}$$

(2) 가중값 산출

「직종별사업체노동력조사」에서 표본사업체에 대한 가중값 작성 과정은 현행 조사와 유사한 과정을 거친다. 표본사업체에 대한 가중값을 구하기 위해서 설계 가중값

산출, 무응답 조정, 모집단 정보에 대한 벤치마킹의 과정을 거친다.

우선 설계 가중값은 표본설계에 의해서 결정되는 표본사업체의 표본추출률 역수로 구한다. 무응답 조정은 표본사업체 중 무응답한 사업체를 반영하여 설계 가중값을 보정하기 위한 목적이다. 본 연구에서 무응답 조정 셀(nonresponse adjustment cell)은 표본설계의 층 구분과 마찬가지로 시도, 산업중분류, 사업체 규모 구분을 이용한다. 이와 같이 설계 가중값과 무응답 조정을 통해 표본사업체에 대한 가중값을 산정한 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거친다.

결과적으로 각종 모수 추정은 다음 식에 따라 산출되는 가중치를 통해서 이루어진다.

(i) 설계 가중값

$$d_{hij} = \frac{\text{각 층별 모집단 사업체 수}}{\text{각 층별 표본 사업체 수}} = \frac{N_{hij}}{n_{hij}}$$

단, N_{hij} : h 시도, i 산업중분류, j 규모의 모집단 사업체 수

n_{hij} : h 시도, i 산업중분류, j 규모의 표본사업체 수

(ii) 무응답 조정값

$$NRAF_{hij} = \frac{\sum_{\text{조사가능}} d_{hijk}}{\sum_{\text{응답}} d_{hijk}}$$

(iii) h 시도, i 산업중분류, j 규모의 k 표본사업체의 가중값

$$w_{hijk} = d_{hijk} \times NRAF_{hij}$$

(iv) 설계 가중값과 무응답 조정을 통해 표본사업체에 대한 가중값 산정 후 벤치마킹 과정(사후층화 조정)을 거친다. 벤치마킹 정보는 최신 「사업체노동실태현황」 결과에 기초하여 앞서 기술한 방식으로 종사자 수 추정하여 활용한다.

$$BMKF_{i \in d} = \frac{M_d}{\sum_h \sum_{i \in d} \sum_j \sum_{k=1}^{n_{ij}} w_{hijk} \times e_{hijk}} : \text{벤치마킹 조정값}$$

여기서 e_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 총 종사자 수

w_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

M_d : d 지역*산업*규모에 대한 총 종사자 수

(v) 최종 가중값 : $w_{hijk}^f = d_{hijk} \times NRAF_{hij} \times BMKF_{i \in d}$

(3) 각 분류별 각종 총계에 대한 추정

(i) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종별 종사자 수 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot p_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

p_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 특정 직종 종사자 수

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

(ii) h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 부족인원 추정

$$\hat{p}_{hij} = \sum_{k=1}^{n_{hij}} w_{hijk}^f \cdot JO_{hijk}$$

w_{hijk}^f : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체의 가중값

JO_{hijk} : h 시도, i 산업, j 규모, k 사업체에서 조사된 부족인원

n_{hij} : h 시도, i 산업, j 규모의 표본사업체 수

(iii) 각종 분류별 총계 추정치에 대한 상대표준오차 계산

앞서 제시한 h 시도, i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 총 종사자 수 추정값에 대한 분산 추정값은 복합표본조사 데이터를 분석할 수 있는 전문 통계패키지를 이용해서 구할 수 있다.

i 산업, j 규모 내의 특정 직종의 현원 추정값에 대한 상대표준오차는 다음 식에 의해서 구한다.

$$RSE(\hat{p}_{ij}) = \frac{\sqrt{\text{var}(\hat{p}_{ij})}}{\hat{p}_{ij}} \times 100$$

산업별, 직종별 부족인원의 추정값에 대한 분산과 상대표준오차도 같은 방법으로 구할 수 있다.

앞서 제시한 복합표본조사 데이터 분석의 전문 통계패키지를 이용한 추정값의 분산 계산은 가중치를 고정된 값으로 간주하여 선형근사식에 기초한 분산추정법을 이용하여 이루어진 것으로 크지 않지만 분산 추정값의 과소 추정이 있을 수 있다. 이와 같은 추정값 분산의 과소 추정을 막기 위해서 균형반분법이나 잭나이프방법 등이 사용되고 있다. 참고로 JOLTS에서 각종 추정값에 대한 분산 추정은 무응답 대체로 인한 추정값 분산의 과소 추정을 줄일 수 있는 Fay (1989)의 균형반분법(balanced half samples method)을 이용하고 있다.

제 5 장 공표범위 세분화, 특이치 검출, 표본 관리 방안

5.1 공표범위 세분화 검토

산업 공표범위의 세분화 방안을 연구하기 위해 소분류별 현원 추정값과 상대표준오차를 살펴본다. <표 5-1>은 2022년 4월과 10월 조사 표본자료에서 산업 소분류별 현원 추정의 표본크기와 상대표준오차의 교차표이다. 2022년 4월 조사에서 산업소분류는 213종이 있으며, 산업소분류별 표본크기가 50개소 미만인 것이 59개, 100개소 미만으로 보면 90개가 되는 데 이와 반대로 산업소분류별 표본크기가 200개소 이상인 것이 88개가 된다. 이를 통해 산업소분류별 표본사업체 수의 편차가 크다는 것을 알 수 있다.

<표 5-1> 산업소분류별 현원 추정의 표본크기와 상대표준오차(%) 교차표

(1) 2022년 4월

구분	상대표준오차(%)						총합계
	10% 미만	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50% 이상	
24개소 이하		8	8	6	6	11	39
25~49개소		17	3				20
50~99개소	1	29	1				31
100~149개소	8	15		1			24
150~199개소	5	6					11
200개소 이상	85	3					88
총합계	99	78	12	7	6	11	213

(2) 2022년 10월

구분	상대표준오차(%)						총합계
	10% 미만	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50% 이상	
24개소 이하		8	10	2	7	11	38
25~49개소		18	4				22
50~99개소	1	28	1				30
100~149개소	9	13		1			23
150~199개소	5	6					11
200개소 이상	85	3					88
총합계	100	76	15	3	7	11	212

앞선 <표 5-1>에서 산업소분류별 현원 추정의 상대표준오차의 경향을 살펴보면

표본크기와 상대표준오차는 반비례 관계를 나타내어 표본크기가 작을 때 대체적으로 큰 값을 갖고, 표본크기가 클수록 상대표준오차는 작은 값을 갖게 된다. 그리고 상대표준오차가 20% 이상 되는 산업소분류의 개수는 36개이며, 특히 그중에서 표본크기가 24개소 이하이면서 상대표준오차가 20% 이상인 산업소분류의 개수가 31개로 대부분을 차지한다.

2022년 4월과 10월 조사 자료에 대한 산업소분류별 부족인원 추정값과 상대표준오차를 분석하여 그 결과를 <부록 5>에 수록하였다. <표 5-2>는 2022년 4월과 10월 조사자료에서 산업소분류별 부족인원 추정에 대한 표본크기와 상대표준오차의 교차표 현황이다. 산업소분류별 부족인원 추정의 상대표준오차를 살펴보면 대체적으로 현원보다 큰 값을 가진다. 2022년 4월 조사에서 상대표준오차가 20% 이상인 소분류 개수는 125개이며, 특히 오차가 50% 이상인 소분류 개수는 33개로 나타나는 데 이것은 대부분 소분류별 표본크기가 100개 미만 경우이다.

<표 5-2> 산업소분류별 부족인원 추정의 표본크기와 상대표준오차(%) 교차표
(1) 2022년 4월

구분	상대표준오차(%)							총합계
	없음	10% 미만	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50% 이상	
24개소 이하	10			3	2	5	19	39
25~49개소				2	9	3	6	20
50~99개소			4	11	8	5	3	31
100~149개소			7	6	5	2	4	24
150~199개소			3	6	1	1		11
200개소 이상		19	45	17	6		1	88
총합계	10	19	59	45	31	16	33	213

(2) 2022년 10월

구분	상대표준오차(%)							총합계
	없음	10% 미만	10~20%	20~30%	30~40%	40~50%	50% 이상	
24개소 이하	8			5	2	2	21	38
25~49개소				4	8	6	4	22
50~99개소			2	13	10	3	2	30
100~149개소			6	11	3	2	1	23
150~199개소			3	6		2		11
200개소 이상		21	43	16	5	1	2	88
총합계	8	21	54	55	28	16	30	212

분석 결과를 요약하면 산업 소분류별 표본사업체 수의 편차가 대단히 크다. 특히 일부 산업소분류의 표본크기가 1,000개인 반면 산업소분류별 표본크기가 1개 업체인 경우도 여러 개 나타난다. 이와 같은 산업소분류별 표본크기의 편차에 따라 산업소분류별 상대표준오차의 편차도 크게 발생하고 있다. 산업소분류별 부족인원 추정의 상대표준오차가 30% 이상인 경우는 전체 213개 산업소분류 중에서 약 70개로 나타나고 있어 산업소분류별 통계 공표는 어려울 것으로 판단된다.

또한 조사 활용도를 높이기 위한 방안으로 시도 단위에서 제조업 중분류로 공표단위를 세분화하는 방안도 고려할 수 있지만 가중치 산출 과정의 벤치마킹 정보 산출 방법과 추정값 및 상대표준오차 산출 방법에 대한 추가 연구가 필요할 것이다.

조사 활용도를 높이기 위한 방안으로 통계청 정기품질진단(2022)에서 개선 과제로 조사기준시점 확대방안을 제시하였다. 하지만 구인, 채용 등 조사항목의 대상기간 범위 확대(3개월→6개월) 시 응답자 부담 증가로 응답 거부가 증가할 것으로 예상되고, 이같은 회고기간 증가로 조사 정확도가 저하될 우려가 있다. 또한 조사항목의 대상기간 변경에 따른 시계열 단절로 인해 오히려 조사결과의 활용도가 저하될 것으로 예상된다. 현재 고용노동부에서는 매월 조사로 「사업체노동력조사」에서 “채용”, “빈일자리” 등의 유사 항목을 매월 조사하고 있다.

따라서 조사기준시점 확대에 의한 실익이 없어 현행 유지가 적절하며, 조사항목의 기준 기간 확대 등을 통한 조사 활용도 제고 방안의 실익은 크지 않다고 판단된다. 향후 인력증원과 예산증액 등이 전제될 경우 조사주기 연 2회 추가도 고려할 수 있으나, 예산 투입 대비 효율성은 높지 않을 것으로 판단된다.

5.2 특이치 검출 및 처리 방안

1. 특이치 이론²⁾

일본 Short-term Economic Survey of Enterprises는 일명 Tankan 조사라고 하며 증화임의추출법을 적용하여 기업체를 추출하는 조사이다.

Tankan 조사의 주요 조사항목은 매출액, 고정투자액 등이며 응답값의 정확성을 위한 에디팅 과정 중 하나인 특이치 검출을 위해 6개의 기업체 규모 범주에서 조사값의 전년대비 또는 전기대비 증감율에 미치는 영향의 정도를 고려하였다. 특이치로 검출된 조사값에 대해서는 결측 처리 후 결측치 대체(imputation)방법에 따라 해당 특이치를 대체하여 추정에 사용하였다.

Tankan 조사에서 특이치 검출은 두 시점자료와 가중치를 사용한 y_{it} 에 기초하는데, 이에 대한 정의는 다음과 같다.

- x_{it} : i 번째 표본 기업체가 t 시점에 응답한 값
- x_{it-1} : i 번째 표본 기업체가 $t-1$ 시점에 응답한 값
- w_i : i 번째 표본 기업체의 가중치
- X_{jt-1} : j 번째 규모 범주에서 $t-1$ 시점의 모집단 총계 추정값 ($j=1,...,6$)
- $y_{it} = \frac{w_i(x_{it} - x_{it-1})}{|X_{jt-1}|} \times 100$

실제로 과거 조사 데이터에 대한 분석에서 y_{it} 가 0인 비율이 대단히 높다는 점과 y_{it} 의 분포가 정의상 좌우대칭인 분포가 될 수 없다는 점을 밝혔다. y_{it} 가 0인 경우는 전기 조사와 응답값이 동일한 경우를 의미하며, y_{it} 는 양의 값으로는 무한대까지 가질 수 있지만, 음의 값으로는 -100까지만 가능하게 되어 비대칭적인 분포를 갖게 된다. 이와 같은 이유로 y_{it} 의 사분위수 범위는 0인 경우가 많고, 이로 인해 quartile 방법을 적용하는 것은 현실적으로 바람직하지 않았다.

그래서 Tankan 조사에서 사용되고 있는 특이치 검출 방법은 기본적으로 y_{it} 에 기초하며, 특이치 검출을 위해서 새롭게 z_{it} 을 다음과 같이 정의하여 사용하고 있다.

2) Ishikawa, A., Endo, S. and Shiratori, T. (2010). Treatment of Outliers in Business Surveys: *The Cases of Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan (Tankan)*. Working Paper 10-E-8, Bank of Japan.

한국조사연구학회 (2017), 고용노동통계조사의 무응답 대체기법 사례 연구: 사업체노동력조사를 중심으로, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.

$$z = \begin{cases} \frac{y - d_j^{99}}{D_j}, & \text{if } y \geq d_j^{99} \\ 0, & \text{if } d_j^1 < y < d_j^{99} \\ \frac{d_j^1 - y}{D_j}, & \text{if } y \leq d_j^1 \end{cases}$$

여기서, j 는 기업체 규모 구분을 나타내고, d_j^1 은 j 번째 기업체 규모에서 1백분위수, d_j^{99} 은 j 번째 기업체 규모에서 99백분위수, $D_j = d_j^{99} - d_j^1$ 이다.

최종적으로 정의된 z_{it} 가 결정상수 C 보다 큰 경우에 특이치로 검출하는데, C 값은 과거 조사 데이터를 분석하여 사전에 결정하게 된다.

지난 Tankan 조사에서는 극소수의 특이치만 발견되었고, 특이치로 판정된 경우는 non-representative 특이치로 판단하여 추정 단계에서 결측으로 처리한 후 전기 조사 데이터로 대체하는 방법(cold-deck method)을 적용하였다. 이렇게 극소수의 특이치만을 고려하고 있는 것은 가급적 특이치가 아닌 조사값이 특이치로 구분되는 위험성을 줄이고자 하는 것으로 볼 수 있다. 또한 이와 같이 전기 조사 데이터를 이용한 대체 방법을 적용한 것은 특이치의 영향을 전혀 없도록 하는 것으로 볼 수 있을 것이다.

2. 현원과 부족인원에 대한 특이치 검출 및 처리 방법

현원은 실제 조사기준일에 직무내용별 현원을 기록하는 것이고 부족인원은 조사기준일에 채용여부나 채용계획과 무관하게 당해 사업체의 정상적인 경영과 생산시설의 가동, 고객의 주문에 대응하기 위하여 현재보다 더 필요한 인원을 조사하는 것인데, 이러한 조사방식은 현원보다 부족인원의 기록 변동성이 존재할 가능성이 있음을 시사한다.

이와 같은 현원과 부족인원에 대해 Tankan 조사에서 적용된 방법을 사용하여 특이치를 검출한다. 먼저, 2022년 4월과 10월의 조사에서 모두 답한 사업체의 수는 70,067개 사업체로써 약 2.5%의 사업체가 교체된 것을 알 수 있다. 또한, 사업체 규모는 5인 미만, 5~29인, 30~99인, 100~299인, 300인 이상으로 5개의 범주로 나누고 업종은 광업과 제조업, 건설업, 도매 및 소매업과 숙박 및 음식점업, 그리고 그 외 업종으로 4개의 범주로 나누어서 규모 및 업종별로 특이치 검출을 한다.

20개의 범주별 두 시점에서 특이치 검출을 위해 사용되는 z_{it} 의 분포를 현원 및 부족인원에 대해서 <표 5-3>과 <표 5-4>에서 살펴본다. z_{it} 의 값의 98백분위수까지가 0의 값을 가지는 것을 보면 대부분 0의 값이 산출됨을 확인할 수 있으며, 현원 z_{it} 의 최댓값은 건설업에서 규모 30~99인에서 나타나는데 40.66이고, 부족인원 z_{it} 의 최댓값은 광업과 제조업에서 규모 100~299인에서 나타나는데 10.65이다. 일반적으로 연속적인 과거자료의 분석을 통해 특이치로 선정하기 위한 경계값을 결정하지만 과거자료의 분석의 부재로 먼저 산업대분류와 규모별 현원과 부족인원 각각에 대해 99.9 백분위수보다 큰 것을 특이치로 결정한다. 즉 z_{it} 의 결정상수 C 값으로 99.9백분위수를 사용한다.

<표 5-3> 산업대분류와 규모별 현원에 대한 z_{it} 의 분포 현황

산업대분류	규모	표본크기	최댓값	99.9 백분위	99 백분위	98 백분위	Q2	Min
B. 광업 & C. 제조업	5인 미만	2,641	4.85	1.99	0.2	0	0	0
	5~29인	1,393	8.8	1.92	0.27	0	0	0
	30~99인	9,248	7.44	1.18	0.18	0	0	0
	100~299인	11,764	13.07	3.2	0.3	0	0	0
	300인 이상	5,748	4.14	0.89	0.15	0	0	0
F. 건설업	5인 미만	3,051	12.88	2.96	0.37	0	0	0
	5~29인	6,277	2.65	0.91	0.17	0	0	0
	30~99인	15,583	40.66	3.35	0.25	0	0	0
	100~299인	2,367	11.43	1.98	0.21	0	0	0
	300인 이상	426	9.19	9.19	0.5	0	0	0
G. 도매 및 소매업 & I. 숙박 및 음식점업	5인 미만	827	1.45	1.45	0.3	0	0	0
	5~29인	4,724	4.69	2.54	0.28	0	0	0
	30~99인	1,119	2.08	1.49	0.26	0	0	0
	100~299인	113	0.87	0.87	0.7	0	0	0
	300인 이상	306	1.02	1.02	0.15	0	0	0
그외 산업	5인 미만	2,055	1.86	1.09	0.21	0	0	0
	5~29인	584	1.11	1.11	0.46	0	0	0
	30~99인	45	0	0	0	0	0	0
	100~299인	138	0.81	0.81	0.39	0	0	0
	300인 이상	1,658	6.58	1.9	0.27	0	0	0

<표 5-4> 산업대분류와 규모별 부족인원에 대한 z_{it} 의 분포 현황

산업대분류	규모	표본크기	최댓값	99.9 백분위	99 백분위	98 백분위	Q2	Min
B. 광업 & C. 제조업	5인 미만	2,641	3.49	1.4	0.2	0	0	0
	5~29인	1,393	2.63	1.2	0.12	0	0	0
	30~99인	9,248	1.34	0.94	0.17	0	0	0
	100~299인	11,764	10.65	2.16	0.31	0	0	0
	300인 이상	5,748	4.76	1.09	0.12	0	0	0
F. 건설업	5인 미만	3,051	3.9	2.98	0.39	0	0	0
	5~29인	6,277	1.78	1.01	0.11	0	0	0
	30~99인	15,583	4.01	1.26	0.2	0	0	0
	100~299인	2,367	0.84	0.7	0.2	0	0	0
	300인 이상	426	1.84	1.84	0.07	0	0	0
G. 도매 및 I. 숙박 및 음식점업	5인 미만	827	0.93	0.93	0.06	0	0	0
	5~29인	4,724	2.37	1.74	0.23	0	0	0
	30~99인	1,119	2.18	1.83	0.1	0	0	0
	100~299인	113	0.25	0.25	0.24	0	0	0
	300인 이상	306	0.72	0.72	0.35	0	0	0
그외 산업	5인 미만	2,055	1.62	1.44	0.18	0	0	0
	5~29인	584	0.76	0.76	0.19	0	0	0
	30~99인	45	0	0	0	0	0	0
	100~299인	138	2.75	2.75	1.17	0	0	0
	300인 이상	1,658	1.69	1.09	0.24	0	0	0

<표 5-5>에서 현원과 부족인원에 대해 특이치로 결정된 사업체에 대한 분포를 살펴본다. 전체적으로는 현원과 부족인원에 대해서 각각 127개, 128개의 사업체가 특이치로 판별되며, 둘 다 특이치로 선정된 사업체의 수는 53개이다. 결과적으로 총 202개 사업체가 현원 또는 부족인원에 대해 특이치로 검출되었다.

<표 5-5> 현원과 부족인원에 대해 특이치로 검출된 사업체의 수

(단위: 개소)

현원	부족인원		
	정상치	특이치	합계
정상치	69,865	75	69,940
특이치	74	53	127
합계	69,939	128	70,067

<표 5-6> 산업대분류 및 사업체 규모별 현원과 부족인원에 대한 특이치 검출 사업체 현황
(단위: 개소)

산업대분류 \ 규 모	0인	1~4인	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	계
B. 광 업	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. 제 조 업	2	4	5	7	6	4	0	2	30
D. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. 수도, 하수 및 폐기물처리, 원료 재생업	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. 건설업	2	2	5	3	2	2	16	29	61
G. 도매 및 소매업	8	4	5	4	2	2	0	2	27
H. 운수 및 창고업	0	1	0	3	1	1	0	1	7
I. 숙박 및 음식점업	8	1	3	1	0	0	0	0	13
J. 정보통신업	0	1	3	6	0	0	0	0	10
K. 금융 및 보험업	0	3	0	0	0	0	0	0	3
L. 부동산업	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. 전문, 과학 및 기술 서비스업	1	0	2	1	1	0	0	0	5
N. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업	1	3	1	4	3	2	0	2	16
P. 교육 서비스업	4	4	0	2	0	0	0	0	10
Q. 보건업 및 사회복지 서비스업	1	2	2	4	3	2	0	0	14
R. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	0	0	1	0	0	0	0	1	2
S. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	0	0	1	1	1	1	0	0	4
계	27	25	28	36	19	14	16	37	202

현원과 부족인원에 대해 특이치로 검출된 사업체에 대해 <표 5-6>에서 산업대분류별 규모별 특이치 분포 현황을 살펴본다.

특이치로 검출된 202개소 중 약 57.4%가 규모가 30인 미만에서 나타났다. 업종별 특징으로 제조업, 건설업, 도매 및 소매업, 사업시설, 사업지원 및 임대 서비스업에서 검출된 특이치는 전체 규모에서 분포해 있으며, 특히 건설업은 규모가 300인 이상에서 특이치가 많이 나타났다.

본 연구에서는 현원과 부족인원의 특이치에 대해 Tankan 조사에서 사용된 방법을 적용하는 두 시점의 자료로 2022년 4월과 10월 조사결과를 사용하였는데, 연도가 다른 4월 자료 또는 연도가 다른 10월 자료와 같이 다른 시점의 자료를 사용할 수도 있

다. 그리고 z_{it} 의 결정상수 C 값으로 백분위수가 아닌 연속적인 과거 자료의 분석을 통해 고정된 상수값을 사용할 수도 있다.

탐색된 결과 특이치로 검출된 사업체에 대해서는 결측으로 처리하고, 이전 월의 조사 값으로 대체하는 cold-deck method를 사용할 수 있을 것이다. 이렇게 특이치에 대한 처리방안으로 cold-deck 방법을 사용하는 것은 이전 시점의 자료가 안정화되어 있을 때 사용할 수 있다. 또는 윈저화(Winsorization)와 같은 특이치 처리 방안이나 특이치로 검출된 사업체에 대해 가중치를 조정하는 방안도 적용할 수 있을 것이다.

5.3 표본 관리 방안

(1) 휴폐업/신설, 표본 구축 관련 표본관리 방안

새로운 표본설계에 따라 표본추출이 완료된 시점에서 추출된 표본사업체가 이미 휴·폐업되었거나 조사가 불가능한 사업체에 대한 대체 작업은 필수적이다. 또한 사업체 조사에서는 표본사업체의 휴폐업뿐만 아니라 사업체 신설도 빈번하게 발생함에 따라 통계 품질을 높이기 위해서는 시간 흐름에 따른 모집단 특성의 변동을 반영할 수 있도록 주기적인 표본설계 개편뿐만 아니라 지속적인 표본 관리가 필요하다.

(2) 사업체 합병에 대한 표본 관리 방안

사업체 합병 유형 중 표본 관리 측면에서 살펴볼 유형은 크게 세 가지로 구분되는데, 이는 ‘표본사업체가 비표본사업체로 합병되는 경우’, ‘표본사업체가 다른 표본사업체와 합병되는 경우’, ‘비표본사업체가 표본사업체와 합병된 경우’ 등이다. 각 합병 유형에 대하여 표본 관리 방안을 살펴본다.

① 합병 유형 1: 표본사업체(A)가 비표본사업체(B)로 합병되어 없어진 경우

합병 유형 1은 표본사업체(A)가 비표본사업체(B)에 합병된 경우이다. 이 경우는 사실상 모집단 상의 고용 변화는 없고, 노동 이동만 발생한 경우이다. 이 유형에서 발생한 노동 이동은 일반적인 의미의 노동 이동과 특성이 다른 경우이다. 이와 같은 합병 유형 1에 대해서는 합병 발생 다음 조사부터 합병된 사업체(B)의 고용을 조사하는 방안을 고려할 수 있을 것이다.

② 합병 유형 2: 표본사업체(C)가 표본사업체(D)로 합병되어 없어진 경우

합병 유형 2는 표본사업체(C)가 표본사업체(D)에 합병된 경우로 사실상 모집단 상의 고용변화가 없는 경우이다. 합병 다음 조사부터 표본사업체(D)에서만 조사하게 된다.

③ 합병 유형 3: 비표본사업체(E)가 표본사업체(F)로 합병된 경우

합병 유형 3은 비표본사업체(E)가 표본사업체(F)에 합병된 경우이며, 모집단의 고용 변화는 없는 경우이다. 현행 표본 관리방안은 해당월 표본사업체(F)를 그대로 조사하고 비고란에 인원 증가의 사유를 합병으로 기록하도록 하는 방안을 고려할 수 있다.

(3) 사업체 분할에 대한 표본 관리 방안

사업체 분할 사례에서 표본 관리 측면에서 살펴볼 유형을 다음과 같이 구분하여 각 유형에 대한 표본 관리 방안을 살펴본다.

① 분할 유형 1: 표본사업체(G)가 없어지지 않고, 일부가 분리³⁾된 경우

분할 유형 1은 표본사업체가 존속하면서 일부가 분리되어 나간 경우이다. 모집단의 고용변동이 없는 경우로 표본개편까지 분할된 두 사업체를 모두 조사한 후 분할 전 표본사업체의 응답 데이터로 간주하여 추정하는 방안을 고려할 수 있다.

② 분할 유형 2: 표본사업체(H)가 없어지고, 2개 이상의 새로운 사업체로 분리된 경우

다음 조사부터 표본사업체(H)를 ‘조사중단-폐업’ 처리하고 대체하는 방안을 고려할 수 있다.

(4) 계절성 있는 사업을 하는 사업체의 표본 관리 방안

농수산 식품가공업체(김, 굴, 굴 등)는 원료 수확시기(가을 이후)에만 운영되는 경우가 있을 수 있다. 이러한 사업체가 표본으로 추출된 경우는 고용의 계절성을 반영하기 위해서 해당 조사시점(4월, 10월)에서 운영되고 있다면 정상적으로 조사하고, 미운영될 때는 고용 현황이 0인 경우에 해당하는 것으로 조사한다. 이후 조사에서도 해당 표본사업체를 대체하지 않고 동일한 방법으로 조사하는 것이 바람직할 것이다.

(5) 회귀 산업에 속한 사업체의 표본 관리 방안

표본 대체가 필요한 경우 현행의 표본대체 기준은 시도, 산업, 규모 등을 모두 고려하여 표본 대체를 수행하는 것을 원칙으로 하고 있다. 하지만 광업 등 회귀 산업에 속한 표본사업체에서 대체가 필요한 경우는 시도, 산업, 규모 등을 모두 충족하는 대체 표본을 찾을 수 없는 경우도 발생하게 된다. 이와 같은 경우는 회귀 산업에 대한 전국 단위 통계 산출이 필요하다는 점을 고려할 때 전국 단위에서 산업과 규모를 기준으로 하는 표본 대체 작업을 진행하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

본 연구에서는 모집단 표본 수가 ‘시도*산업대분류’ 내 50개소 이하 또는

3) 표본사업체의 일부 사업부문 혹은 부서가 분할되어 다른 사업체로 합병되거나 새로운 사업체로 분리되고, 나머지 사업부문 혹은 부서가 남아있는 경우

‘시도*산업대분류*규모’ 내 3개소 이하‘인 셀을 희귀산업으로 지정하여 표본사업체의 규모 변동 시에는 해당 표본을 대체하지 않고 그대로 조사하고, 표본사업체가 폐업하였거나 산업대분류 변동 등이 발생한 경우에는 대체표본으로 대체하는 방안을 제안한다.

제 6 장 요약 및 결론

본 연구는 「직종별사업체노동력조사」를 위한 새로운 표본설계 방안을 마련함으로써, 이 조사의 주요 조사항목인 현원, 구인인원, 채용인원, 미충원인원, 부족인원, 채용계획인원, 부족률 등에 대한 정확한 통계 작성과 공표가 가능하도록 하는 것을 목적으로 한다.

현행 「직종별사업체노동력조사」에서 사용하고 있는 표본사업체는 2020년도에 이루어진 표본설계 연구에 따라 추출된 것으로 표본이 노후화되어 최신 모집단 현황을 반영하지 못하고 있어 새로운 표본설계가 필요한 상황이다. 본 연구의 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 새로운 표본설계는 최신 모집단 자료인 2021년 12월 말 기준의 「사업체노동실태현황」 결과를 분석하여 산업분류, 사업체 규모, 지역 등의 구분에 따른 특성을 분석하여 표본설계에 반영하였다. 이와 같이 최신 모집단 정보를 반영한 표본설계를 통해서 모집단에 대한 대표성이 높은 표본사업체 추출이 가능하게 되었다.

둘째, 2022년도 조사(4월, 10월) 데이터를 분석함으로써 부족인원 추정 결과에 대한 통계적 정확도를 평가하고, 조사 및 추정 결과의 안정화를 위해서 현행 조사의 가중값 및 추정방법을 검토하여 개선 방안을 마련하였다.

셋째, 모집단 분석과 현행 조사 데이터 분석 결과를 기초로 새로운 표본설계 방안을 제시하였다. 새로운 표본설계는 17개 시도에서 산업대분류별, 직종중분류별로 대표성 있는 통계 산출이 가능하도록 설계하는 것을 원칙으로 하여 시도별 표본크기를 결정하였다. 각 시도 내 표본배분방법으로 각 산업대분류별 50개소 우선 배분 후 비례배분법을 적용하였다. 각 시도의 300인 미만의 표본층에서 각 사업체 규모별 표본배분은 현원 기준의 네이만배분법을 적용하였다. 각 시도의 산업대분류 및 사업체 규모 내에서는 계통추출법을 적용하여 내재적 층화를 통해서 산업중분류별 비례배분법을 적용한 것과 같은 효과를 얻을 수 있도록 하였다.

넷째, 「직종별사업체노동력조사」의 가중값 작성 방법과 추정방법을 제시하였다. 이를 통해 각 조사항목에 대하여 추정치의 통계적 정확성을 평가할 수 있는 방안을 제시하였다.

본 연구에서는 공표단위 세분화 방안에 대한 검토, 특이치 검출 및 처리 방안, 표본사업체 관리 방안 등을 제안함으로써 추정의 정확도를 높이고자 노력하였다.

본 연구에서 제시하는 「직종별사업체노동력조사」에 대한 새로운 표본설계와 추정법에 대한 연구 결과가 우리나라 사업체 조사의 방법론 개선과 발전에 기여할 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 한국조사연구학회(2019), 직종별사업체노동력조사 표본설계 및 추정방법 연구, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
2. 한국조사연구학회(2020), 직종별사업체노동력조사 확대에 따른 표본설계 및 추정 방안 연구, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
3. 한국조사연구학회(2022), 사업체노동력조사 표본설계 연구, 고용노동부 학술연구용역 최종보고서.
4. Beaumont, J-F. and Rivest, L-P.(2007) A Weight Smoothing Method for Dealing with Stratum Jumpers in Business Surveys. *Proceedings of the Survey Methods Section of SSC Annual Meeting*.
5. Butani, S., Crankshaw, M., Greene, D. and Kapani, V.(2012), Development of JOLTS Firm Size Estimation Methodology, *Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association*. 1942-1955.
6. Cochran, W. G.(1977), *Sampling Technique*, 3rd edition, John Wiley & Sons, New York.
7. Cox, B. G., Binder, D. A., Chinnappa, B. N., Christianson, A., Colledge M. J. and Kott, P. S.(1995) *Business Survey Methods*. John Wiley & Sons, New York.
8. Crankshaw, M. and Stamas, G.(2000), Sample Design in the Job Openings and Labor Turnover Survey, *Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association*. 371-376.
9. Fay, R. E.(1989), Theory and Application of Replicate Weighting for Variance Calculations, *Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association*. 212-217.

10. Greene, D.(2006), Research On Improving The Job Opening and Labor Turnover Survey's Outlier Detection Procedures Using Winsorization Treatment, *Proceedings of the American Statistical Association*, Summer 2006.
11. Hidiroglou, M. A. and Berthelot, J. M.(1986) Statistical edit and imputation for periodic surveys, *Survey Methodology* 12, 73-83.
12. Kish, L. (1965), *Survey Sampling*, New York: Wiley.
13. Lehtonen, R. and Pahkinen, E. J.(1995), *Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys*, New York: Wiley.
14. Oslund, C.(2012), Modifications to the Job Openings and Labor Turnover Survey,
<http://www.amstat.org/meetings/ices/2012/papers/301909.pdf>
15. Rivest, L.-P.(1999) Stratum jumpers: Can we Avoid Them?. *Proceedings of the Survey Research Methods Section, American Statistical Association*, 64-72.
16. Särndal, C. E., Swensson, B. and Wretman, J.(1992). *Model Assisted Survey Sampling*, New York: Springer.
17. Yates, F.(1981), *Sampling Methods for Censuses and Surveys*, 4th edition.

부

록



<부록 1> 현행조사의 산업중분류별 현원 현황 : 2022년 4월, 10월

중분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체 수 (개소)	현원(명)	상대 표준오차	사업체 수 (개소)	현원(명)	상대 표준오차
05	10	1,971	21.78%	9	1,838	20.99%
06	9	385	43.09%	8	377	43.04%
07	453	9,826	6.15%	450	9,665	6.18%
08	6	527	32.40%	6	539	26.51%
10	1,027	275,498	3.52%	1,027	277,267	3.50%
11	72	18,588	11.58%	72	18,821	11.82%
12	4	2,631	13.48%	4	2,711	13.60%
13	470	110,638	5.41%	470	107,400	5.45%
14	297	83,236	6.76%	297	84,874	6.91%
15	105	21,660	13.10%	105	20,717	14.35%
16	156	29,760	9.89%	156	29,818	10.13%
17	247	74,943	7.35%	247	76,277	7.32%
18	230	48,192	8.53%	230	48,027	8.45%
19	28	12,469	13.50%	28	12,426	12.74%
20	554	177,547	4.36%	554	178,288	4.31%
21	109	57,100	9.84%	109	58,421	9.76%
22	907	261,736	3.55%	907	261,177	3.54%
23	430	108,960	6.05%	430	109,778	5.99%
24	505	155,858	4.69%	505	158,088	4.71%
25	1,756	378,504	2.73%	1,755	382,928	2.72%
26	576	387,067	4.09%	575	397,325	3.93%
27	420	134,248	5.64%	420	135,756	5.63%
28	781	255,950	3.81%	781	260,324	3.76%
29	1,641	441,155	2.70%	1,642	447,808	2.71%
30	928	338,163	4.34%	928	337,804	4.04%
31	398	122,439	5.72%	398	125,490	5.63%
32	188	51,309	9.31%	188	51,443	9.33%
33	233	49,441	8.50%	233	50,105	8.60%
34	185	41,354	9.73%	185	41,829	9.67%
35	877	66,588	4.46%	877	67,131	4.46%
36	85	6,934	10.97%	85	7,080	11.68%
37	264	16,849	9.95%	264	16,866	9.97%
38	1,065	73,885	4.67%	1,065	75,228	4.62%
39	17	1,608	33.21%	16	1,679	34.82%
41	1,538	426,373	3.88%	1,537	433,469	4.30%
42	3,628	901,741	4.60%	3,628	909,827	4.67%
45	525	114,458	7.28%	525	113,233	7.95%
46	5,068	1,039,949	1.70%	5,068	1,051,281	1.69%
47	4,950	988,853	2.19%	4,951	987,667	2.17%
49	1,476	397,351	3.44%	1,476	398,200	3.40%
50	81	19,929	13.19%	81	20,317	12.27%

중분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체 수 (개소)	현원(명)	상대 표준오차	사업체 수 (개소)	현원(명)	상대 표준오차
51	27	33,182	12.03%	27	39,979	11.34%
52	1,136	257,052	4.10%	1,137	260,786	3.99%
55	519	87,059	4.98%	519	93,491	5.03%
56	6,375	985,825	1.89%	6,375	1,032,767	1.95%
58	978	318,464	4.02%	977	330,949	4.00%
59	199	49,484	11.73%	199	54,988	11.97%
60	110	28,174	11.11%	110	28,346	10.99%
61	317	46,059	9.47%	317	46,117	9.20%
62	424	130,578	5.79%	425	132,428	5.71%
63	152	59,470	8.90%	152	62,352	8.79%
64	1,814	275,173	2.99%	1,814	275,373	2.94%
65	600	269,267	6.37%	600	268,675	6.33%
66	615	200,834	6.32%	615	200,317	6.23%
68	3,112	408,911	2.51%	3,112	417,637	2.83%
70	485	268,331	4.21%	485	278,064	4.23%
71	1,730	489,013	3.28%	1,732	499,207	3.18%
72	1,413	333,274	3.25%	1,413	341,443	3.24%
73	298	70,011	8.24%	298	72,069	8.22%
74	747	277,750	3.97%	746	284,535	4.15%
75	2,011	789,706	2.83%	2,011	804,737	2.77%
76	358	62,654	9.83%	358	64,567	9.96%
85	3,325	968,468	2.91%	3,327	967,876	2.92%
86	3,121	1,013,423	1.77%	3,121	1,020,081	1.74%
87	3,880	1,100,323	2.59%	3,880	1,144,109	2.36%
90	427	57,254	7.92%	426	59,160	7.96%
91	1,458	222,044	4.50%	1,458	234,831	4.36%
94	1,851	210,044	3.89%	1,851	213,724	3.88%
95	984	122,045	4.39%	984	121,241	4.37%
96	1,070	159,142	5.77%	1,070	161,358	5.86%
합계	71,835	16,998,689	0.41%	71,831	17,280,505	0.41%

<부록 2> 현행조사의 산업중분류별 부족인원 현황 : 2022년 4월, 10월

중분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체 수 (개소)	부족인원 (명)	상대 표준오차	사업체 수 (개소)	부족인원 (명)	상대 표준오차
05	10	1	86.31%	9	3	86.43%
06	9	18	64.84%	8	16	50.61%
07	453	220	24.01%	450	221	24.87%
08	6	0	—	6	15	29.49%
10	1,027	17,865	9.13%	1,027	16,825	8.43%
11	72	384	26.26%	72	588	29.00%
12	4	58	24.48%	4	43	24.70%
13	470	4,851	17.25%	470	4,179	13.38%
14	297	3,642	16.67%	297	3,932	21.66%
15	105	785	45.40%	105	426	34.83%
16	156	1,817	18.89%	156	1,333	20.70%
17	247	3,966	14.08%	247	4,360	14.28%
18	230	1,873	22.07%	230	2,429	22.91%
19	28	205	28.66%	28	209	25.57%
20	554	8,909	12.30%	554	8,184	9.73%
21	109	1,544	15.09%	109	1,530	15.41%
22	907	13,490	7.77%	907	11,209	8.23%
23	430	5,110	25.31%	430	4,005	13.34%
24	505	7,484	11.48%	505	6,153	10.19%
25	1,756	24,472	6.57%	1,755	20,661	6.35%
26	576	10,440	8.16%	575	8,220	8.64%
27	420	7,144	12.67%	420	6,430	10.64%
28	781	9,884	8.54%	781	11,494	9.43%
29	1,641	23,274	5.76%	1,642	24,511	6.12%
30	928	11,034	7.05%	928	10,940	8.20%
31	398	4,717	10.40%	398	6,103	9.62%
32	188	3,976	22.17%	188	2,979	21.63%
33	233	1,778	20.60%	233	2,682	30.96%
34	185	2,347	20.87%	185	1,674	22.84%
35	877	445	16.71%	877	333	16.00%
36	85	148	30.82%	85	153	37.77%
37	264	346	26.47%	264	426	38.67%
38	1,065	1,682	11.29%	1,065	1,669	10.74%
39	17	6	95.74%	16	52	61.77%
41	1,538	8,347	7.84%	1,537	6,764	8.67%
42	3,628	23,805	8.04%	3,628	21,032	8.31%
45	525	3,313	23.55%	525	3,360	23.39%
46	5,068	38,573	4.71%	5,068	38,201	4.77%
47	4,950	28,796	7.37%	4,951	35,304	5.97%
49	1,476	39,207	8.32%	1,476	43,313	9.04%
50	81	466	18.86%	81	238	33.60%

중분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체 수 (개소)	부족인원 (명)	상대 표준오차	사업체 수 (개소)	부족인원 (명)	상대 표준오차
51	27	111	45.62%	27	363	19.82%
52	1,136	4,727	10.53%	1,137	6,227	10.72%
55	519	4,547	13.56%	519	4,830	12.44%
56	6,375	69,675	4.73%	6,375	57,737	4.57%
58	978	18,020	7.42%	977	16,051	7.64%
59	199	2,395	23.16%	199	2,114	29.10%
60	110	499	37.33%	110	508	21.81%
61	317	650	45.29%	317	889	42.40%
62	424	6,734	11.75%	425	5,661	14.49%
63	152	3,644	16.07%	152	3,324	17.12%
64	1,814	4,389	9.40%	1,814	3,116	9.45%
65	600	5,365	18.15%	600	5,093	15.80%
66	615	6,413	35.84%	615	5,117	35.99%
68	3,112	5,944	19.00%	3,112	6,937	29.14%
70	485	7,178	8.26%	485	6,287	9.23%
71	1,730	12,607	8.36%	1,732	13,970	7.66%
72	1,413	9,914	7.07%	1,413	10,877	7.59%
73	298	2,651	19.48%	298	2,416	15.30%
74	747	4,556	14.30%	746	3,843	9.67%
75	2,011	25,278	8.15%	2,011	23,150	8.94%
76	358	3,462	19.18%	358	3,607	17.30%
85	3,325	20,710	10.09%	3,327	18,736	9.11%
86	3,121	28,396	4.83%	3,121	31,192	3.98%
87	3,880	30,289	5.09%	3,880	31,961	5.40%
90	427	1,597	23.90%	426	1,862	19.86%
91	1,458	9,501	10.05%	1,458	7,650	12.71%
94	1,851	4,325	16.65%	1,851	4,295	16.17%
95	984	4,401	18.25%	984	4,678	13.41%
96	1,070	9,291	12.38%	1,070	9,920	10.64%
합계	71,835	623,690	1.39%	71,831	604,611	1.40%

<부록 3> 산업중분류 및 사업체 규모별 모집단 사업체 현황

산업분류	규모		4인 이하	5-9인	10-29인	30-99인	100-299	300-499	500인 이상	총합
B	5	2	2	2	2	6	2	1	1	16
	6	21	3	3	2	2	1	0	0	30
	7	514	160	244	63	0	0	0	0	981
	8	5	1	1	0	0	0	1	0	8
C	10	15,783	4,041	3,676	1,398	294	28	28	19	25,239
	11	686	213	138	82	28	7	7	1	1,155
	12	3	1	0	3	2	1	1	2	12
	13	10,097	2,499	1,928	530	52	3	3	2	15,111
	14	10,652	1,625	817	227	37	9	9	3	13,370
	15	2,693	525	291	83	12	0	0	0	3,604
	16	2,955	989	657	68	12	2	2	0	4,683
	17	3,359	1,404	1,323	395	77	5	5	2	6,565
	18	7,058	1,384	883	153	20	0	0	0	9,498
	19	135	79	108	24	7	0	0	5	358
	20	6,425	2,472	2,003	870	229	25	25	27	12,051
	21	450	204	261	255	112	19	19	8	1,309
	22	10,981	4,318	4,218	1,339	229	19	19	21	21,125
	23	4,349	1,876	2,086	416	71	12	12	5	8,815
	24	3,864	1,723	1,994	653	133	22	22	20	8,409
	25	30,556	9,409	6,783	1,498	182	22	22	9	48,459
	26	7,758	2,817	2,097	854	281	45	45	64	13,916
	27	7,007	2,386	1,714	633	146	17	17	6	11,909
	28	11,618	4,044	3,061	1,041	242	46	46	27	20,079
	29	25,030	8,045	6,906	2,188	393	44	44	27	42,633
	30	4,857	2,033	2,526	1,435	388	59	59	41	11,339
	31	1,687	744	697	488	111	6	6	15	3,748
	32	5,953	1,486	1,003	170	16	1	1	0	8,629
	33	7,410	1,351	777	173	20	1	1	0	9,732
	34	3,929	733	337	148	57	5	5	2	5,211
D	35	1,002	268	192	336	89	17	17	14	1,918
E	36	30	12	59	47	6	0	0	1	155
	37	834	330	355	108	17	1	1	0	1,645
	38	3,401	1,433	1,378	575	37	2	2	0	6,826
	39	73	31	29	12	1	0	0	0	146
F	41	14,109	8,323	5,382	736	126	20	20	31	28,727
	42	56,613	21,405	9,972	1,569	183	9	9	2	89,753

규모 산업분류		4인 이하	5-9인	10-29인	30-99인	100-299	300-499	500인 이상	총합
G	45	13,866	2,071	1,664	199	28	3	1	17,832
	46	155,809	32,403	15,496	2,997	455	68	48	207,276
	47	195,940	18,415	7,759	1,422	365	28	16	223,945
H	49	12,536	2,667	2,723	1,759	605	54	24	20,368
	50	446	243	236	91	19	4	3	1,042
	51	65	50	41	23	10	2	8	199
	52	15,130	4,182	3,329	1,117	262	30	27	24,077
I	55	13,415	1,138	658	276	68	16	6	15,577
	56	271,187	19,309	6,801	644	29	2	1	297,973
J	58	13,321	4,649	4,043	1,493	391	53	47	23,997
	59	3,974	1,221	780	166	35	7	0	6,183
	60	306	112	145	114	39	6	7	729
	61	1,736	357	388	198	53	4	7	2,743
	62	4,722	1,660	1,429	561	137	24	21	8,554
	63	2,368	659	472	214	57	13	17	3,800
K	64	5,942	7,458	6,914	684	116	21	36	21,171
	65	4,614	1,176	897	573	79	18	26	7,383
	66	7,447	1,636	1,481	360	86	14	34	11,058
L	68	67,002	15,355	6,832	717	129	20	21	90,076
M	70	4,208	1,563	1,568	641	215	62	67	8,324
	71	37,206	10,835	5,273	1,481	369	70	76	55,310
	72	15,750	5,610	5,204	1,532	290	62	43	28,491
	73	10,565	1,881	988	193	27	4	0	13,658
N	74	6,871	1,825	1,672	852	315	65	72	11,672
	75	21,340	3,862	3,367	2,067	801	179	228	31,844
	76	8,328	1,386	632	93	20	6	0	10,465
P	85	70,159	9,039	6,256	2,417	310	75	114	88,370
Q	86	46,895	13,223	6,975	3,067	1,045	114	169	71,488
	87	21,603	23,140	20,894	5,208	467	33	5	71,350
R	90	9,407	913	580	179	33	3	0	11,115
	91	24,388	2,129	1,301	453	78	5	9	28,363
S	94	79,160	4,252	1,538	348	71	9	1	85,379
	95	16,304	3,267	2,407	470	21	2	1	22,472
	96	25,297	2,941	1,739	236	16	2	0	30,231
합계		1,449,206	288,996	186,383	51,423	10,654	1,527	1,490	1,989,679

<부록 4> 각 시도별 산업대분류 및 사업체 규모별 표본사업체 현황

(1) 전국

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	190	93	193	69	3	2	1	551
C	2,340	2,138	2,687	2,127	1,305	398	306	11,301
D	308	86	103	271	95	17	15	895
E	220	250	353	246	48	3	0	1,120
F	1,171	1,563	1,182	391	146	29	33	4,515
G	6,492	2,721	1,887	707	335	99	65	12,306
H	465	335	473	524	394	90	62	2,343
I	6,881	1,397	741	227	68	18	7	9,339
J	409	417	469	370	183	107	99	2,054
K	310	606	727	266	89	53	96	2,147
L	1,411	990	699	132	62	20	21	3,335
M	958	856	841	530	322	198	186	3,891
N	586	343	415	507	495	250	300	2,896
P	1,479	584	582	527	178	75	114	3,539
Q	740	1,189	1,448	1,035	561	147	174	5,294
R	1,110	296	269	212	81	8	9	1,985
S	3,216	799	647	256	56	13	2	4,989
합 계	28,286	14,663	13,716	8,397	4,421	1,527	1,490	72,500

(2) 서울

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	13	2	2	1	0	0	0	18
C	310	177	136	80	36	13	3	755
D	15	3	4	19	12	3	0	56
E	4	5	14	28	6	0	0	57
F	64	91	89	45	24	17	27	357
G	745	375	306	191	130	75	55	1,877
H	28	27	36	36	50	37	22	236
I	661	222	138	33	7	8	5	1,074
J	76	82	115	109	87	85	60	614
K	30	40	79	42	37	44	80	352
L	163	109	81	36	23	9	10	431
M	172	159	170	127	95	100	101	924
N	51	36	43	57	80	106	175	548
P	123	64	67	69	29	15	37	404
Q	99	127	149	81	54	32	38	580
R	91	37	30	17	10	3	4	192
S	206	84	75	43	20	6	1	435
합 계	2,851	1,640	1,534	1,014	700	553	618	8,910

(3) 부산

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	11	3	2	0	0	0	0	16
C	220	181	232	170	73	13	9	898
D	25	3	9	13	2	2	1	55
E	7	13	18	26	2	0	0	66
F	83	100	81	31	9	1	0	305
G	624	286	189	67	23	4	1	1,194
H	53	45	49	43	59	12	6	267
I	594	133	70	24	8	2	0	831
J	25	30	29	20	13	0	0	117
K	24	43	60	19	10	3	4	163
L	170	96	58	13	4	0	0	341
M	80	77	65	43	21	4	2	292
N	49	25	30	38	50	14	18	224
P	114	47	52	45	9	7	8	282
Q	64	79	106	94	61	12	21	437
R	86	21	16	14	4	2	0	143
S	233	69	48	17	7	2	0	376
합 계	2,462	1,251	1,114	677	355	78	70	6,007

(4) 대구

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	3	0	1	0	0	0	0	4
C	196	149	190	142	69	16	9	771
D	33	3	4	8	5	0	1	54
E	13	16	19	12	2	0	0	62
F	67	80	63	21	7	1	1	240
G	451	187	123	38	23	1	0	823
H	23	12	18	24	32	1	0	110
I	431	90	34	6	2	1	0	564
J	18	24	25	17	12	0	1	97
K	18	39	49	16	4	1	1	128
L	92	56	54	9	4	0	1	216
M	60	55	52	28	13	2	0	210
N	32	16	24	28	31	11	12	154
P	94	42	42	32	20	2	4	236
Q	56	70	95	67	46	6	8	348
R	70	18	14	9	7	0	0	118
S	165	50	43	13	4	1	0	276
합 계	1,822	907	850	470	281	43	38	4,411

(5) 인천

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	12	4	8	6	0	0	0	30
C	187	201	253	174	97	19	16	947
D	17	4	6	14	11	0	1	53
E	10	16	22	17	6	1	0	72
F	66	79	66	25	5	0	1	242
G	417	183	128	42	21	1	2	794
H	31	33	36	39	36	7	10	192
I	445	98	54	16	6	1	0	620
J	25	22	26	13	4	0	1	91
K	15	29	46	14	5	0	0	109
L	106	68	38	12	0	2	0	226
M	54	51	43	24	16	5	7	200
N	33	20	23	29	36	14	14	169
P	90	46	42	30	9	1	2	220
Q	45	84	106	68	33	5	13	354
R	73	21	15	9	2	0	1	121
S	192	57	47	17	2	0	0	315
합 계	1,818	1,016	959	549	289	56	68	4,755

(6) 광주

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	8	0	2	0	0	0	0	10
C	121	108	130	105	65	10	7	546
D	41	6	4	5	4	0	0	60
E	20	15	16	8	3	1	0	63
F	99	121	89	38	15	2	0	364
G	479	210	145	39	10	0	1	884
H	30	14	22	40	15	3	3	127
I	472	86	44	10	1	0	0	613
J	27	19	28	16	11	0	1	102
K	23	48	51	18	6	0	1	147
L	108	68	69	6	5	0	1	257
M	74	64	59	28	12	1	1	239
N	48	21	27	39	27	13	1	176
P	117	41	43	48	11	3	2	265
Q	57	75	96	71	71	5	5	380
R	91	22	11	9	4	0	0	137
S	218	64	47	15	2	0	0	346
합 계	2,033	982	883	495	262	38	23	4,716

(7) 대전

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	8	1	0	0	0	0	0	9
C	60	50	53	43	42	8	6	262
D	28	7	4	9	3	1	1	53
E	18	14	13	9	1	1	0	56
F	35	53	45	13	4	0	2	152
G	236	98	68	26	11	1	0	440
H	15	8	18	17	20	1	2	81
I	240	51	27	9	2	0	0	329
J	14	19	27	24	9	3	0	96
K	14	25	33	12	6	1	1	92
L	43	41	24	7	5	2	0	122
M	31	33	35	24	22	11	20	176
N	17	12	17	22	29	11	11	119
P	54	25	26	20	8	3	6	142
Q	31	53	52	40	22	3	7	208
R	53	11	10	6	5	0	0	85
S	120	31	28	12	2	1	0	194
합 계	1,017	532	480	293	191	47	56	2,616

(8) 울산

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	3	2	6	3	0	0	0	14
C	56	63	90	143	111	15	26	504
D	20	6	7	6	3	1	1	44
E	13	10	27	14	0	0	0	64
F	49	65	58	24	11	0	0	207
G	327	116	78	22	11	0	0	554
H	25	22	32	39	12	5	0	135
I	358	79	32	9	2	1	1	482
J	14	18	19	20	1	0	0	72
K	18	35	39	11	1	0	1	105
L	83	56	17	6	0	0	1	163
M	40	38	37	32	8	5	2	162
N	21	17	23	33	28	1	1	124
P	103	46	29	15	3	1	3	200
Q	39	63	77	42	27	4	2	254
R	68	11	14	10	2	0	0	105
S	146	41	32	16	0	0	0	235
합 계	1,383	688	617	445	220	33	38	3,424

(9) 세종

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	2	2	4	0	0	0	0	8
C	18	17	29	29	29	4	4	130
D	8	3	1	2	2	0	0	16
E	18	16	17	3	0	0	0	54
F	23	40	22	5	1	0	0	91
G	94	31	19	3	2	2	0	151
H	27	8	11	11	3	0	1	61
I	134	28	12	1	0	0	0	175
J	16	22	15	12	0	0	0	65
K	14	24	19	3	2	0	0	62
L	53	36	20	0	1	0	0	110
M	30	16	16	8	15	2	1	88
N	21	14	12	18	6	1	1	73
P	65	21	11	4	2	2	1	106
Q	11	31	42	18	2	0	1	105
R	44	9	9	6	1	0	0	69
S	65	12	17	6	1	0	0	101
합 계	643	330	276	129	67	11	9	1,465

(10) 경기

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	12	6	19	14	0	0	0	51
C	375	387	479	313	155	108	64	1,881
D	3	3	6	30	12	3	1	58
E	11	16	21	29	3	0	0	80
F	116	129	109	38	12	6	0	410
G	698	342	243	95	40	15	5	1,438
H	38	31	40	48	32	10	12	211
I	710	151	85	20	6	1	0	973
J	33	33	36	30	28	17	30	207
K	20	37	53	19	6	4	3	142
L	167	124	65	16	6	4	3	385
M	89	82	75	56	37	41	40	420
N	53	35	36	44	39	47	44	298
P	176	58	63	45	16	20	23	401
Q	72	145	147	91	41	24	36	556
R	98	24	25	22	10	2	3	184
S	275	75	64	28	7	1	1	451
합 계	2,946	1,678	1,566	938	450	303	265	8,146

(11) 강원

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	10	10	18	18	2	2	1	61
C	70	65	77	57	38	7	2	316
D	15	4	9	19	8	2	0	57
E	13	16	29	9	0	0	0	67
F	75	118	78	18	4	0	0	293
G	291	107	69	22	8	0	0	497
H	20	14	29	25	12	1	0	101
I	394	66	36	20	9	4	0	529
J	17	20	20	13	3	0	2	75
K	19	36	35	14	2	0	2	108
L	53	52	29	3	2	0	0	139
M	43	37	38	21	6	1	0	146
N	37	19	21	27	21	3	4	132
P	67	26	22	22	4	2	4	147
Q	31	55	73	50	22	5	4	240
R	53	15	20	17	8	0	1	114
S	211	40	32	10	1	0	0	294
합 계	1,419	700	635	365	150	27	20	3,316

(12) 충북

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	10	10	28	4	0	0	0	52
C	50	60	85	88	77	35	33	428
D	20	4	8	18	2	1	0	53
E	9	15	22	13	2	0	0	61
F	47	67	49	13	2	0	0	178
G	192	68	48	13	5	0	0	326
H	21	13	19	24	12	3	0	92
I	215	34	20	10	2	0	0	281
J	17	15	14	13	3	1	1	64
K	12	24	30	11	2	0	0	79
L	34	27	36	2	2	0	0	101
M	26	25	28	16	11	6	4	116
N	21	12	18	23	22	0	4	100
P	45	19	16	17	9	4	3	113
Q	21	39	52	37	14	5	7	175
R	45	11	11	10	3	0	0	80
S	124	25	20	7	0	2	0	178
합 계	909	468	504	319	168	57	52	2,477

(13) 충남

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	21	10	14	7	0	0	0	52
C	74	82	133	141	123	46	31	630
D	12	5	8	20	9	1	3	58
E	11	17	19	19	2	0	0	68
F	65	88	67	20	4	0	0	244
G	291	111	69	23	8	0	0	502
H	23	17	28	26	17	0	2	113
I	350	59	27	9	5	0	0	450
J	25	17	17	11	1	0	0	71
K	16	33	35	13	1	0	0	98
L	58	51	20	4	4	1	0	138
M	41	36	35	18	14	5	1	150
N	25	16	22	29	27	2	6	127
P	65	22	29	24	10	6	8	164
Q	29	67	69	57	19	6	6	253
R	59	15	11	12	3	0	0	100
S	202	35	33	11	0	0	0	281
합 계	1,367	681	636	444	247	67	57	3,499

(14) 전북

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	14	12	22	5	0	0	0	53
C	85	83	101	98	67	21	9	464
D	17	6	10	18	6	0	0	57
E	16	13	20	14	4	0	0	67
F	80	107	77	21	4	0	0	289
G	341	121	84	22	8	0	0	576
H	25	16	24	29	13	1	0	108
I	364	60	27	8	2	0	0	461
J	22	23	17	14	2	0	0	78
K	18	39	42	14	2	0	2	117
L	47	47	43	1	1	1	0	140
M	50	42	38	20	11	6	0	167
N	34	17	23	27	21	2	1	125
P	75	25	30	35	9	0	4	178
Q	42	64	84	67	35	4	6	302
R	64	16	13	15	2	0	0	110
S	247	47	34	13	3	0	0	344
합 계	1,541	738	689	421	190	35	22	3,636

(15) 전남

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	30	4	20	2	1	0	0	57
C	97	91	114	79	47	6	13	447
D	11	10	7	29	3	0	3	63
E	15	14	23	11	6	0	0	69
F	82	114	92	26	18	2	2	336
G	324	127	67	19	6	0	0	543
H	32	22	33	35	16	1	0	139
I	355	51	30	11	3	0	0	450
J	22	16	21	17	1	0	1	78
K	16	38	38	17	2	0	0	111
L	40	29	40	5	3	0	0	117
M	37	34	35	23	8	1	1	139
N	30	20	22	25	24	5	1	127
P	59	23	18	31	7	1	1	140
Q	30	51	74	62	37	8	3	265
R	55	16	18	14	3	0	0	106
S	251	41	28	10	2	0	0	332
합 계	1,486	701	680	416	187	24	25	3,519

(16) 경북

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	17	10	21	6	0	0	0	54
C	139	146	195	159	103	37	38	817
D	11	5	8	27	5	0	2	58
E	12	18	25	11	9	0	0	75
F	87	120	69	21	6	0	0	303
G	321	113	80	24	7	0	0	545
H	26	17	27	27	21	1	2	121
I	355	57	30	11	4	0	0	457
J	23	18	20	14	1	0	0	76
K	19	40	39	14	0	0	0	112
L	47	39	36	5	1	0	2	130
M	39	33	36	22	15	4	4	153
N	35	18	25	23	19	6	0	126
P	58	21	30	36	14	6	6	171
Q	37	62	80	69	22	8	8	286
R	52	18	16	11	5	0	0	102
S	210	42	33	9	2	0	0	296
합 계	1,488	777	770	489	234	62	62	3,882

(17) 경남

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	16	14	22	1	0	0	0	53
C	236	242	356	288	170	40	35	1,367
D	12	6	4	30	4	3	1	60
E	15	19	29	22	1	0	0	86
F	108	142	96	28	19	0	0	393
G	537	194	131	49	16	0	1	928
H	39	25	38	41	32	5	2	182
I	639	93	49	17	3	0	0	801
J	25	22	23	15	5	0	0	90
K	25	53	57	19	1	0	1	156
L	103	71	59	5	1	1	2	242
M	65	52	59	31	16	3	2	228
N	48	28	35	34	25	8	5	183
P	136	42	53	44	10	1	2	288
Q	61	100	112	101	49	16	7	446
R	83	19	21	18	5	0	0	146
S	294	67	52	19	2	0	0	434
합 계	2,442	1,189	1,196	762	359	77	58	6,083

(18) 제주

(단위: 개소)

산업 분류	사업체 규모(사업체 내 상용근로자 수 기준)							합계
	4인 이하	5~9인	10~29인	30~99인	100~299인	300~499인	500인 이상	
B	0	3	4	2	0	0	0	9
C	46	36	34	18	3	0	1	138
D	20	8	4	4	4	0	0	40
E	15	17	19	1	1	0	0	53
F	25	49	32	4	1	0	0	111
G	124	52	40	12	6	0	0	234
H	9	11	13	20	12	2	0	67
I	164	39	26	13	6	0	1	249
J	10	17	17	12	2	1	2	61
K	9	23	22	10	2	0	0	66
L	44	20	10	2	0	0	1	77
M	27	22	20	9	2	1	0	81
N	31	17	14	11	10	6	2	91
P	38	16	9	10	8	1	0	82
Q	15	24	34	20	6	4	2	105
R	25	12	15	13	7	1	0	73
S	57	19	14	10	1	0	0	101
합 계	659	385	327	171	71	16	9	1,638

<부록 5> 산업소분류별 부족인원 추정값과 상대표준오차(2022년 4월, 10월)

소분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차
051	9	1	86.31%	9	3	86.43%
052	1	0	—	0	—	—
061	2	4	96.33%	2	3	96.35%
062	7	13	79.60%	6	13	57.86%
071	412	194	26.39%	408	189	28.26%
072	41	26	50.32%	42	32	41.23%
080	6	0	—	6	15	29.49%
101	144	3,328	14.97%	145	2,762	15.72%
102	140	2,610	22.50%	138	2,726	28.83%
103	102	1,579	17.52%	103	2,523	28.89%
104	20	133	43.69%	19	48	46.10%
105	30	479	56.45%	31	294	25.74%
106	94	1,598	43.19%	94	677	44.72%
107	442	7,829	15.29%	442	7,363	10.11%
108	55	308	27.23%	55	433	36.75%
111	41	176	32.31%	40	290	44.98%
112	31	208	40.05%	32	298	36.86%
120	4	58	24.48%	4	43	24.70%
131	51	752	29.99%	49	706	29.95%
132	207	1,580	18.53%	208	1,410	16.17%
133	21	68	69.07%	20	86	63.93%
134	90	457	46.57%	90	527	33.49%
139	101	1,993	36.07%	103	1,449	29.46%
141	236	2,887	18.92%	237	3,368	24.36%
142	5	100	86.58%	4	0	—
143	13	260	81.23%	14	74	95.75%
144	43	395	34.55%	42	490	44.25%
151	41	294	53.21%	42	100	55.59%
152	64	491	65.23%	63	326	42.22%
161	48	746	30.48%	48	480	41.63%
162	107	1,071	24.02%	107	854	22.33%
163	1	0	—	1	0	—
171	50	651	30.81%	51	656	32.58%
172	137	2,178	20.26%	138	2,586	20.20%
179	60	1,137	24.45%	58	1,118	23.60%
181	229	1,873	22.07%	229	2,367	23.38%
182	1	0	—	1	62	96.35%
191	5	6	94.09%	5	10	94.22%
192	23	199	29.34%	23	199	26.41%
201	115	1,485	19.66%	115	1,162	18.76%
202	105	1,720	23.37%	104	1,520	21.14%
203	53	629	32.48%	53	1,262	31.43%
204	268	5,065	18.87%	268	4,090	13.87%
205	13	9	82.82%	14	149	49.01%
211	13	225	39.54%	13	175	35.81%
212	74	1,249	17.05%	74	1,274	17.49%

소분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차
213	22	70	47.06%	22	81	55.73%
221	157	1,338	17.77%	159	1,204	19.69%
222	750	12,152	8.41%	748	10,006	8.91%
231	86	2,056	58.17%	87	1,532	25.90%
232	46	498	38.75%	47	526	32.87%
233	199	1,594	17.86%	199	1,383	20.03%
239	99	962	36.56%	97	564	26.22%
241	298	4,217	16.74%	298	3,420	14.55%
242	123	1,882	18.31%	122	1,383	16.75%
243	84	1,385	25.22%	85	1,350	22.52%
251	462	8,455	14.07%	457	6,524	12.70%
252	21	168	43.51%	20	166	52.11%
259	1,273	15,849	6.83%	1,278	13,971	7.28%
261	105	3,180	15.05%	105	2,725	17.19%
262	249	4,002	10.87%	248	2,913	12.60%
263	38	626	47.57%	38	627	33.33%
264	136	2,156	18.47%	137	1,714	18.34%
265	48	476	52.66%	47	242	42.04%
271	202	2,658	20.74%	202	2,583	14.66%
272	187	4,036	17.57%	187	3,359	16.23%
273	29	450	26.60%	28	488	34.85%
274	2	0	—	3	0	—
281	391	4,742	11.85%	393	5,941	13.40%
282	35	659	30.55%	35	827	40.03%
283	75	1,625	25.51%	71	1,098	20.86%
284	142	1,055	22.75%	142	1,617	23.68%
285	90	1,086	26.55%	93	1,349	32.40%
289	48	717	29.87%	47	662	31.79%
291	800	10,580	8.55%	800	10,503	8.87%
292	841	12,694	7.82%	842	14,008	8.43%
301	18	175	23.48%	16	194	30.58%
302	75	2,086	22.62%	73	1,159	25.78%
303	830	8,772	7.03%	834	9,588	8.80%
304	5	0	—	5	0	—
311	296	3,515	12.01%	294	4,524	9.32%
312	23	109	41.48%	23	198	27.96%
313	59	799	24.45%	61	749	18.01%
319	20	294	51.44%	20	633	60.47%
320	188	3,976	22.17%	188	2,979	21.63%
331	24	218	58.80%	23	99	87.37%
332	7	43	96.33%	8	43	69.45%
333	29	503	32.11%	31	914	29.95%
334	12	0	—	12	61	71.53%
339	161	1,015	29.58%	159	1,565	49.67%
340	185	2,347	20.87%	185	1,674	22.84%
351	628	289	22.42%	627	142	25.02%
352	191	105	30.89%	192	135	25.72%
353	58	51	32.64%	58	56	34.59%

소분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차
360	85	148	30.82%	85	153	37.77%
370	264	346	26.47%	264	426	38.67%
381	481	347	17.19%	482	527	16.75%
382	284	586	16.70%	288	597	17.05%
383	300	750	20.22%	295	546	21.72%
390	17	6	95.74%	16	52	61.77%
411	687	4,826	10.45%	686	3,325	12.92%
412	851	3,521	11.87%	851	3,439	11.61%
421	870	5,682	13.53%	869	4,472	17.41%
422	697	5,064	21.01%	709	5,761	21.85%
423	1,049	4,973	13.48%	1,042	4,010	11.01%
424	779	6,960	16.60%	771	5,552	13.23%
425	95	474	31.19%	96	811	42.31%
426	138	651	57.90%	141	425	33.76%
451	257	1,829	34.83%	255	1,131	38.11%
452	257	1,414	31.70%	259	2,111	30.88%
453	11	71	68.65%	11	119	72.40%
461	122	583	31.52%	123	504	28.76%
462	108	577	31.45%	108	695	31.36%
463	1,270	10,402	9.85%	1,260	10,344	9.96%
464	1,057	9,146	10.44%	1,049	9,229	9.85%
465	1,117	9,541	8.00%	1,123	9,081	8.58%
466	535	3,555	16.06%	536	3,152	18.38%
467	809	3,969	15.11%	820	4,653	13.93%
468	50	800	22.31%	49	543	30.33%
471	1,590	8,579	17.46%	1,577	11,335	10.21%
472	340	2,016	30.99%	334	2,850	22.36%
473	378	2,550	17.43%	377	2,957	24.46%
474	685	3,296	16.50%	667	4,860	17.18%
475	213	1,120	26.10%	220	1,064	24.45%
476	135	477	40.23%	140	632	41.22%
477	387	795	32.83%	394	1,145	29.21%
478	900	3,014	18.78%	923	3,274	16.46%
479	322	6,949	13.53%	319	7,187	13.61%
491	36	58	59.03%	36	60	57.52%
492	808	35,932	8.95%	812	39,648	9.74%
493	443	1,182	26.52%	439	1,319	26.44%
494	188	2,035	22.80%	188	2,285	23.29%
495	1	0	—	1	0	—
501	75	466	18.86%	75	238	33.60%
502	6	0	—	6	0	—
511	23	103	48.70%	23	352	20.29%
512	4	8	76.58%	4	12	81.08%
521	262	2,603	16.75%	265	2,897	18.58%
529	874	2,124	11.32%	872	3,330	11.87%
551	502	4,491	13.68%	500	4,814	12.48%
559	17	56	88.02%	19	16	95.39%
561	5,493	60,195	5.12%	5,491	51,271	4.87%

소분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차
562	882	9,480	12.55%	884	6,465	13.31%
581	326	2,025	18.85%	327	2,280	16.27%
582	652	15,995	8.02%	650	13,772	8.49%
591	188	2,378	23.32%	191	2,114	29.10%
592	11	17	98.64%	8	0	—
601	22	50	52.66%	22	9	50.26%
602	88	449	41.09%	88	498	22.21%
611	123	37	57.26%	123	50	55.23%
612	194	614	47.90%	194	839	44.82%
620	424	6,734	11.75%	425	5,661	14.49%
631	86	1,674	19.65%	87	1,548	20.90%
639	66	1,970	24.64%	65	1,776	26.38%
641	1,675	2,960	10.71%	1,676	2,151	9.88%
642	21	493	33.82%	21	273	50.15%
649	118	936	21.89%	117	692	21.85%
651	502	5,071	19.07%	502	4,835	16.59%
652	2	44	95.74%	2	61	58.85%
653	96	251	44.15%	96	197	28.96%
661	252	2,985	70.79%	251	2,572	68.73%
662	363	3,427	26.39%	364	2,546	20.39%
681	457	1,826	37.91%	453	3,081	61.36%
682	2,655	4,118	21.68%	2,659	3,855	18.58%
701	401	6,246	9.15%	401	5,607	9.90%
702	84	931	16.99%	84	680	24.76%
711	454	1,753	23.54%	455	1,649	21.85%
712	596	2,326	16.17%	602	3,872	17.94%
713	177	3,102	24.93%	174	2,375	18.11%
714	13	29	75.56%	13	291	62.21%
715	445	5,049	8.71%	443	5,699	9.93%
716	45	349	31.13%	45	84	30.70%
721	952	6,786	8.79%	951	7,799	9.19%
729	461	3,128	11.82%	462	3,078	13.33%
731	119	528	41.75%	121	559	34.98%
732	77	1,055	35.29%	77	1,152	24.22%
733	53	280	40.66%	52	218	31.93%
739	49	788	32.78%	48	488	25.84%
741	315	1,410	15.21%	315	1,431	15.12%
742	393	2,886	20.97%	392	2,239	12.59%
743	39	260	42.57%	39	172	63.47%
751	872	13,784	13.35%	864	13,583	14.25%
752	271	1,914	19.56%	272	1,532	21.70%
753	265	2,178	24.28%	263	1,825	12.03%
759	603	7,404	9.07%	612	6,209	10.05%
761	110	846	55.12%	110	834	40.76%
762	101	1,408	30.04%	101	1,650	27.82%
763	147	1,208	17.48%	147	1,123	22.40%
851	440	406	24.06%	448	506	21.51%
852	387	843	20.56%	387	846	23.13%

소분류	2022년 4월 조사			2022년 10월 조사		
	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차	사업체수 (개소)	부족인원 (명)	상대표준오차
853	283	1,149	8.10%	283	1,335	7.90%
854	44	77	33.35%	44	162	38.78%
855	899	10,840	17.27%	897	7,393	18.03%
856	1,204	6,590	13.41%	1,203	8,029	12.77%
857	68	805	25.94%	65	465	36.64%
861	1,090	15,630	4.46%	1,088	16,896	4.03%
862	1,952	10,733	8.11%	1,954	12,753	7.35%
863	2	0	—	2	0	—
869	77	2,034	39.44%	77	1,543	29.16%
871	742	7,201	9.65%	743	10,578	7.79%
872	3,138	23,088	5.97%	3,137	21,384	7.11%
901	125	1,056	34.47%	128	731	19.95%
902	302	541	21.27%	298	1,130	30.07%
911	1,080	6,673	12.45%	1,085	5,294	10.50%
912	378	2,828	16.73%	373	2,356	33.88%
941	227	1,302	35.81%	226	698	47.56%
942	56	37	77.01%	56	5	89.11%
949	1,568	2,986	18.36%	1,569	3,592	16.98%
951	40	54	60.73%	40	53	58.34%
952	843	4,189	19.04%	845	4,274	14.02%
953	101	157	56.70%	99	351	52.42%
961	673	7,086	15.30%	672	6,955	13.22%
969	397	2,205	17.43%	398	2,966	17.53%
합계	71,835	623,690	1.39%	71,831	604,611	1.40%